

表 5-10-2 CKD-CRF 病人治疗目标

项目	目标
血压	
CKD 1~5 期(尿白蛋白/肌酐 $\geq 30\text{mg/g}$)	$< 130/80\text{mmHg}$
CKD 1~5 期(尿白蛋白/肌酐 $< 30\text{mg/g}$)	$< 140/90\text{mmHg}$
血糖(糖尿病病人)	空腹 $5.0\sim 7.2\text{mmol/L}$, 睡前 $6.1\sim 8.3\text{mmol/L}$
HbA1c(糖尿病病人)	$< 6.5\%\sim 8.0\%$
蛋白尿	$< 0.5\text{g/24h}$
GFR 下降速度	$< 4\text{ml}/(\text{min}\cdot 1.73\text{m}^2\cdot \text{年})$
Scr 升高速度	$< 50\mu\text{mol}/(\text{L}\cdot \text{年})$

1. 及时、有效地控制高血压 控制高血压对保护靶器官具有重要作用。目前 CKD 病人血压控制目标为 $130/80\text{mmHg}$ 以下。但需注意治疗的个体化,避免过度降压的副作用。2021 年 KDIGO 指南提出 CKD 合并高血压病人的血压控制目标为 $120/80\text{mmHg}$ 以下,但目前支持中国 CKD 合并高血压病人强化降压的证据仍较为有限。

2. 肾素-血管紧张素-醛固酮系统抑制剂的应用 ACEI 和 ARB 类药物具有良好降压作用,还可减少肾小球高滤过、减轻蛋白尿,主要通过扩张出球小动脉实现。此外,ACEI 和 ARB 类药物还能减少心肌重塑,降低心血管事件的发生率。但应注意双侧肾动脉狭窄、血肌酐 $> 256\mu\text{mol/L}$ 、明显血容量不足的情况下,应慎用使用此类药物。此外,新型非甾体类盐皮质激素受体拮抗剂非奈利酮已被证明可显著减缓糖尿病相关 CKD 进展、减少糖尿病相关 CKD 病人心血管事件发生风险。

3. 严格控制血糖 严格控制血糖,使糖尿病病人空腹血糖控制在 $5.0\sim 7.2\text{mmol/L}$ (睡前 $6.1\sim 8.3\text{mmol/L}$),糖化血红蛋白(HbA1c) $< 6.5\%\sim 8.0\%$,可延缓 CKD 进展。

4. 控制蛋白尿 尽可能将蛋白尿控制在 $< 0.5\text{g/24h}$,或明显减轻微量白蛋白尿,均可改善疾病长期预后,包括延缓病程进展和提高生存率。

5. 钠-葡萄糖共转运蛋白 2 抑制剂的应用 SGLT2i 可以抑制葡萄糖在肾脏近曲小管的重吸收,目前已被证实具有强效降糖效果。此外,无论是否合并糖尿病,SGLT2i 均可以显著减缓 CKD 进展。

6. 胰高血糖素样肽-1 受体激动剂的应用 胰高血糖素样肽-1 受体 (glucagon-like peptide 1 receptor, GLP-1R) 激动剂是一类新型降糖药,研究认为可降低糖尿病合并 CKD 病人的心血管事件,改善肾脏预后。

7. 其他 积极纠正贫血、应用他汀类药物、戒烟等,可能对肾功能有一定保护作用。

(二) 营养治疗 限制蛋白饮食是治疗的重要环节,能够减少含氮代谢产物生成,减轻症状及相关并发症,甚至可能延缓病情进展。CKD 1~2 期病人,无论是否有糖尿病,推荐蛋白摄入量 $0.8\sim 1\text{g}/(\text{kg}\cdot \text{d})$ 。从 CKD 3 期起至没有进行透析治疗的病人,推荐蛋白摄入量 $0.6\sim 0.8\text{g}/(\text{kg}\cdot \text{d})$ 。血液透析及腹膜透析病人蛋白质摄入量为 $1.0\sim 1.2\text{g}/(\text{kg}\cdot \text{d})$ 。在低蛋白饮食中,约 50% 的蛋白质应为高生物价蛋白,如蛋、瘦肉、鱼、牛奶等。如有条件,在低蛋白饮食 $0.6\text{g}/(\text{kg}\cdot \text{d})$ 的基础上,可同时补充适量 $0.075\sim 0.12\text{g}/(\text{kg}\cdot \text{d})$ α -酮酸制剂。

无论应用何种饮食治疗方案,都必须摄入足量热量,一般为 $30\sim 35\text{kcal}/(\text{kg}\cdot \text{d})$,此外还需注意补充维生素及叶酸等营养素以及控制钾、磷等的摄入。磷摄入量一般应 $< 800\text{mg/d}$ 。

(三) CKD 及其并发症的药物治疗

1. 纠正酸中毒和水、电解质紊乱

(1) 纠正代谢性酸中毒:主要为口服碳酸氢钠,轻者 $1.5\sim 3.0\text{g/d}$ 即可;中、重度病人 $3\sim 15\text{g/d}$,必要时可静脉输入。可将纠正酸中毒所需的碳酸氢钠总量分 3~6 次给予,在 48~72 小时或更长时间

后基本纠正酸中毒。对有明显心衰的病人,要防止碳酸氢钠输入量过多,输入速度宜慢,以免心脏负荷加重。

(2) 水、钠紊乱的防治:为防止出现水、钠潴留需适当限制钠摄入量,指南推荐钠摄入量不应超过 2g/d(氯化钠摄入量不应超过 5g/d)。也可根据需要应用袢利尿剂(呋塞米、布美他尼等)。噻嗪类利尿剂及保钾利尿剂对中、重度 CKD 病人避免应用,因为此时疗效甚差,并可致血钾、尿酸升高及药物蓄积。对严重肺水肿、急性左心衰竭者,常需及时给予血液透析或连续性肾脏替代治疗(CRRT),以免延误治疗时机。

对轻、中度低钠血症,一般不必积极处理,而应分析其不同原因,只对真性缺钠者谨慎补充钠盐。对严重缺钠的低钠血症者,也应有步骤地逐渐纠正低钠状态。对“失钠性肾炎”病人,因其肾脏失钠较多,故需要积极补钠,但这种情况比较少见。

(3) 高钾血症的防治:首先应积极预防高钾血症的发生。CKD 3 期以上的病人应适当限制钾摄入。当 $GFR < 10 \text{ ml} (\text{min} \cdot 1.73 \text{ m}^2)$ 或血清钾水平 $> 5.5 \text{ mmol/L}$ 时,则应更严格地限制钾摄入。

对已有高钾血症病人,除了纠正一切可能导致高钾血症的诱因(如 ACEI/ARB 类药物),还应采取更积极的措施:①积极纠正酸中毒,除口服碳酸氢钠外,必要时(血钾 $> 6 \text{ mmol/L}$)可静脉给予碳酸氢钠,根据病情需要 4~6 小时后还可重复给药;②给予袢利尿剂,静脉或肌肉注射呋塞米 40~80mg(或布美他尼 2~4mg),必要时将剂量增至每次 100~200mg,静脉注射;③应用葡萄糖-胰岛素溶液输入[葡萄糖(g):胰岛素(U)=(4~6):1];④口服聚磺苯乙烯,一般每次 5~20g,3 次/日,增加肠道钾排出,其中以聚苯乙烯磺酸钙更为常用,因为离子交换过程中只释放出钙,不释放出钠,不致增加钠负荷;⑤对内科治疗不能纠正的严重高钾血症(血钾 $> 6.5 \text{ mmol/L}$),应及时给予血液透析治疗。

2. 高血压的治疗 对高血压进行及时、合理的治疗,不仅是为了控制高血压的症状,也是为了保护心、肾、脑等靶器官。一般非透析病人应控制血压 130/80mmHg 以下,维持透析病人血压不超过 140/90mmHg。ACEI、ARB、钙通道阻滞剂、袢利尿剂、 β 受体拮抗剂、血管扩张剂等均可应用,以 ACEI、ARB、钙通道阻滞剂应用较为广泛。有研究分析显示 ACEI 及 ARB 均可显著降低病人肾衰竭的发生率,ACEI 还可以降低病人全因死亡率。ACEI 及 ARB 有使血钾升高及一过性血肌酐升高的可能,在使用过程中,应注意观察血钾和血肌酐水平的变化,在肾功能重度受损的人群中尤其应慎用。鉴于上述潜在风险,国际指南目前尚不推荐将 ACEI 和 ARB 联合使用。

3. 贫血的治疗 如排除失血、造血原料缺乏等因素,透析病人若血红蛋白 $< 100 \text{ g/L}$ 可考虑开始应用重组人促红细胞生成素(recombinant human erythropoietin, rHuEPO)治疗,避免血红蛋白下降至 90g/L 以下;非透析病人若血红蛋白 $< 100 \text{ g/L}$,建议基于血红蛋白下降率、评估相关风险后,个体化决定是否开始使用 rHuEPO 治疗。一般开始用量为每周 80~120U/kg,分 2~3 次(或每次 2 000~3 000U,每周 2~3 次),皮下或静脉注射,并根据病人血红蛋白水平、血红蛋白升高速率等调整剂量;以皮下注射更为理想,既可达到较好疗效,又可节约用量的 1/4~1/3。对非透析病人,目前趋向于小剂量 rHuEPO 疗法(2 000~3 000U,每周 1~2 次),疗效佳,副作用小。血红蛋白上升至 110~120g/L 即达标,不建议维持血红蛋白 $> 130 \text{ g/L}$ 。在维持达标的前提下,每个月调整用量 1 次,适当减少 rHuEPO 用量。个别透析病人对 rHuEPO 低反应,应当首先分析影响 rHuEPO 疗效的原因,有针对性地调整治疗方案。新型缺氧诱导因子脯氨酰羟化酶抑制剂罗沙司他是一种口服纠正贫血的药物,为肾性贫血病人提供了新的剂型选择。

缺铁是影响 rHuEPO 疗效的重要原因。根据铁贮备、利用等指标评估,可分为绝对缺铁与功能性缺铁两大类。在应用 rHuEPO 时,应同时监测血清铁蛋白、转铁蛋白饱和度,重视补充铁剂。口服铁剂有琥珀酸亚铁、硫酸亚铁等,但部分透析病人口服铁剂吸收较差,常需经静脉途径补充铁,常用为蔗糖铁。最新研究也指出,CKD 3~5 期的非透析病人也可能需要静脉途径补充铁剂。

除非存在需要快速纠正贫血的并发症(如急性出血、急性冠脉综合征等),CKD 贫血病人通常不建议输注红细胞治疗。因其不仅存在输血相关风险,而且可致致敏状态,影响肾移植疗效。

4. 低钙血症、高磷血症和肾性骨营养不良的治疗 对明显低钙血症病人,可口服 $1,25-(\text{OH})_2\text{D}_3$ (骨化三醇), $0.25\mu\text{g/d}$, 连服 2~4 周;如血钙和症状无改善,可将用量增加至 $0.5\mu\text{g/d}$;血钙纠正后,非透析病人不推荐常规使用骨化三醇。凡口服骨化三醇的病人,治疗中均需要监测血钙、磷、甲状旁腺激素浓度,使维持性透析病人血全片段甲状旁腺激素 (intact parathyroid hormone, iPTH) 保持在 $150\sim 300\text{pg/ml}$ 。对于 iPTH 明显升高 ($>500\text{pg/ml}$) 时,如无高磷高钙,可考虑行骨化三醇冲击治疗;新型拟钙剂西那卡塞对于继发性甲状旁腺亢进有较好的治疗作用,可用于合并高磷高钙的病人; iPTH 极度升高 ($>1000\text{pg/ml}$) 时需警惕甲状旁腺腺瘤的发生,可借助超声、SPECT 甲状旁腺造影等检查协助诊断,必要时行外科手术切除。

GFR $<30\text{ml}/(\text{min}\cdot 1.73\text{m}^2)$ 时,除限制磷摄入外,可应用磷结合剂口服,如碳酸钙(含钙 40%)、醋酸钙(含钙 25%)、司维拉姆、碳酸镧等,餐中服用效果最好。应尽可能限制含钙磷结合剂的使用。对明显高磷血症 $>2.26\text{mmol/L}$ 或血清钙浓度升高者,则应暂停应用钙剂,以防止转移性钙化的加重。司维拉姆、碳酸镧为新型不含钙的磷结合剂,可有效降低血磷水平而不增加血钙水平。

5. 防治感染 感染是导致 CKD 病人死亡的第二主要病因。平时应注意预防各种病原体感染。抗生素的选择和应用原则与一般感染相同,但剂量需要根据 GFR 水平调整。在疗效相近的情况下,应选用肾毒性最小的药物。

6. 高脂血症的治疗 非透析病人与一般高血脂病人治疗原则相同,应积极治疗,但应警惕降脂药物所致疾病。对于 50 岁以上的非透析慢性肾脏病病人,即使血脂正常,仍可考虑服用他汀类药物预防心血管疾病。对维持透析病人,高脂血症的标准宜放宽,血胆固醇水平保持在 $6.5\sim 7.8\text{mmol/L}$ ($250\sim 300\text{mg/dl}$), 血甘油三酯水平保持在 $1.7\sim 2.3\text{mmol/L}$ ($150\sim 200\text{mg/dl}$) 为宜。而对于透析病人,一般不建议预防性服用他汀类药物。

7. 口服吸附疗法和导泻疗法 口服氧化淀粉、活性炭制剂或大黄制剂等,均是应用胃肠道途径增加尿毒症毒素的排出。这些疗法主要应用于非透析病人,对减轻氮质血症起到一定辅助作用,但不能依赖这些疗法作为治疗的主要手段,同时需注意并发营养不良,加重电解质紊乱、酸碱平衡紊乱的可能。

8. 其他 ①糖尿病肾衰竭病人随着 GFR 下降,因胰岛素灭活减少,需相应调整胰岛素用量,一般应逐渐减少。②高尿酸血症,如有痛风,参考相关章节。有研究显示别嘌醇治疗高尿酸血症有助于延缓肾功能恶化,并减少心血管疾病风险,但需大规模循证医学证据证实。③皮肤瘙痒:口服抗组胺药物,控制高磷血症及强化透析,对部分病人有效。

(四) 肾脏替代治疗 对于 CKD 4 期以上或预计 6 个月内需要接受透析治疗的病人,建议进行肾脏替代治疗准备。肾脏替代治疗时机目前尚不确定。通常对于非糖尿病肾脏病病人,当 GFR $<10\text{ml}/(\text{min}\cdot 1.73\text{m}^2)$ 并有明显尿毒症症状和体征,则应进行肾脏替代治疗。对糖尿病肾脏病病人,可适当提前至 GFR $<15\text{ml}/(\text{min}\cdot 1.73\text{m}^2)$ 时安排肾脏替代治疗。肾脏替代治疗包括血液透析、腹膜透析和肾脏移植。血液透析和腹膜透析疗效相近,各有优缺点,临床上可互为补充。但透析疗法仅可部分替代肾脏的排泄功能(对小分子溶质的清除,仅相当于正常肾脏 10%~15%),也不能代替肾脏内分泌和代谢功能,开始透析病人仍需积极纠正肾性高血压、肾性贫血等。肾移植是目前最佳的肾脏替代疗法,成功的肾移植可恢复正常的肾功能(包括内分泌和代谢功能)。

(付 平)



本章思维导图



肾脏替代治疗方式包括血液透析、腹膜透析和肾移植。血液透析和腹膜透析可替代肾脏部分排泄功能,成功的肾移植可完全恢复肾脏功能,临床上需根据病人病情选择合适的治疗方式。

【血液透析】

(一) 原理与装置 血液透析(hemodialysis, HD)常用方式包括常规血液透析、血液滤过和血液透析滤过,主要替代肾脏对溶质(主要是小分子溶质)和液体的清除功能,利用半透膜原理,通过溶质交换清除血液内的代谢废物、维持电解质和酸碱平衡,清除过多的液体。溶质清除主要依靠弥散和对流,弥散即溶质依半透膜两侧溶液浓度梯度差从浓度高的一侧向浓度低的一侧移动,对流即依膜两侧压力梯度,水分和小于膜截留分子量的溶质从压力高侧向压力低侧移动。在常规血液透析中弥散起主要作用,血液滤过时对流起重要作用。

血液透析时,血液经血管通路进入体外循环,在蠕动泵的推动下进入透析器与透析液发生溶质交换后再经血管通路回到体内(图 5-11-1)。临床常用中空纤维透析器,透析膜材料以改良纤维素膜和合成膜为主。成年病人所需透析膜的表面积通常在 $1.5\sim 2.0\text{m}^2$ 以保证交换面积。

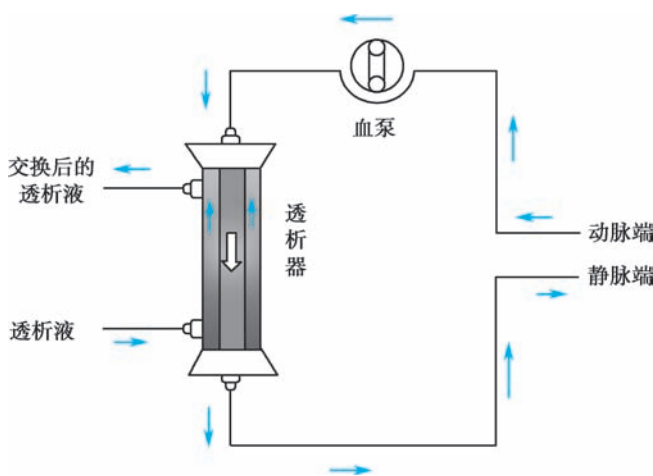


图 5-11-1 血液透析体外循环示意图

透析液多用碳酸氢盐缓冲液,并含有钠、钾、钙、镁、氯、葡萄糖等物质。钠离子通常保持在生理浓度,糖尿病病人可使用生理糖浓度透析液。透析用水由透析用水处理设备生产,其质量影响病人的透析质量与长期预后。

(二) 血管通路 动静脉内瘘是目前最理想的永久性血管通路,包括自体动静脉瘘(autogenous arteriovenous fistula, AVF)和移植血管动静脉瘘(graft arteriovenous fistula, GAF)。常用自体动静脉瘘选择桡动脉或肱动脉与头静脉或贵要静脉吻合,使前臂浅静脉“动脉化”,血液流速可达 500ml/min ,内径 $\geq 5\text{mm}$,便于穿刺。建议在预计开始血液透析前至少 3~6 个月行内瘘成形术,以便于瘘管成熟、内瘘功能评价或修复,确保有功能的内瘘用于血液透析。对于无法建立自体动静脉瘘者可移植血管动静脉瘘,但血栓和感染发生率相对较高。

建立血管通路的另一途径是放置经皮双腔深静脉导管,按其类型、用途可分为无隧道和涤纶套的透析导管(non-cuffed catheter, NCC)和带隧道和涤纶套的透析导管(tunneled cuff catheter, TCC),前者



应用于短期紧急使用,后者应用于无法行内瘘手术或手术失败的长期血液透析病人。深静脉置管可选择颈内静脉、股静脉或锁骨下静脉,主要并发症为感染、血栓形成和静脉狭窄。

(三) 适应证与治疗

1. **适应证** 急性肾损伤和慢性肾衰竭应适时开始血液透析治疗(参见本篇第九章和第十章)。血液透析还可用于急性药物或毒物中毒,药物或毒素分子量低于透析器膜截留分子量、水溶性高、表观容积小、蛋白结合率低、游离浓度高者(如乙醇、水杨酸类药物等)尤其适合血液透析治疗。此外,血液透析还可应用于难治性充血性心力衰竭和急性肺水肿的急救,严重水、电解质、酸碱平衡紊乱等。

2. **抗凝治疗** 血液透析时需合理使用抗凝治疗以防止透析器和血液管路中凝血。最常用的抗凝剂是肝素或低分子量肝素,肝素一般首剂量 $0.3\sim 0.5\text{mg/kg}$,每小时追加 $5\sim 10\text{mg}$,根据病人凝血状态个体化调整。病人存在活动性出血或明显出血倾向时,可选择小剂量肝素化、局部枸橼酸抗凝或无抗凝剂方式等。

3. **透析剂量和充分性** 根据残余肾功能,血液透析一般每周3次,每次4~6小时,需调整透析剂量以达到透析充分。透析不充分是引发各种并发症和导致长期透析病人死亡的常见原因。目前临床所用的透析充分性概念以蛋白质代谢为核心,尿素清除指数(K_t/V)是最常用的量化指标,其中K代表透析器尿素清除率,t代表单次透析时间, K_t 乘积即尿素清除容积,V为尿素分布容积[约等于干体重(透析后体内过多液体全部或大部分被清除后的病人体重)的0.57], K_t/V 表示在该次透析中透析器清除尿素容积占体内尿素分布容积的比例,因此 K_t/V 可看作是透析剂量的一个指标,以1.2~1.4较为理想。

(四) **并发症** 多数并发症均与血液透析间歇性进行,每次透析血尿素氮等溶质清除过快,细胞内、外液间渗透压失衡相关(表5-11-1)。低血压的发生主要因为短时间内超滤过多过快、有效血容量不足、自主神经病变、服用降压药、透析中进食、心律失常、心包积液、败血症、心肌缺血、透析膜反应等。

表 5-11-1 血液透析的并发症

透析失衡综合征	心律失常
低血压	低血糖
血栓	出血和急性溶血
空气栓塞	透析相关淀粉样变性
痛性肌痉挛	蛋白质-能量营养不良
透析器首次使用综合征	血小板减少症
发热	

血液透析相关的远期并发症还包括淀粉样变性、蛋白质-能量营养不良等,往往与透析不充分及中、大分子的毒素清除率偏低有关。

对首次透析病人宜采用低效透析,减慢血液流速、缩短透析时间、采用面积较小的透析器等措施可以减少并发症发生。远期并发症的预防主要是提高中、大分子毒素的清除率。

(五) **连续性肾脏替代治疗** 连续性肾脏替代治疗(continuous renal replacement therapy, CRRT)是持续、缓慢清除溶质和水分的血液净化治疗技术总称。传统上需24小时维持治疗,可根据病人病情适当调整治疗时间。

CRRT相比普通血透具有如下特点:①对血流动力学影响小,血渗透压变化小;②可持续清除溶质和水分,维持内环境稳定,并为肠内、外营养创造条件;③以对流清除为主,中、小分子物质同时清除;④可实现床边治疗与急救。因此CRRT不仅限于肾脏功能替代,更成为各种危重症救治的重要器官支持措施。适应证包括:重症急性肾损伤和慢性肾衰竭(如合并急性肺水肿、脑水肿、血流动力学不

稳定、高分解代谢等)、多器官衰竭、脓毒症、心肺体外循环、急性呼吸窘迫综合征、充血性心力衰竭、重症急性胰腺炎、药物或毒物中毒、挤压综合征等。

【腹膜透析】

(一) 原理与装置 腹膜透析(peritoneal dialysis, PD), 利用病人自身腹膜为半透膜, 通过向腹腔内灌注透析液, 实现血液与透析液之间溶质交换以清除血液内的代谢废物、维持电解质和酸碱平衡, 同时清除过多的液体。腹膜对溶质的转运主要通过弥散, 对水分的清除主要通过超滤。溶质清除效率与毛细血管和腹腔之间的浓度梯度、透析液交换量、腹透液停留时间、腹膜面积、腹膜特性、溶质分子量等相关。水分清除效率主要与腹膜对水通透性、腹膜面积、跨膜压渗透梯度等有关。

腹膜透析装置主要由腹透管、连接系统、腹透液组成。腹透管是腹透液进出腹腔的通路, 需手术置入, 导管末端最佳位置是膀胱(子宫)直肠窝, 因此处为腹腔最低位, 且大网膜较少, 不易被包绕。腹透管外段通过连接系统连接腹透液。腹透液有渗透剂、缓冲液、电解质三种组分。葡萄糖是目前临床最常用的渗透剂, 浓度有 1.5%、2.5%、4.25% 三种, 浓度越高超滤作用越大, 相同时间内清除水分越多, 临床上需根据病人液体潴留程度选择相应浓度腹透液。新型腹透液利用葡聚糖、氨基酸等作为渗透剂。多采用乳酸盐而非碳酸盐提供碱平衡。

(二) 适应证与治疗

1. 适应证 急性肾损伤和慢性肾衰竭应适时开始腹膜透析治疗(参见本篇第九章和第十章)。因腹膜透析无需特殊设备、对血流动力学影响小、对残余肾功能影响较小、无需抗凝等优势, 对某些慢性肾衰竭病人可优先考虑腹膜透析, 如婴幼儿、儿童, 心血管状态不稳定, 存在明显出血或出血倾向, 血管条件不佳或反复动静脉造瘘失败, 残余肾功能较好, 病人家庭卫生条件较佳等。对于某些中毒性疾病、充血型心衰等, 如无血液透析条件, 也可考虑腹膜透析。但存在腹膜广泛粘连、腹壁病变影响置管、严重腹膜缺损者, 不宜选择腹膜透析。

2. 腹膜透析疗法 腹膜透析初始治疗模式有: 持续非卧床腹膜透析(continuous ambulatory peritoneal dialysis, CAPD)、日间非卧床腹膜透析、间歇性腹膜透析、自动化腹膜透析, 其中 CAPD 是目前最常用的腹膜透析治疗方式, 透析剂量为每天 6~10L, 白天交换 3~5 次, 每次留腹 3~6 小时; 夜间交换 1 次, 留腹 10~12 小时。需个体化调整处方, 以实现最佳的溶质清除和液体平衡, 并尽可能保护残余肾功能。

3. 腹膜转运功能评估 腹膜转运功能采用腹膜平衡试验(peritoneal equilibration test, PET) 评估。腹膜转运功能分为高转运、高平均转运、低平均转运、低转运四种类型。高转运者往往溶质清除较好, 但超滤困难, 容易出现容量负荷过多, 低转运者反之。对高转运者, 可缩短留腹时间以保证超滤; 对低转运者可适当增加透析剂量以增加溶质清除。

4. 透析充分性评估 CAPD 每周尿素清除指数(Kt/V) ≥ 1.7 , 每周肌酐清除率(C_{cr}) $\geq 50\text{L}/1.73\text{m}^2$, 且病人无毒素蓄积或容量潴留症状, 营养状况良好为透析充分。

(三) 并发症

1. 腹膜透析管功能不良 如腹膜透析管移位、腹膜透析管堵塞等。可采用尿激酶溶栓、增加活动、使用轻泻剂等方法以保持大便通畅, 如无效需手术复位或重新置管。

2. 感染 腹膜透析相关感染包括腹膜透析相关性腹膜炎、腹膜透析导管出口处感染和隧道感染, 是腹膜透析最常见的急性并发症, 也是造成技术失败和病人死亡的主要原因之一。

腹膜透析相关腹膜炎的诊断标准为: ①腹痛、腹透液浑浊, 伴或不伴发热; ②透出液白细胞计数 $> 100/\text{mm}^3$, 且中性粒细胞占 50% 以上; ③透出液培养有病原微生物生长(3 项中符合 2 项或以上)。腹膜炎一旦诊断明确需立即抗感染治疗。经验抗生素选择需覆盖革兰氏阳性菌和阴性菌(如第一代头孢菌素或万古霉素联合氨基糖甙类或第三代头孢菌素), 腹腔内给药, 及时根据药敏试验调整抗生素。

疗程至少2周,重症或特殊感染需3周或更长。如敏感抗生素治疗5天仍无改善者,需考虑拔除腹膜透析管。如真菌感染,需立即拔管。

腹膜透析导管出口处感染和隧道感染统称腹膜透析导管相关感染,表现为出口处出现脓性或血性分泌物,周围皮肤红斑、压痛或硬结,伴隧道感染时可有皮下隧道触痛。常见病原菌为金黄色葡萄球菌、表皮葡萄球菌、铜绿假单胞菌等,根据药敏试验使用抗生素,疗程2~3周。

3. 疝和腹膜透析液渗漏 由于大量腹膜透析液留置于腹腔,引起腹内压升高,造成病人腹壁薄弱区形成疝。切口疝最常见,其次是腹股沟疝、脐疝等。对形成疝的病人,应减少腹膜透析液留腹量,或改为夜间透析,同时手术修补。

腹膜透析液渗漏也与腹腔压力增高有关,腹膜透析液通过导管置入处渗入腹壁疏松组织,或通过鞘状突进入阴囊、阴茎,引起生殖器水肿;或自膈肌薄弱区进入胸腔,导致胸腹痿,常需更换为血液透析,如胸腔积液不消退需手术修补。

【肾移植】 肾移植是将来自供体的肾脏通过手术植入受者体内,从而恢复肾脏功能。成功的肾移植可全面恢复肾脏功能,相比于透析病人生活质量最佳、维持治疗费用更低、存活率更高,已成为终末期肾病病人首选治疗方式。目前肾移植手术已较为成熟,对其相关内科问题的管理是影响长期存活率的关键。

(一) 肾移植供、受者评估 肾移植可由尸体供肾或活体供肾,后者肾移植的近、远期效果(人/肾存活)均更好,原因有:供肾缺血时间短、等待移植时间短、移植时机可选择、亲属活体供肾易获得理想的组织配型、术后排斥反应发生率较小等。所有供肾,均需排除可能传播给受者的感染性疾病和恶性肿瘤,并详尽评估肾脏解剖和功能状态。

肾移植适用于各种原因导致的终末期肾病,但需术前全面评估受者状态,包括心肺功能、预期寿命,以及是否合并活动性感染(如病毒性肝炎、结核等)、新发或复发恶性肿瘤、活动性消化道溃疡、进展性代谢性疾病(如草酸盐沉积症)等情况。对其他脏器(如心、肺、肝、胰等)存在严重慢性功能障碍的病人可考虑行器官联合移植。

(二) 免疫抑制治疗 肾移植受者需常规使用免疫抑制剂抑制排斥反应。排斥反应发生机制复杂,单一免疫抑制剂无法完全防止或抑制免疫应答的各个机制,因此不同作用位点的免疫抑制剂常常联合使用。作用互补,可有效抑制排斥反应;同时可避免单一药物大剂量使用而导致副反应增加。

肾移植免疫抑制治疗包括:①预防性用药,常采用以钙调磷酸酶抑制剂(环孢素或他克莫司)为主的二联或三联方案(联合小剂量糖皮质激素、吗替麦考酚酯、硫唑嘌呤、西罗莫司等)长期维持;贝拉西普已被批准用于肾移植排斥治疗,以防止钙调磷酸酶抑制剂的长期用药的毒性。②治疗或逆转排斥反应,常采用甲泼尼龙、抗胸腺细胞球蛋白(ATG)或抗淋巴细胞球蛋白(ALG)等冲击治疗。③诱导治疗,用于移植肾延迟复功、高危排斥、二次移植等病人,常采用ATG、抗CD25单克隆抗体等,继以环孢素或他克莫司为主的免疫抑制治疗。

(三) 移植物排斥反应 是肾移植主要并发症,分为超急性、加速性、急性和慢性排斥反应。

1. 超急性排斥反应 由于术前受者体内存在针对供者的抗体。一般发生在移植肾血管开放后即刻或48小时内。病理表现肾小球毛细血管和微小动脉血栓形成,可致广泛肾皮质坏死。目前尚无有效治疗,可通过术前检测受者群体反应性抗体水平、供受者淋巴毒试验等进行预防。

2. 加速性排斥反应 机制未完全清楚,可能与受者体内存在针对供者抗体有关。常发生在移植术后24小时至7天内,表现为发热、高血压、血尿、移植肾肿胀伴压痛、肾功能快速减退。病理表现以肾小球和间质小动脉病变为主,免疫组化可有肾小管周毛细血管补体C4d沉积。治疗上需加强免疫抑制治疗(如ATG、ALG等),结合丙种球蛋白、血浆置换去除抗体,但效果较差。

3. 急性排斥反应(acute rejection, AR) 是最常见的排斥反应,一般发生于肾移植术后1~3个

月内,但术后任何时期均有可能发生。表现为尿量减少、移植肾肿胀、肾功能减退等。病理可分为 T 细胞介导的 AR 与抗体介导的 AR,肾活检尤为必要,一旦诊断应及时加强免疫抑制治疗,如甲泼尼龙冲击治疗,T 细胞介导者可联合 ATG、ALG 等治疗,抗体介导者需联合丙种球蛋白、血浆置换去除抗体。

4. 慢性排斥反应 多发生在肾移植术后数月或数年,表现为肾功能进行性减退,常伴有蛋白尿、高血压等。发病机制上以体液免疫反应为主,受者体内存在抗供者特异性抗体。目前无特别有效的疗法,可适当增加免疫抑制强度,对症处理高血压等。如有抗供者特异性抗体,可考虑丙种球蛋白、血浆置换去除抗体。

(四) 预后 肾移植受者术后 1 年存活率 95% 以上,5 年存活率 80% 以上,而 10 年存活率达 60% 左右,远高于维持血液透析或腹膜透析病人。其主要死亡原因为心血管并发症、感染和肿瘤等。

(叶智明)



本章思维导图



推荐阅读

- [1] GOLDMAN L, SCHAFFER A I. Goldman-Cecil Medicine. 26th ed. Philadelphia: Elsevier, 2019.
- [2] JOHNSON R J, FLOEGE J, TONELLI M. Comprehensive Clinical Nephrology. 7th ed. Missouri: Elsevier, 2023.
- [3] SKORECKI K, CHERTOW G M, MARSDEN P A, et al. Brenner and Rector's The Kidney. 10th ed. Philadelphia: W. B. Saunders, 2016.
- [4] 王海燕, 赵明辉. 肾脏病学. 4 版. 北京: 人民卫生出版社, 2021.

A large, light blue DNA double helix graphic is positioned on the left side of the page, extending vertically. It is partially overlaid by a large, semi-transparent light blue circle that occupies the right half of the page.

第六篇

血液系统疾病



第一章

总论

血液病学 (hematology) 是以血液和造血组织为主要研究对象的医学科学的一个独立分支学科。血液系统主要由造血组织和血液组成。

【血液系统结构】

1. 造血组织与造血功能 造血组织是指生成血细胞的组织,包括骨髓、胸腺、淋巴结、肝、脾、胚胎及胎儿的造血组织。

不同时期的造血部位不同,可分为胚胎期、胎儿期及出生后三个阶段的造血期:即中胚叶造血期、肝脾造血期及骨髓造血期。卵黄囊是胚胎期最早出现的造血场所。卵黄囊退化后,由肝、脾代替其造血功能。胎儿第4~5个月起,肝、脾造血功能逐渐减退,骨髓、胸腺及淋巴结开始出现造血活动,出生后仍保持造血功能。青春期后胸腺逐渐萎缩,淋巴结生成淋巴细胞和浆细胞。骨髓成为出生后造血的主要器官,当骨髓没有储备力量时,一旦需要额外造血,即由骨髓以外的器官(如肝、脾)来参与造血,发生所谓髓外造血 (extramedullary hematopoiesis)。

2. 血细胞生成与造血调节 现已公认各种血液细胞与免疫细胞均起源于共同的骨髓造血干细胞 (hematopoietic stem cell, HSC),自我更新与多向分化是 HSC 的两大特征。血细胞的发育如图 6-1-1 所示。

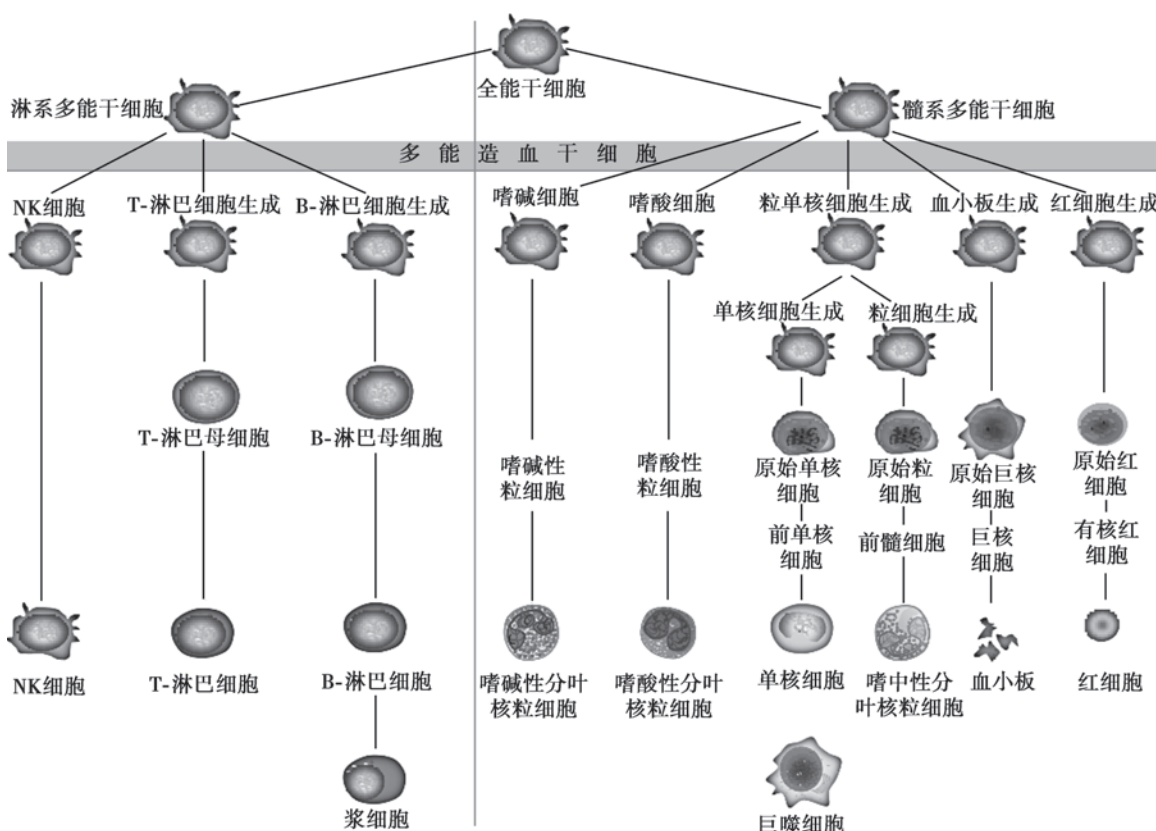


图 6-1-1 血细胞发育示意图

可以根据细胞表面抗原的特征来识别 HSC。多能 HSC 主要为 CD34⁺ 的细胞群体,缺乏属于各系细胞特有的抗原(Lin 抗原)。随着造血干细胞的分化成熟,细胞表面 CD34 抗原的表达逐渐减少。髓系的祖细胞有 CD34、CD33 等抗原,淋巴系的祖细胞除了有 CD34 抗原,还有 CD38 和 HLA-DR 等抗原。目前研究发现 CD34⁺ 细胞占骨髓有核细胞的 1%,在外周血中大约是 0.05%。

血细胞生成除需要 HSC 外,尚需正常造血微环境及正、负造血调控因子的存在。造血组织中的非造血细胞成分,包括微血管系统、神经成分、网状细胞、基质及其他结缔组织,统称为造血微环境。造血微环境可直接与造血细胞接触或释放某些因子,影响或诱导造血细胞的生成。

调控造血功能的体液因子,包括刺激各种祖细胞增殖的正调控因子,如促红细胞生成素(erythropoietin, EPO)、集落刺激因子(colony-stimulating factor, CSF)及白细胞介素-3(IL-3)等,同时亦有各系的负调控因子,如肿瘤坏死因子- α (TNF- α)及干扰素- γ (IFN- γ)等,二者互相制约,维持体内造血功能的恒定。

【血液系统疾病的分类】 血液系统疾病指原发(如白血病)或主要累及血液和造血器官的疾病(如缺铁性贫血)。血液系统疾病分类如下。

1. 红细胞疾病 如各类贫血和红细胞增多症等。
2. 粒细胞疾病 如粒细胞缺乏症、中性粒细胞分叶功能不全(Pelger-Huët 畸形)、惰性白细胞综合征及类白血病反应等。
3. 单核细胞和巨噬细胞疾病 如炎症性组织细胞增多症等。
4. 淋巴细胞和浆细胞疾病 如各类淋巴瘤,急、慢性淋巴细胞白血病,噬血细胞性淋巴组织细胞增生症(hemophagocytic lymphohistiocytosis, HLH),多发性骨髓瘤等。
5. 造血干细胞疾病 如再生障碍性贫血、阵发性睡眠性血红蛋白尿症、骨髓增生异常性肿瘤(MDS)、骨髓增殖性肿瘤(MPN)以及急性髓系白血病(AML)等。
6. 脾功能亢进
7. 出血性及血栓性疾病 如血管性紫癜、血小板减少性紫癜、凝血障碍性疾病、弥散性血管内凝血以及血栓性疾病等。

血液病学除了血液系统疾病外,还包括输血医学(transfusion medicine)及造血干细胞移植。

【血液系统疾病的诊断】 血液病具有许多与其他疾病不同的特点,这是由血液和造血组织本身的特点决定的。由于血液以液体形式存在,不停地在体内循环,灌注着每一个器官的微循环,因此血液病的表现多为全身性。同时由于血液是执行不同生理功能的血细胞和血浆成分的综合体,并且与造血组织共同构造一个完整的动态平衡系统,血液病的症状与体征多种多样,往往缺乏特异性;实验室检查在血液病诊断中占有突出地位;继发性血液学异常比原发性血液病更多见,几乎全身所有器官和组织的病变都可引起血象的改变,甚至有些还可引起严重或持久的血象异常,酷似原发性血液病。

(一) 病史采集 血液病的常见症状有贫血,出血倾向,发热,肿块,肝、脾、淋巴结肿大,骨痛等。对每一个患者,应了解这些症状的有无及特点。还应询问有无药物、毒物或放射性物质接触史,营养及饮食习惯,手术史,月经史、孕产史及家族史等。

(二) 体格检查 皮肤、黏膜颜色有无改变,有无黄疸、出血点及结节或斑块;舌乳头是否正常;胸骨有无压痛;浅表淋巴结、肝、脾有无肿大,腹部有无肿块等。

(三) 实验室检查

1. 正确的血细胞计数、血红蛋白测定以及血涂片细胞形态学的详细观察是最基本的诊断方法,常可反映骨髓造血病理变化。

2. 网织红细胞计数 反映骨髓红细胞的生成功能。

3. 骨髓检查及细胞化学染色 包括骨髓穿刺液涂片及骨髓活检,对某些血液病(如白血病、骨髓瘤、骨髓纤维化等)有确诊价值,对某些血液病(如增生性贫血)有参考价值。细胞化学染色对急性白血病的鉴别诊断是必不可少的,如髓过氧化物酶、碱性磷酸酶、非特异性酯酶染色等。

4. **出血性疾病检查** 出血时间、凝血时间、凝血酶原时间、白陶土部分凝血活酶时间、纤维蛋白原定量测定为基本的检查。尚可做血块回缩试验、血小板聚集和黏附试验以了解血小板功能,亦有凝血因子检测以评估体内凝血因子活性。

5. **溶血性疾病检查** 常用的试验有游离血红蛋白测定、血浆结合珠蛋白测定、Rous 试验、尿隐血(血管内溶血);酸化血清溶血试验、蔗糖溶血试验(阵发性睡眠性血红蛋白尿症);红细胞渗透脆性试验(遗传性球形红细胞增多症);高铁血红蛋白还原试验(红细胞葡萄糖-6-磷酸脱氢酶缺乏);抗人球蛋白试验(自身免疫性溶血性贫血)等,以确定溶血原因。

6. **生化及免疫学检查** 如缺铁性贫血的铁代谢检查,自身免疫性血液疾病及淋巴系统疾病常伴有免疫球蛋白的异常、细胞免疫功能的异常及抗血细胞抗体异常。应用特异性单克隆抗体进行的免疫学分型已成为急性白血病诊断标准之一。免疫组化是淋巴瘤诊断所必需的检查。

7. **细胞遗传学及分子生物学检查** 如染色体检查及基因诊断。

8. **造血细胞的培养与检测技术**

9. **影像学检查** 除超声、CT、MRI 等常用影像学检查方法,SPECT、正电子发射计算机断层成像(PET-CT)等技术能用于骨髓、淋巴、肝胆及其他髓外病变显像,为血液病的诊断提供很大帮助。

10. **放射性核素体外分析** 应用于红细胞寿命测定。

11. **组织病理学检查** 如淋巴结或浸润包块的活检、脾活检以及体液细胞学检查。淋巴结活检对诊断淋巴瘤,以及鉴别淋巴结瘤、淋巴结炎、转移癌有意义;脾活检主要用于脾显著增大的疾病;体液细胞学检查包括胸腔积液、腹水和脑脊液中的瘤细胞(或白血病细胞)的检查,对诊断、治疗和预后判断有价值。

血液病的实验室检查项目繁多,应综合分析,全面考虑,从中选择恰当的检查来达到确诊目的。

【血液系统疾病的治疗】

(一) **一般治疗** 包括饮食与营养,以及精神与心理治疗。

(二) **去除病因** 使患者脱离致病因素的作用。

(三) **保持正常血液成分及功能**

1. **补充造血所需营养** 巨幼细胞贫血时,补充叶酸和/或维生素 B₁₂;缺铁性贫血时补充铁剂。

2. **刺激造血** 如慢性再生障碍性贫血时应用雄激素刺激造血;粒细胞减少时应用粒细胞集落刺激因子刺激中性粒细胞释放等。

3. **脾切除** 脾切除,即去除体内最大的单核巨噬细胞系统器官,减少血细胞的破坏与滞留,从而延长血细胞的寿命。脾切除对遗传性球形红细胞增多症所致的溶血性贫血有确切疗效。

4. **过继免疫治疗** 如给予干扰素,或在异基因造血干细胞移植后进行供者淋巴细胞输注(DLI)。

5. **成分输血及抗生素的使用** 严重贫血或失血时输注红细胞;血小板减少,有出血危险时补充血小板;白细胞减少,有感染时予以有效的抗感染药物治疗。

(四) **去除异常血液成分和抑制异常功能**

1. **化疗** 联合使用作用于不同细胞周期的化疗药物可杀灭病变细胞。

2. **放疗** 利用 γ 射线、X射线等电离辐射杀灭白血病或淋巴瘤细胞。

3. **诱导分化** 我国科学家发现全反式维 A 酸(all-trans retinoic acid, ATRA)、三氧化二砷(arsenic trioxide, ATO)通过诱导分化,可加速异常早幼粒细胞的凋亡,或使其分化为正常成熟的粒细胞,是特异性去除白血病细胞的新途径。

4. **治疗性血液成分单采** 通过血细胞分离器选择性地去除血液中某一成分,可用于治疗 MPN、白血病等。血浆置换术可治疗巨球蛋白血症、某些自身免疫病、同种免疫性疾病及血栓性血小板减少性紫癜等。

5. **免疫抑制** 使用糖皮质激素、环孢素及抗淋巴/胸腺细胞球蛋白等,减少淋巴细胞数量,抑制

其异常功能,以治疗自身免疫性溶血性贫血、再生障碍性贫血及异基因造血干细胞移植时发生的移植物抗宿主病等。

6. 抗凝及溶栓治疗 如弥散性血管内凝血时,为防止凝血因子进一步消耗,采用肝素抗凝。血小板过多时,为防止血小板异常聚集,可使用双嘧达莫等药物。一旦有血栓形成,可使用尿激酶等溶栓,以恢复血流通畅。

(五) 靶向治疗 如应用酪氨酸激酶抑制剂治疗慢性髓系白血病(CML)。

(六) 表观遗传学抑制 如组蛋白脱乙酰酶(HDAC)口服抑制剂西达本胺,用于治疗复发及难治性外周T细胞淋巴瘤;去甲基化药物地西他滨一线治疗老年MDS及AML。

(七) 造血干细胞移植(hematopoietic stem cell transplantation, HSCT) 通过预处理,去除异常的骨髓造血组织,然后植入健康的HSC,重建造血与免疫系统,是一种可能根治血液系统恶性肿瘤和遗传性疾病等的综合性治疗方法。

(八) 细胞免疫治疗 嵌合抗原受体T细胞(CAR-T)免疫治疗在急性淋巴细胞白血病(ALL)及非霍奇金淋巴瘤治疗中有显著作用。

【血液病学的进展与展望】 近10年来,血液学,特别是血液恶性肿瘤学,是当今世界医学研究中最引人注目的学科之一。从18世纪发现血细胞以来,近300年的基础与临床的结合使血液病的研究进入了崭新的纪元;自19世纪发现白血病以来,到21世纪儿童ALL和成人急性早幼粒细胞白血病(APL)治愈率已达到75%;血液系统恶性肿瘤的诊断已从形态学发展到分子生物学、基因学的高水平阶段;治疗已从既往的化疗进展到诱导分化、靶基因治疗、HSCT治疗、细胞免疫治疗,成为治疗恶性肿瘤的新典范。

未来血液病学的发展方向是探索新的治疗靶点,以及生物效应治疗、基因治疗等领域,血液学的发展必将带动其他医学领域的发展。

(胡 豫)



本章思维导图





本章数字资源

第二章

贫血概述

贫血是指单位容积循环血液中血红蛋白(Hb)浓度,红细胞数量(RBC)及血细胞比容(HCT)低于本地区、相同年龄和性别人群的参考值下限的一种临床症状,是最常见的临床症状之一。临床上常以血红蛋白(Hb)浓度来代替。我国血液病学家认为在我国海平面地区,成年男性 $Hb < 120g/L$,成年女性(非妊娠) $Hb < 110g/L$,妊娠期女性 $Hb < 100g/L$ 即为贫血。

国外一般都以 1972 年 WHO 制定的诊断标准为基础,即在海平面地区,静脉 Hb 低于以下水平可诊断为贫血:6 个月到 <6 岁儿童 $110g/L$,6~14 岁儿童 $120g/L$,成年男性 $130g/L$,成年女性(非妊娠) $120g/L$,妊娠期女性 $110g/L$ 。应注意,婴儿、儿童及妊娠期女性的 Hb 浓度较成人低,久居高原地区居民的 Hb 正常值较海平面居民为高。同时在妊娠、低蛋白血症、充血性心力衰竭、脾大及巨球蛋白血症时,血浆容量增加,此时即使红细胞数量是正常的,但因血液被稀释,Hb 浓度降低,容易被误诊为贫血;在脱水或失血等循环血容量减少时,由于血液浓缩,Hb 浓度增高,即使红细胞数量减少,有贫血也不容易表现出来,容易漏诊。因此,在判定有无贫血时,应考虑上述影响因素。

【分类】 基于不同的临床特点,贫血有不同的分类。如:按贫血进展速度分急、慢性贫血;按红细胞形态分大细胞性贫血、正常细胞性贫血和小细胞低色素性贫血(表 6-2-1);按 Hb 浓度分轻度、中度、重度和极重度贫血(表 6-2-2);按骨髓红系细胞增生情况分增生不良性贫血(如再生障碍性贫血)和增生性贫血(除再生障碍性贫血以外的贫血)等。虽然这些分类对辅助诊断和指导治疗有一定意义,但下列依据发病机制和/或病因的分类更能反映贫血的病理本质。

表 6-2-1 贫血的细胞学分类

类型	MCV/fl	MCHC/(g/L)	常见疾病
大细胞性贫血	>100	>360	伴网织红细胞大量增生的溶血性贫血、骨髓增生异常性肿瘤、肝疾病
正常细胞性贫血	$80\sim100$	$320\sim360$	再生障碍性贫血、纯红细胞再生障碍性贫血、溶血性贫血、骨髓病性贫血、急性失血性贫血
小细胞低色素性贫血	<80	<320	缺铁性贫血、铁粒幼细胞贫血、珠蛋白生成障碍性贫血

注:MCV,平均红细胞体积;MCHC,平均红细胞血红蛋白浓度。

表 6-2-2 贫血的严重程度划分标准

贫血严重程度	血红蛋白浓度/(g/L)
极重度	<30
重度	$30\sim59$
中度	$60\sim90$
轻度	>90

(一) 红细胞生成减少性贫血 红细胞生成主要取决于三大因素:造血细胞、造血调节、造血原料。①造血细胞:包括多能造血干细胞、髓系干/祖细胞及各期红系细胞。②造血调节:包括细胞调节和因子调节。细胞调节如骨髓基质细胞、淋巴细胞的影响和造血细胞本身的凋亡(程序化死亡);因子调节如干细胞因子(stem cell factor,SCF)、白细胞介素(IL)、粒细胞-巨噬细胞集落刺激因子



(GM-CSF)、粒细胞集落刺激因子(G-CSF)、促红细胞生成素(EPO)、血小板生成素(TPO)、转化生长因子(TGF)、TNF和IFN等正负调控因子。③造血原料:是指造血细胞增殖、分化、代谢以及细胞构建必需的物质,如蛋白质、脂类、维生素(叶酸、维生素B₁₂等)、微量元素(如铁、铜、锌)等。这些因素中的任何一种发生异常都可能导致红细胞生成减少,进而发生贫血。

1. 造血干/祖细胞异常所致贫血

(1) 再生障碍性贫血(aplastic anemia, AA):AA的发病与原发和继发的造血干/祖细胞缺陷有关,是一种骨髓造血功能衰竭性贫血。

(2) 纯红细胞再生障碍(pure red cell aplasia, PRCA):PRCA是指骨髓红系细胞造血功能衰竭所致贫血,可分为先天性和后天性两类。先天性PRCA即Diamond-Blackfan综合征,为遗传所致;后天性PRCA包括原发性、继发性两亚类。20世纪70代以来,有学者发现部分原发性PRCA患者血清中有自身EPO或幼红细胞抗体。继发性PRCA主要有药物相关型、感染相关型(细菌和病毒,如微小病毒B19、肝炎病毒等)、自身免疫病相关型、淋巴细胞增殖性疾病相关型(如胸腺瘤、淋巴瘤、浆细胞病和淋巴细胞白血病等)、部分髓系恶性克隆性疾病相关型(如白血病前期)以及再障危象等。根据疾病进程和病人年龄,可将PRCA分为急性型、慢性幼儿型(先天性)和慢性成人型。

(3) 先天性红细胞生成异常性贫血(congenital dyserythropoietic anemia, CDA):CDA是一类由遗传性红系干/祖细胞良性克隆异常所致的,以红系细胞无效造血和形态异常为特征的难治性贫血。根据遗传方式,该病可分为常染色体隐性遗传型和常染色体显性遗传型。

(4) 造血系统恶性克隆性疾病:包括骨髓增生异常性肿瘤及各类造血系统肿瘤性疾病。这些疾病由于多能造血干细胞或髓系干/祖细胞发生了质的异常,高增生、低分化,甚至造血调节也受到影响,从而使正常成熟红细胞减少而发生贫血。

2. 造血调节异常所致贫血

(1) 骨髓基质细胞受损所致贫血:骨髓坏死、骨髓纤维化、骨髓硬化症、石骨症、各种髓外肿瘤性疾病的骨髓转移以及各种感染或非感染性骨髓炎,均可因损伤骨髓基质细胞及造血微环境(也可损伤造血细胞)而影响血细胞生成,导致贫血。

(2) 淋巴细胞功能亢进所致贫血:T细胞功能亢进可通过细胞毒性T细胞直接杀伤(穿孔素),和/或T细胞因子介导造血细胞凋亡而使造血功能衰竭(如AA);B细胞功能亢进可产生抗骨髓细胞自身抗体,进而破坏或抑制造血细胞导致造血功能衰竭(免疫相关性全血细胞减少)。

(3) 造血调节因子水平异常所致贫血:肾功能不全、垂体或甲状腺功能减退、肝病等均可因EPO生成不足而导致贫血。肿瘤性疾病或某些病毒感染会诱导机体产生较多的TNF、IFN、炎症因子等造血负调控因子,故也会抑制造血,导致贫血。近年发现铁调素(hepcidin)是调节饮食中铁吸收和巨噬细胞中铁释放的主要激素,贫血和低氧时其分泌减少,促进红细胞对铁的利用,然而,感染和促炎性细胞因子诱导铁调素分泌,使血浆中游离铁浓度减低,导致铁利用障碍。慢性病贫血即属此类。

(4) 造血细胞凋亡亢进所致贫血:有学者提出阵发性睡眠性血红蛋白尿症(PNH)有“双重发病机制”:一为PIGA基因突变,PNH克隆细胞获得内在抗凋亡特性,异常造血干细胞克隆扩增;二为T细胞介导的正常造血细胞凋亡。AA的髓系造血功能衰竭主要是凋亡所致。

3. 造血原料不足或利用障碍所致贫血

(1) 叶酸或维生素B₁₂缺乏或利用障碍所致贫血:由于各种生理或病理因素导致机体叶酸或维生素B₁₂绝对或相对缺乏或利用障碍所引起的巨幼细胞贫血,是临床上常见的贫血之一。

(2) 缺铁和铁利用障碍性贫血:这是临床上最常见的贫血。缺铁和铁利用障碍影响血红素合成,故有学者称该类贫血为血红素合成异常性贫血。该类贫血的红细胞形态变小,中央淡染区扩大,属于小细胞低色素性贫血。

(二) 红细胞破坏过多性贫血 即溶血性贫血(HA)。

(三) 失血性贫血 失血性贫血根据失血速度分急性和慢性,根据失血量分轻、中、重度,根据失

血的病因分出、凝血性疾病(如免疫性血小板减少症、血友病和严重肝病等)和非出、凝血性疾病(如外伤、肿瘤、结核、支气管扩张、消化性溃疡、肝病、痔、泌尿生殖系统疾病等)。慢性失血性贫血往往合并缺铁性贫血。

【临床表现】 贫血最常见的全身症状为乏力,临床表现与5个因素有关:贫血的病因(包括引起贫血的相关疾病),贫血导致血液携氧能力下降的程度,贫血时血容量下降的程度,发生贫血的速度和血液、循环、呼吸等系统对贫血的代偿和耐受能力。贫血的主要临床表现如下。

1. **神经系统** 头痛、眩晕、萎靡、晕厥、失眠、多梦、耳鸣、眼花、记忆力减退、注意力不集中是贫血常见的症状。其中有些是贫血导致脑组织缺氧所致,有些是急性失血性贫血引起血容量不足或血压降低所致,有些是严重的溶血引起高胆红素血症或高游离血红蛋白血症所致,有些是引起贫血的原发病(如白血病中枢神经系统浸润)所致,甚至可能是贫血并发颅内或眼底出血(如再生障碍性贫血)所致。肢端麻木可由贫血并发的末梢神经炎所致,特别多见于维生素 B_{12} 缺乏性巨幼细胞贫血。小儿患缺铁性贫血时可哭闹不安、躁动甚至影响智力发育。

2. **皮肤黏膜** 苍白是贫血时皮肤、黏膜的主要表现,其机制主要是贫血通过神经体液调节引起有效血容量重新分布,为保障重要脏器(如脑、心、肾、肝、肺等)供血,相对次要器官和结构(如皮肤、黏膜)则供血减少;另外,由于单位容积血液内红细胞和Hb含量减少,也会引起皮肤、黏膜颜色变淡。粗糙、缺少光泽甚至形成溃疡是贫血时皮肤、黏膜的另一类表现,这除了与贫血导致皮肤、黏膜供血减少和营养不足有关,还可能与贫血的原发病(如叶酸、维生素 B_{12} 缺乏,缺铁以及自身免疫病等)有关。溶血性贫血(特别是血管外溶血性贫血)可引起皮肤、黏膜黄染,某些造血系统肿瘤性疾病引起的贫血可并发皮肤损害(如绿色瘤等)。

3. **呼吸系统** 轻度贫血,由于机体有一定的代偿和适应能力,平静时呼吸次数可能不增加;活动后机体处于低氧和二氧化碳分压升高的状态,刺激呼吸中枢,进而引起呼吸加快、加深。重度贫血时,即使平静状态也可能气短甚至端坐呼吸。另外,贫血的并发症和引起贫血的原发病也可能影响呼吸系统,如再生障碍性贫血合并呼吸道感染、白血病性贫血引起呼吸系统浸润、红斑狼疮性贫血并发“狼疮肺”、长期反复输血导致“含铁血黄素肺”等,均可引起相应的肺部症状、体征和X线表现。

4. **循环系统** 急性失血性贫血时循环系统的主要表现是对低血容量的反应,如外周血管的收缩、心率的加快、主观感觉的心悸等。非失血性贫血由于血容量不低,故循环系统的主要表现是心脏对组织缺氧的反应:轻度贫血时,安静状态下可无明显表现,仅活动后有心悸、心率加快;中、重度贫血时,无论何种状态均可出现心悸和心率加快,且贫血愈重,活动量愈大,心脏负荷愈重,症状愈明显;长期贫血,心脏超负荷工作且供血不足,会导致贫血性心脏病,此时不仅有心率变化,还可有心律失常、心脏结构异常,甚至心功能不全。多次输血导致的“血色病”,也会引起心功能不全和心率、心律的改变。某些引起贫血的原发病累及心脏和血管,也会出现相应的改变。

5. **消化系统** 凡是能引起贫血的消化系统疾病,在贫血前或贫血同时可有原发病的表现。某些消化系统以外的疾病可引起贫血,也可同时累及消化系统。贫血本身可影响消化系统,出现功能甚至结构的改变,如消化腺分泌减少甚至腺体萎缩,进而导致消化功能减低、消化不良,出现腹部胀满、食欲减低、排便规律和粪便性状的改变等。长期慢性溶血可合并胆道结石和/或炎症。缺铁性贫血可有吞咽异物感。钩虫病引起的缺铁性贫血可合并异食癖。巨幼细胞贫血或恶性贫血可引起舌炎、舌乳头萎缩、牛肉舌、镜面舌等。

6. **泌尿系统** 肾性贫血在贫血前和贫血同时有原发肾疾病的临床表现。血管外溶血出现胆红素尿和高尿胆原尿;血管内溶血出现游离血红蛋白和含铁血黄素尿,重者甚至可发生游离血红蛋白堵塞肾小管,进而引起少尿、无尿、急性肾衰竭。急性重度失血性贫血可因血容量不足而致肾血流量减少,进而引起少尿甚至无尿,持续时间过长可致肾功能不全。

7. **内分泌系统** 孕妇分娩时,因大出血发生贫血,可导致垂体缺血坏死而发生希恩综合征。长

期贫血会影响甲状腺、性腺、肾上腺、胰腺的功能,会改变 EPO 和胃肠激素的分泌。某些自身免疫病不仅可影响造血系统,还可同时累及一个甚至数个内分泌器官,导致激素分泌异常。

8. 生殖系统 对男性,长期贫血会使睾丸的生精细胞缺血、坏死,进而影响睾酮的分泌,减弱男性特征;对女性,贫血除影响女性激素的分泌,还可因合并凝血因子及血小板量或质的异常而导致月经过多。

9. 免疫系统 所有继发于免疫系统疾病的贫血,均有原发免疫系统疾病的临床表现。贫血本身也会引起免疫系统的改变,如红细胞减少会降低红细胞在抵御病原微生物感染过程中的调理素作用,红细胞膜上补体受体 1 (CR1) 的减少会影响机体的非特异性免疫功能。贫血患者反复输血会影响 T 细胞亚群。某些治疗贫血的药物能改变患者的免疫功能。

10. 血液系统 外周血的改变主要表现在血细胞量、形态和生化成分上,某些情况下还可合并血浆或血清成分的异常。血细胞量的改变首先是红细胞减少,相应的 Hb、血细胞比容减低以及网织红细胞量的改变,其次是有时合并白细胞或血小板量的异常(包括白细胞分类的异常)。血细胞形态的改变包括大、小、正细胞性贫血,以及异形红细胞、异形白细胞和血小板。红细胞生化成分的异常有两方面:一是红细胞内合成较多 2,3-二磷酸甘油酸(2,3-DPG),以降低 Hb 对氧的亲合力,使氧解离曲线右移,组织获得更多的氧;二是因贫血种类不同而改变,如红细胞膜、酶、Hb 的异常以及某些贫血时并发的白细胞和血小板质的改变。血浆或血清成分的改变多见于浆细胞病性贫血(M 蛋白增多及钙、磷水平变化等)、溶血性贫血(游离 Hb 增高、结合珠蛋白降低、血钾增高、间接或结合胆红素增高等)、合并弥散性血管内凝血的贫血(血浆各类凝血因子、纤溶成分均发生异常)、肝病性贫血和肾性贫血(低蛋白血症和代谢产物累积)等。造血器官的改变主要在骨髓,不同类型的贫血,骨髓有核细胞的多寡(即增生度)不同;不同病因或不同发病机制的贫血,其骨髓粒、红、单核、巨核、淋巴细胞系各阶段的形态、比例、位置、超微结构、组化反应、抗原表达、染色体核型、癌基因重排、过度表达以及体外干/祖细胞集落培养等情况可能千差万别;造血系统肿瘤性疾病所致的贫血可能还会合并肝、脾、淋巴结肿大;溶血性贫血可能合并肝或脾大;骨髓纤维化和脾功能亢进性贫血合并脾大。

【诊断】 应详细询问现病史、既往史、家族史、营养史、月经史、生育史及危险因素暴露史等。从现病史了解贫血发生的时间、速度、程度、并发症、可能诱因、干预治疗的反应等。既往史可提供贫血的原发病线索。家族史提供发生贫血的遗传背景。营养史、月经史和生育史对铁、叶酸或维生素 B₁₂ 等造血原料缺乏所致的贫血、失血性贫血有辅助诊断价值。危险因素(射线、化学毒物或药物、疫区或病原微生物等)暴露史对造血组织受损和感染相关性贫血的诊断至关重要。

全面体检有助于了解:①贫血对各系统的影响:皮肤、黏膜苍白程度,心率或心律改变,呼吸姿势或频率异常等;②贫血的伴随表现:溶血(如皮肤、黏膜、巩膜黄染,胆道炎症体征,肝大或脾大等)、出血(如皮肤、黏膜紫癜或瘀斑,眼底、中枢神经系统、泌尿生殖道或消化道出血体征等)、浸润(如皮肤绿色瘤、皮下肿物、淋巴结肿大、肝大或脾大等)、感染(如发热及全身反应、感染灶体征等)、营养不良(如皮肤、黏膜或毛发干燥,黏膜溃疡,舌乳头萎缩,匙状甲或神经系统深感觉障碍等)、自身免疫反应(如皮肤、黏膜损害,关节损害)等。

贫血的实验室检查分为血常规、骨髓和贫血发病机制检查。

1. 血常规检查 血常规检查可以确定有无贫血,贫血是否伴白细胞或血小板数量的变化。红细胞参数(MCV、MCH 及 MCHC)反映红细胞大小及 Hb 改变,为明确贫血的病理机制提供相关线索。Hb 测定为贫血严重程度的判定提供依据。网织红细胞计数间接反映骨髓红系细胞增生(或对贫血的代偿)情况。外周血涂片可观察红细胞、白细胞、血小板数量或形态改变,有否疟原虫和异常细胞等。

2. 骨髓检查 包括骨髓细胞涂片分类和骨髓活检。涂片分类反映骨髓细胞的增生程度、细胞成分、比例和形态变化。活检反映骨髓造血组织的结构、增生程度、细胞成分和形态变化。骨髓检查可提示贫血时造血功能是否正常及造血组织是否出现肿瘤性改变,是否有坏死、纤维化或大理石变,是否增生减低。与血常规结果矛盾时,应做多部位骨髓检查。

3. 贫血的发病机制检查 包括缺铁性贫血的铁代谢及引起缺铁的原发病检查;巨幼细胞贫血的

血清叶酸和维生素 B₁₂ 水平测定,以及导致此类造血原料缺乏的原发病检查;失血性贫血的原发病检查;溶血性贫血的红细胞寿命检测(CO 呼气试验),以及红细胞膜、酶、珠蛋白、血红素、自身抗体、同种抗体或 PNH 克隆等检查;骨髓造血功能衰竭性贫血的造血干细胞异常(如染色体、抗原表达、细胞周期、功能、基因等)、T 细胞调控(T 细胞亚群及其分泌的因子)、B 细胞调控(骨髓细胞自身抗体)检查,以及造血系统肿瘤性疾病和其他系统继发贫血的原发病检查。

分析从采集病史、体格检查和实验室检查获得的有关贫血的临床资料,通常可以查明贫血的发病机制或病因,作出贫血的疾病诊断。

【治疗】 贫血性疾病的治疗分“对症”和“对因”两类。

1. 对症治疗 目的是减轻重度血细胞减少对患者的致命影响,为对因治疗发挥作用赢得时间。具体内容包括:重度贫血患者、老年人或合并心肺功能不全的贫血患者应输红细胞,纠正贫血,改善体内缺氧状态;急性大量失血患者应及时输全血或输红细胞及血浆,迅速恢复血容量并纠正贫血;对贫血合并出血者,应根据出血机制的不同采取不同的止血治疗(如重度血小板减少应输注血小板);对贫血合并感染者,应酌情给予抗感染治疗;对贫血合并其他脏器功能不全者,应根据脏器的不同及功能不全的程度而给予不同的支持治疗;先天性溶血性贫血多次输血并发血色病者应给予祛铁治疗。

2. 对因治疗 实乃针对贫血发病机制的治疗。如缺铁性贫血补铁及治疗导致缺铁的原发病;巨幼细胞贫血补充叶酸或维生素 B₁₂;溶血性贫血应用糖皮质激素或脾切除;遗传性球形红细胞增多症脾切除有肯定疗效;造血干细胞异常性贫血采用造血干细胞移植;AA 采用抗淋巴/胸腺细胞球蛋白、环孢素及造血正调控因子(如雄激素、G-CSF、GM-CSF 或 EPO 等);慢性病贫血及肾性贫血采用 EPO;肿瘤性贫血采用化疗或放疗;免疫相关性贫血采用免疫抑制剂;各类继发性贫血治疗原发病等。

(付 蓉)



本章思维导图





缺铁性贫血(iron deficiency anemia, IDA)是指机体内贮存铁耗尽(iron depletion, ID), 缺铁性红细胞生成(iron deficiency erythropoiesis, IDE)不足导致的贫血。铁缺乏症可分为三个阶段: ID、IDE 和 IDA。IDA 表现为缺铁引起的小细胞低色素性贫血及其他异常。

根据病因可将其分为铁摄入不足(婴幼儿辅食添加不足、青少年偏食等)、需求量增加(孕妇)、吸收不良(胃肠道疾病)、转运障碍(无转铁蛋白血症、肝病、慢性炎症)、丢失过多(妇女月经量增多、痔出血等各种失血)及利用障碍(铁粒幼细胞贫血、铅中毒、慢性病贫血)等类型。

【流行病学】 IDA 是最常见的贫血。WHO 估计, 全球约 1/4 的人口患有贫血, 主要集中于学龄前儿童和女性, 大多数贫血由铁缺乏引起。2016 年全球有超过 1.2 亿 IDA 患者。IDA 在发展中国家、经济不发达地区、婴幼儿、育龄妇女中的发病率明显增高。上海地区人群调查显示: 铁缺乏症的年发病率在 6 个月~2 岁婴幼儿为 75.0%~82.5%、妊娠 3 个月以上妇女为 66.7%、育龄妇女为 43.3%、10~17 岁青少年为 13.2%; 以上人群 IDA 患病率分别为 33.8%~45.7%、19.3%、11.4% 和 9.8%。

【铁代谢】 人体内铁分两部分: 其一为功能状态铁, 包括血红蛋白铁(占体内铁的 67%)、肌红蛋白铁(占体内铁 15%)、转铁蛋白铁(3~4mg)、乳铁蛋白、酶和辅因子结合的铁; 其二为贮存铁(男性 1 000mg, 女性 300~400mg), 包括铁蛋白和含铁血黄素。铁总量在正常成年男性为 50~55mg/kg, 女性 35~40mg/kg。正常人每天造血需 20~25mg 铁, 主要来自衰老破坏的红细胞。正常人维持体内铁平衡需每天从食物中摄铁 1~1.5mg, 妊娠期、哺乳期妇女每天需 2~4mg。动物食品铁吸收率高(可达 20%), 植物食品铁吸收率低(1%~7%)。铁吸收部位主要在十二指肠及空肠上段。食物铁状态(三价、二价铁)、胃肠功能(酸碱度等)、体内铁贮量、骨髓造血状态及某些药物(如维生素 C)均会影响铁吸收。吸收入血的二价铁经铜蓝蛋白氧化成三价铁, 与转铁蛋白结合后转运到组织或通过幼红细胞膜转铁蛋白受体胞饮入细胞内, 再与转铁蛋白分离并还原成二价铁, 参与形成血红蛋白。最新的研究发现, 肝分泌的铁调素是食物铁自肠道吸收和铁从巨噬细胞释放的主要负调控因子。铁调素的表达受机体铁状况、各种致炎因子、细菌、内毒素(脂多糖)和细胞因子等各种因素调节。多余的铁以铁蛋白和含铁血黄素形式贮存于肝、脾、骨髓等器官的单核巨噬细胞系统, 待铁需要增加时动用。人体每天排铁不超过 1mg, 主要通过肠黏膜脱落细胞随粪便排出, 少量通过尿、汗液排出, 哺乳期妇女还通过乳汁排出。

【病因和发病机制】

(一) 病因

1. 需铁量增加而铁摄入不足 多见于婴幼儿、青少年、妊娠和哺乳期妇女。婴幼儿需铁量较大, 若不补充蛋类、肉类等富含铁的辅食, 易造成缺铁。青少年偏食易缺铁。女性月经过多、妊娠或哺乳, 需铁量增加, 若不补充富含铁食物, 易造成 IDA。

2. 铁吸收障碍 常见于胃大部切除术后, 胃酸分泌不足且食物快速进入空肠, 绕过铁的主要吸收部位(十二指肠), 使铁吸收减少。此外, 多种原因造成的胃肠道功能紊乱, 如长期不明原因腹泻、慢性肠炎、克罗恩病等均可因铁吸收障碍而发生 IDA。

3. 铁丢失过多 长期慢性铁丢失而得不到纠正可造成 IDA, 如慢性胃肠道失血(包括痔、胃十二指肠溃疡、食管裂孔疝、消化道息肉、胃肠道肿瘤、寄生虫感染、食管胃底静脉曲张破裂等)、月经过多(如宫内放置节育器、子宫肌瘤及月经失调等妇科异常)、咯血和肺泡出血(如肺含铁血黄素沉着症、肺



出血肾炎综合征、肺结核、支气管扩张、肺癌等)、血红蛋白尿(如阵发性睡眠性血红蛋白尿症、冷抗体型自身免疫性溶血、人工心脏瓣膜、行军性血红蛋白尿等)及其他(如遗传性出血性毛细血管扩张症、慢性肾衰竭行血液透析、多次献血等)。

(二) 发病机制

1. 缺铁对铁代谢的影响 当体内贮存铁减少到不足以补偿功能状态下的铁时,铁代谢指标发生异常:贮存铁指标(铁蛋白、含铁血黄素)减低、血清铁和转铁蛋白饱和度减低、总铁结合力和未结合铁的转铁蛋白升高。转铁蛋白受体表达于红系造血细胞膜表面,其表达量与红细胞内 Hb 合成所需的铁的代谢密切相关,当红细胞内铁缺乏时,转铁蛋白受体脱落进入血液,成为血清可溶性转铁蛋白受体(sTfR)。

2. 缺铁对造血系统的影响 红细胞内缺铁,血红素合成障碍,大量原卟啉不能与铁结合成为血红素,以红细胞游离原卟啉(FEP)的形式积累在红细胞内或与锌原子结合成为锌原卟啉(ZPP),血红蛋白生成减少,红细胞胞质少、体积小,发生小细胞低色素性贫血;严重时粒细胞、血小板的生成也受影响。

3. 缺铁对组织细胞代谢的影响 组织缺铁,细胞中含铁酶和铁依赖酶的活性降低,进而影响患者的精神、行为、体力、免疫功能及患儿的生长发育和智力;缺铁可引起黏膜组织病变和外胚叶组织营养障碍。

【临床表现】

1. 缺铁原发病表现 如消化性溃疡、肿瘤或痔导致的黑便、血便或腹部不适,肠道寄生虫感染导致的腹痛或大便性状改变,妇女月经过多,肿瘤性疾病导致的消瘦,血管内溶血的血红蛋白尿等。

2. 贫血表现 常见症状为乏力、易疲倦、头晕、头痛、眼花、耳鸣、心悸、气短、食欲缺乏等;有皮肤、黏膜苍白、心率增快。

3. 组织缺铁表现 精神行为异常,如烦躁、易怒、注意力不集中、异食癖;体力、耐力下降;易感染;儿童生长发育迟缓、智力低下;口腔炎、舌炎、舌乳头萎缩、口角皲裂、吞咽困难;毛发干枯、脱落;皮肤干燥、皱缩;指/趾甲缺乏光泽、脆薄易裂,重者指/趾甲变平,甚至下凹呈勺状(匙状甲)。

【实验室检查】

1. 血象 呈小细胞低色素性贫血。平均红细胞体积(MCV)低于 80fl,平均红细胞血红蛋白含量(MCH)小于 27pg,平均红细胞血红蛋白浓度(MCHC)小于 320g/L。血涂片中可见红细胞体积小、中央淡染区扩大。网织红细胞计数多正常或轻度增高。白细胞和血小板计数可正常或减低,也有部分患者血小板计数升高。

2. 骨髓象 增生活跃或明显活跃;以红系细胞增生为主,粒系、巨核系细胞无明显异常;红系细胞中以中、晚幼红细胞为主,其体积小、核染色质致密、胞质少、边缘不整齐,有血红蛋白形成不良的表现,即所谓的“核老浆幼”现象。

3. 铁代谢 血清铁低于 8.95μmol/L,总铁结合力升高,大于 64.44μmol/L;转铁蛋白饱和度降低,小于 15%,sTfR 浓度超过 8mg/L。血清铁蛋白低于 12μg/L。骨髓涂片与亚铁氰化钾作用(普鲁士蓝染色)后,在骨髓小粒中无深蓝色的含铁血黄素颗粒;在幼红细胞内铁小粒减少或消失,铁粒幼细胞少于 15%。

4. 红细胞内卟啉代谢 FEP>0.9μmol/L(全血),ZPP>0.96μmol/L(全血),FEP/Hb>4.5μg/g Hb。

5. 血清转铁蛋白受体测定 血清可溶性转铁蛋白受体(sTfR)测定是迄今反映缺铁性红细胞生成的最佳指标,一般 sTfR 浓度>26.5nmol/L(2.25μg/ml)可诊断缺铁。

【诊断与鉴别诊断】

(一) 诊断

1. ID ①血清铁蛋白<12μg/L;②骨髓铁染色显示骨髓小粒可染铁消失,铁粒幼细胞少于 15%;③血红蛋白及血清铁等指标尚正常。

2. IDE ①ID 的①+②;②转铁蛋白饱和度 $<15\%$;③FEP/Hb $>4.5\mu\text{g/g Hb}$;④血红蛋白尚正常。

3. IDA ①IDE 的①+②+③;②小细胞低色素性贫血:男性 Hb $<120\text{g/L}$,女性 Hb $<110\text{g/L}$,孕妇 Hb $<100\text{g/L}$;MCV $<80\text{fl}$,MCH $<27\text{pg}$,MCHC $<320\text{g/L}$ 。

4. 病因诊断 只有明确病因,IDA 才可能根治;有时缺铁病因比贫血本身更为严重。如胃肠道恶性肿瘤伴慢性失血,或胃癌术后残胃癌所致的 IDA,应多次检查粪便隐血,必要时做胃肠道 X 线或内镜检查;月经过多的妇女应检查有无妇科疾病。

(二) 鉴别诊断 应与下列小细胞性贫血鉴别。

1. 铁粒幼细胞贫血 遗传或不明原因导致的红细胞铁利用障碍性贫血。表现为小细胞性贫血,但血清铁蛋白浓度增高、骨髓小粒含铁血黄素颗粒增多、铁粒幼细胞增多,并出现环形铁粒幼细胞。血清铁和转铁蛋白饱和度增高,总铁结合力不低。

2. 珠蛋白生成障碍性贫血 常见为地中海贫血,有家族史,有溶血表现。血涂片中可见多量靶形红细胞,并有珠蛋白肽链合成数量异常的证据,如胎儿血红蛋白或血红蛋白 A₂ 增高,出现血红蛋白 H 包涵体等。血清铁蛋白、骨髓可染铁、血清铁和转铁蛋白饱和度不低且常增高。

3. 慢性病贫血 慢性炎症、感染或肿瘤等引起的铁代谢异常性贫血。贫血为小细胞性。贮存铁(血清铁蛋白和骨髓小粒含铁血黄素)增多。血清铁、转铁蛋白饱和度、总铁结合力减低。

4. 转铁蛋白缺乏症 系常染色体隐性遗传所致(先天性)或严重肝病、肿瘤继发(获得性)。表现为小细胞低色素性贫血。血清铁、总铁结合力、血清铁蛋白及骨髓含铁血黄素均明显降低。先天性者幼儿时发病,伴发育不良和多脏器功能受累。获得性者有原发病的表现。

【治疗】 治疗 IDA 的原则是:根除病因;补足贮存铁。

1. 病因治疗 积极寻找 ID/IDA 的病因,如青少年、育龄期女性、妊娠期女性和哺乳期女性等由于铁摄入不足引起的 IDA,应改善饮食,补充含铁丰富且易吸收的食物,如瘦肉、动物肝脏等;育龄期女性可以预防性补充铁剂,每日或隔日补充元素铁;月经过多引起的 IDA 应该寻找月经量过多的原因;寄生虫感染患者应进行驱虫治疗;恶性肿瘤患者应进行手术或放、化疗;消化性溃疡患者应进行抑酸护胃治疗等。

2. 补铁治疗 治疗性铁剂有无机铁和有机铁两类。无机铁以硫酸亚铁为代表,有机铁则包括右旋糖酐铁、葡萄糖酸亚铁、山梨醇铁、富马酸亚铁、琥珀酸亚铁和多糖铁复合物等。无机铁剂的不良反应较有机铁剂明显。首选口服铁剂。如硫酸亚铁 0.3g,每日 3 次;或右旋糖酐铁 50mg,每日 2~3 次。餐后服用胃肠道反应小且易耐受。应注意,进食谷类、乳类和茶等会抑制铁剂的吸收,鱼、肉类、维生素 C 可加强铁剂的吸收。口服铁剂有效的表现先是外周血网织红细胞增多,高峰在开始服药后 5~10 天,2 周后血红蛋白浓度上升,一般 2 个月左右恢复正常。铁剂治疗应在血红蛋白恢复正常后至少持续 4~6 个月,待铁蛋白正常后停药。若口服铁剂不能耐受或胃肠道正常解剖部位发生改变而影响铁的吸收,可用铁剂肌肉注射或静脉注射。右旋糖酐铁是最常用的注射铁剂,首次给药须用 0.5ml 作为试验剂量,1 小时后无过敏反应可给足量治疗,注射用铁的总需量按公式计算:(须达到的血红蛋白浓度-患者的血红蛋白浓度)(g/L) $\times 0.33 \times$ 患者体重(kg)。

【预后】 单纯营养不足者,易恢复正常。继发于其他疾病者,取决于原发病能否根治。

【预防】 重点放在婴幼儿、青少年和妇女的营养保健。对婴幼儿应及早添加富含铁的食品,如蛋类、肝等;对青少年应纠正偏食,定期查、治寄生虫感染;对妊娠期、哺乳期妇女可补充铁剂;对月经期妇女应防治月经过多。做好肿瘤性疾病和慢性出血性疾病的人群防治。

(付 蓉)



本章思维导图



本章数字资源

第四章

巨幼细胞贫血

巨幼细胞贫血(megaloblastic anemia, MA)是由脱氧核糖核酸(DNA)合成障碍所引起的一组贫血,主要是体内缺乏叶酸和/或维生素 B_{12} ,亦可因遗传或药物因素等导致的获得性DNA合成障碍引起。本病的特点是呈大细胞性贫血,骨髓内出现巨幼红细胞、粒细胞及巨核细胞系列。此类贫血的幼红细胞DNA合成障碍,故又有学者称之为幼红细胞增殖异常性贫血。

根据缺乏物质的种类,该病可分为单纯叶酸缺乏性贫血、单纯维生素 B_{12} 缺乏性贫血及叶酸和维生素 B_{12} 同时缺乏性贫血。根据病因可分为:①摄入不足:叶酸或维生素 B_{12} 摄入不足;②吸收不良:胃肠道疾病、药物干扰和内因子抗体形成(恶性贫血);③代谢异常:肝病、某些抗肿瘤药物的影响;④需要增加:哺乳期、妊娠期女性;⑤利用障碍:嘌呤、嘧啶自身合成异常或化疗药物影响等。

【流行病学】巨幼细胞贫血具有地区性,我国以山西和陕西等地较多见,患病率可达5.3%;恶性贫血在我国则相对少见。

【病因和发病机制】

(一) 叶酸代谢及缺乏的原因

1. 叶酸代谢和生理作用 叶酸由蝶啶、对氨基苯甲酸及L-谷氨酸组成,属B族维生素,富含于新鲜水果、蔬菜、肉类食品中。食物中的叶酸经长时间烹煮,可损失50%~90%。叶酸主要在十二指肠及近端空肠吸收。每日需从食物中摄入叶酸 $200\mu\text{g}$ 。食物中多聚谷氨酸型叶酸经肠黏膜细胞产生的解聚酶作用,转变为单谷氨酸或双谷氨酸型叶酸后进入小肠黏膜上皮细胞,再经叶酸还原酶催化及还原型烟酰胺腺嘌呤二核苷酸磷酸(NADPH)作用还原为二氢叶酸(FH_2)和四氢叶酸(FH_4),后者再转变为有生理活性的 N^5 -甲基四氢叶酸($N^5\text{-FH}_4$),经门静脉入肝。其中一部分 $N^5\text{-FH}_4$ 经胆汁排泄到小肠后重新吸收,即叶酸的肠肝循环。血浆中 $N^5\text{-FH}_4$ 与白蛋白结合后转运到组织细胞(经叶酸受体)。在细胞内,经维生素 B_{12} 依赖性甲硫氨酸合成酶的作用, $N^5\text{-FH}_4$ 转变为 FH_4 ,一方面为DNA合成提供一碳基团如甲基($-\text{CH}_3$)、亚甲基($-\text{CH}_2-$)和甲酰基($-\text{CH}=\text{O}$)等;另一方面, FH_4 经多聚谷氨酸叶酸合成酶的作用再转变为多聚谷氨酸型叶酸,并成为细胞内辅酶。人体内叶酸储存量为5~20mg,近1/2在肝脏。叶酸主要经尿和粪便排出体外,每日排出2~5 μg 。

2. 叶酸缺乏的原因 ①摄入减少:主要原因是食物加工不当,如烹调时间过长或温度过高,破坏大量叶酸;其次是偏食,食物中蔬菜、肉、蛋类减少。②需要量增加:妊娠期妇女每天叶酸的需要量是400~600 μg ,生长发育的儿童及青少年以及慢性反复溶血、白血病、肿瘤、甲状腺功能亢进及长期慢性肾衰竭用血液透析治疗的患者,叶酸的需要量都会增加,如补充不足就可导致叶酸缺乏。③吸收障碍:腹泻、小肠炎症、肿瘤、手术,以及某些药物(抗癫痫药物、柳氮磺吡啶、乙醇等)影响叶酸的吸收。④利用障碍:抗核苷酸合成药物如甲氨蝶呤、甲氧苄啶、氨苯蝶啶、氨基蝶呤和乙胺嘧啶等均可干扰叶酸的利用;一些先天性酶缺陷(甲基 FH_4 转移酶、 N^5, N^{10} -亚甲基 FH_4 还原酶、 FH_2 还原酶和亚氨甲基转移酶)可影响叶酸的利用。⑤叶酸排出增加:血液透析、酗酒可增加叶酸排出。

(二) 维生素 B_{12} 代谢及缺乏的原因

1. 维生素 B_{12} 代谢和生理作用 维生素 B_{12} 在人体内以甲基钴胺素形式存在于血浆,以5-脱氧腺苷钴胺素形式存于肝及其他组织。正常人每日需维生素 B_{12} 1 μg ,主要来源于动物肝、肾、肉、鱼、蛋及乳品类等食品。食物中的维生素 B_{12} 与蛋白结合,经胃酸和胃蛋白酶消化,与蛋白分离,再与胃黏膜壁细胞合成的R蛋白结合成R-维生素 B_{12} 复合物(R- B_{12})。R- B_{12} 进入十二指肠,经胰蛋白酶作用,



R 蛋白被降解。两分子维生素 B_{12} 又与同样来自胃黏膜上皮细胞的内因子 (intrinsic factor, IF) 结合形成 IF- B_{12} 复合物。IF 保护维生素 B_{12} 不受胃肠道分泌液破坏, 到达回肠末端与该处肠黏膜上皮细胞刷状缘的 IF- B_{12} 受体结合并进入肠上皮细胞, 继后经门静脉入肝。人体内维生素 B_{12} 的储存量约为 2~5mg, 其中 50%~90% 在肝。维生素 B_{12} 主要经粪便、尿排出体外。

2. 维生素 B_{12} 缺乏的原因

(1) 摄入减少: 完全素食者因摄入减少导致维生素 B_{12} 缺乏, 正常时, 每天有 5~10 μ g 的维生素 B_{12} 随胆汁进入肠腔, 胃壁分泌的内因子足够帮助重吸收胆汁中的维生素 B_{12} , 故素食者一般约 10~15 年才会发展为维生素 B_{12} 缺乏。

(2) 吸收障碍: 这是维生素 B_{12} 缺乏最常见的原因, 可见于: ①内因子缺乏, 如恶性贫血、胃切除、胃黏膜萎缩等; ②胃酸和胃蛋白酶缺乏; ③胰蛋白酶缺乏; ④肠道疾病; ⑤先天性内因子缺乏或维生素 B_{12} 吸收障碍; ⑥药物 (对氨基水杨酸、新霉素、二甲双胍、秋水仙碱和苯乙双胍等) 影响; ⑦肠道寄生虫 (如阔节裂头绦虫病) 或细菌大量繁殖可消耗维生素 B_{12} 。

(3) 利用障碍: 先天性转钴蛋白 II (TC II) 缺乏引起维生素 B_{12} 输送障碍; 麻醉药氧化亚氮可将钴胺氧化而抑制甲硫氨酸合成酶。

(三) 发病机制 叶酸的各种活性形式, 包括 N^5 -甲基 FH_4 和 N^5, N^{10} -亚甲基 FH_4 作为辅酶, 为 DNA 合成提供一碳基团。其中最重要的是胸苷酸合成酶催化 dUMP 甲基化形成 dTMP, 继而形成 dTTP。由于叶酸缺乏, dTTP 形成减少, DNA 合成障碍, DNA 复制延迟。而 RNA 合成所受影响不大, 细胞内 RNA/DNA 比值增大, 造成细胞体积增大, 胞核发育滞后于胞质, 形成巨幼变。骨髓中红系、粒系和巨核系细胞发生巨幼变, 分化成熟异常, 在骨髓中过早死亡, 导致全血细胞减少。DNA 合成障碍也累及黏膜上皮组织, 影响口腔和胃肠道功能。维生素 B_{12} 缺乏导致甲硫氨酸合成酶催化同型半胱氨酸转变为甲硫氨酸障碍, 这一反应由 N^5 -甲基 FH_4 提供甲基。因此, N^5 -甲基 FH_4 转化为 FH_4 障碍, 继而引起 N^5, N^{10} -亚甲基 FH_4 合成减少。后者是 dUMP 形成 dTTP 的甲基供体, 故 dTTP 合成和 DNA 合成障碍。维生素 B_{12} 缺乏还可引起神经精神异常。其机制与两个维生素 B_{12} 依赖性酶 (L-甲基丙二酰-CoA 变位酶和甲硫氨酸合成酶) 的催化反应发生障碍有关。前酶催化反应障碍导致神经髓鞘合成障碍, 并有奇数碳链脂肪酸或支链脂肪酸掺入髓鞘中; 后酶催化反应障碍引起神经细胞甲基化反应受损。

药物干扰核苷酸合成也可引起巨幼细胞贫血。

【临床表现】

1. 血液系统表现 起病缓慢, 常有面色苍白、乏力、耐力下降、头晕、头昏、心悸等贫血表现。重者全血细胞减少, 反复感染和出血。少数患者可出现轻度黄疸。

2. 消化系统表现 口腔黏膜、舌乳头萎缩, 反复发作的舌炎, 舌面光滑, 舌乳头消失, 呈“牛肉样舌”, 可伴舌痛。胃肠道黏膜萎缩可引起食欲缺乏、恶心、腹胀、腹泻或便秘。

3. 神经系统表现和精神症状 对称性远端肢体麻木、深感觉障碍; 共济失调或步态不稳; 味觉、嗅觉降低; 锥体束征阳性、肌张力增高、腱反射亢进; 视力下降、黑朦征; 重者可有大小便失禁。叶酸缺乏者有易怒、妄想等精神症状。维生素 B_{12} 缺乏者有抑郁、失眠、记忆力下降、谵妄、幻觉、妄想甚至精神错乱等表现。

【实验室检查】

1. 血象 呈大细胞性贫血, MCV、MCH 均增高, MCHC 正常。网织红细胞计数可正常或轻度增高。重者全血细胞减少。血涂片中可见红细胞大小不等、中央淡染区消失, 有大椭圆形红细胞、点彩红细胞等; 中性粒细胞核分叶过多 (5 叶核占 5% 以上或出现 6 叶以上核), 亦可见巨型杆状核粒细胞。

2. 骨髓象 增生活跃或明显活跃。红系细胞增生显著、巨幼变 (胞体大, 胞质较胞核成熟, “核幼浆老”); 粒系细胞也有巨幼变, 成熟粒细胞多分叶; 巨核细胞体积增大, 分叶过多。骨髓铁染色常提示贮铁增多。

3. 血清维生素 B₁₂、叶酸及红细胞叶酸含量测定 血清维生素 B₁₂ 低于 74pmol/L (100ng/ml) (维生素 B₁₂ 缺乏)。血清叶酸低于 6.8nmol/L (3ng/ml), 红细胞叶酸低于 227nmol/L (100ng/ml) (叶酸缺乏)。

4. 其他 ①胃酸降低、内因子抗体及希林 (Schilling) 试验 (测定放射性核素标记的维生素 B₁₂ 吸收情况) 阳性 (恶性贫血); ②尿同型半胱氨酸 24 小时排泄量增加 (维生素 B₁₂ 缺乏); ③血清非结合胆红素可稍增高。

【诊断】 ①有叶酸、维生素 B₁₂ 缺乏的病因及临床表现; ②外周血呈大细胞性贫血, 中性粒细胞核分叶过多; ③骨髓呈典型巨幼变, 无其他病态造血表现; ④血清叶酸和/或维生素 B₁₂ 水平降低; ⑤试验性治疗有效。叶酸或维生素 B₁₂ 治疗 1 周左右网织红细胞上升者, 应考虑叶酸或维生素 B₁₂ 缺乏。

【鉴别诊断】

1. 造血系统肿瘤性疾病 如急性红白血病、骨髓增生异常性肿瘤, 骨髓可见巨幼变等病态造血表现, 叶酸、维生素 B₁₂ 水平不低且补充后无效。

2. 有红细胞自身抗体的疾病 如温抗体型自身免疫性溶血性贫血、Evans 综合征、免疫相关性全血细胞减少, 不同阶段的红细胞可因抗体附着而“变大”, 又有血清非结合胆红素增高, 少数患者尚合并内因子抗体阳性, 故极易与单纯叶酸、维生素 B₁₂ 缺乏引起的 MA 混淆。其鉴别点是此类患者有自身免疫病的特征, 用免疫抑制剂方能显著纠正贫血。

3. 合并高黏滞血症的贫血 如多发性骨髓瘤, 因 M 蛋白成分黏附于红细胞而使红细胞呈“缗钱状”, 血细胞自动计数仪测出的 MCV 偏大, 但骨髓瘤的特异表现是 MA 所没有的。

4. 非造血系统疾病 甲状腺功能减退症、肿瘤化疗后等。

【治疗】

(一) 原发病的治疗 有原发病 (如胃肠道疾病、自身免疫病等) 的 MA, 应积极治疗原发病; 用药后继发的 MA, 应酌情停药。

(二) 补充缺乏的营养物质

1. 叶酸缺乏 口服叶酸, 每次 5~10mg, 每日 3 次, 用至贫血表现完全消失; 若无原发病, 无须维持治疗; 如同时有维生素 B₁₂ 缺乏, 则须同时注射维生素 B₁₂, 否则可加重神经系统损伤。

2. 维生素 B₁₂ 缺乏 肌内注射维生素 B₁₂, 每次 500μg, 每周 2 次; 无维生素 B₁₂ 吸收障碍者可口服维生素 B₁₂ 片剂 500μg, 每日 1 次; 若有神经系统表现, 治疗维持半年到 1 年; 恶性贫血患者, 治疗维持终身。

【预防】 加强营养知识教育, 纠正偏食及不良烹调习惯, 不酗酒。对高危人群可予适当干预措施, 如婴幼儿及时添加辅食; 青少年和妊娠妇女多补充新鲜蔬菜, 亦可口服小剂量叶酸或维生素 B₁₂ 预防; 应用干扰核苷酸合成的药物进行治疗的患者, 应同时补充叶酸和维生素 B₁₂。

【预后】 巨幼细胞贫血的预后与原发病有关。一般患者在进行适当治疗后可得到很快反应, 临床症状迅速改善, 神经系统症状恢复较慢或不恢复。网织红细胞一般于治疗后 5~7 天开始升高, 血红蛋白可在 1~2 个月内恢复正常。多数患者预后良好。

(付 蓉)



本章思维导图



再生障碍性贫血(aplastic anemia, AA, 简称再障)是一种可能由不同病因和机制引起的骨髓造血功能衰竭症。主要表现为骨髓造血功能低下、全血细胞减少及由此所致的贫血、出血、感染综合征。

根据目前国际上普遍沿用的 Camitta 标准(1976)确定 AA 严重程度,通常将 AA 分为重型(SAA)和非重型(NSAA)。从病因上 AA 可分为先天性(遗传性)和后天性(获得性)。获得性 AA 根据是否有明确诱因分为继发性 and 原发性,原发性 AA 即无明确病因者。近年来多数学者认为 T 细胞功能异常亢进,通过细胞毒性 T 细胞直接杀伤,和/或淋巴因子介导的造血干细胞过度凋亡引起的骨髓衰竭,是获得性 AA 的主要发病机制。

【流行病学】 AA 的年发病率在欧美为(0.47~1.37)/10 万,日本为(1.47~2.4)/10 万,我国为 0.74/10 万;可发生于各年龄段,AA 高发年龄分别为 15~25 岁和 65~69 岁;男、女发病率无明显差别。

【病因和发病机制】 多数病因不明确,可能为:①病毒感染,特别是肝炎病毒、微小病毒 B19 等。②化学因素,特别是氯霉素类抗生素、磺胺类药物、抗肿瘤药以及苯等。抗肿瘤药与苯对骨髓的抑制与剂量相关,但抗生素、磺胺类药物及杀虫剂引起的再障与剂量关系不大,但与个人敏感性有关。③长期接触 X 射线、镭及放射性核素等可影响 DNA 的复制,抑制细胞有丝分裂,干扰骨髓细胞生成,造血干细胞数量减少。传统学说认为,在一定遗传背景下,AA 作为一组后天暴露于某些致病因子后获得的异质性“综合征”,可能通过三种机制发病:原发、继发性造血干/祖细胞(“种子”)缺陷,造血微环境(“土壤”)异常及免疫(“虫子”)异常。目前认为 T 淋巴细胞异常活化、功能亢进造成骨髓损伤在原发性获得性 AA 发病机制中占主要地位,新近研究显示遗传背景在 AA 发病中也可能发挥一定作用,如端粒酶基因突变及其他体细胞突变等。

1. 造血干/祖细胞缺陷 包括量和质的异常。AA 患者骨髓 CD34⁺细胞较正常人明显减少,减少程度与病情相关;有学者报道,AA 造血干/祖细胞集落形成能力显著降低,在体外对造血生长因子(HGF)反应差,免疫抑制治疗后恢复造血不完全,部分 AA 有单克隆造血证据,且可向造血干细胞质异常的阵发性睡眠性血红蛋白尿症(PNH)、骨髓增生异常性肿瘤(MDS)甚至白血病转化。

2. 造血微环境异常 AA 患者骨髓活检除发现造血细胞减少外,还有骨髓“脂肪化”,静脉窦壁水肿、出血,毛细血管坏死;部分 AA 患者骨髓基质细胞体外培养生长情况差,其分泌的各类造血调控因子明显不同于正常人;骨髓基质细胞受损的 AA 患者,造血干细胞移植不易成功。

3. 免疫异常 AA 患者外周血及骨髓淋巴细胞比例增高,T 细胞亚群失衡,辅助性 T 细胞 1 型(Th1)、CD8⁺T 细胞和 $\gamma\delta$ T 细胞比例增高,T 细胞分泌的造血负调控因子(IL-2、IFN- γ 、TNF)明显增多,髓系细胞凋亡亢进,多数患者免疫抑制治疗有效。

【临床表现】

(一) 重型再生障碍性贫血(SAA) 起病急,进展快,病情重;少数可由非重型进展而来。

1. 贫血 多呈进行性加重,苍白、乏力、头昏、心悸和气短等症状明显。

2. 感染 多数患者有发热,体温在 39℃ 以上,个别患者自发病到死亡均处于难以控制的高热之中。以呼吸道感染最常见,病原体以革兰氏阴性杆菌、金黄色葡萄球菌和真菌为主,常合并败血症。

3. 出血 均有不同程度的皮肤、黏膜及内脏出血。皮肤表现为出血点或大片瘀斑,口腔黏膜有血疱,有鼻出血、牙龈出血、眼结膜出血等。深部脏器出血时可见呕血、咯血、便血、血尿、阴道出血、眼底出血和颅内出血,后者常危及患者的生命。



(二) 非重型再生障碍性贫血(NSAA) 起病和进展较缓慢,病情较重型轻。

1. 贫血 慢性病程,常见苍白、乏力、头昏、心悸、活动后气短等。输血后症状改善,但不持久。
2. 感染 高热比重型少见,感染相对易控制,很少持续1周以上。上呼吸道感染常见,其次为牙龈炎、支气管炎、扁桃体炎,而肺炎、败血症等重症感染少见。常见感染菌种为革兰氏阴性杆菌和各类球菌。
3. 出血 出血倾向较轻,以皮肤、黏膜出血为主,内脏出血少见。多表现为皮肤出血点、牙龈出血,女性患者有阴道出血。出血较易控制。久治无效者可发生颅内出血。

【实验室检查】

1. 血象 SAA 呈重度全血细胞减少:重度正细胞正色素性贫血,网织红细胞百分比多在0.5%以下,且绝对值 $<15 \times 10^9/L$;白细胞计数多 $<2 \times 10^9/L$,中性粒细胞 $<0.5 \times 10^9/L$,淋巴细胞比例明显增高;血小板计数 $<20 \times 10^9/L$ 。NSAA 也呈全血细胞减少,但达不到SAA的程度。
2. 骨髓象 SAA 多部位骨髓增生重度减低,粒系、红系及巨核细胞明显减少且形态大致正常,淋巴细胞及非造血细胞比例明显增高,骨髓小粒皆空虚。NSAA 多部位骨髓增生减低,可见较多脂肪滴,粒系、红系及巨核细胞减少,淋巴细胞及网状细胞、浆细胞比例增高,多数骨髓小粒空虚。骨髓活检显示全切片增生减低,造血组织减少,脂肪组织和/或非造血细胞增多,无异常细胞。
3. 其他相关检查 CD4:CD8 比值减低,Th1:Th2 比值增高,CD8⁺T 细胞和 $\gamma\delta$ T 细胞比例增高,血清 IL-2、IFN- γ 、TNF 水平增高;骨髓细胞染色体核型正常,骨髓铁染色示贮铁增多,中性粒细胞碱性磷酸酶染色强阳性;溶血检查均阴性。

【诊断与鉴别诊断】

(一) 诊断

1. AA 诊断标准 ①全血细胞减少,网织红细胞百分比 $<1\%$,淋巴细胞比例增高;②一般无肝、脾大;③骨髓多部位增生减低($<$ 正常50%)或重度减低($<$ 正常25%),造血细胞减少,非造血细胞比例增高,骨髓小粒空虚(有条件者做骨髓活检可见造血组织均匀减少);④除外引起全血细胞减少的其他疾病,如PNH、Fanconi 贫血、Evans 综合征、免疫相关性全血细胞减少等。
2. AA 分型诊断标准 ①SAA I型:又称AAA,发病急,贫血进行性加重,常伴严重感染和/或出血。血象具备下述三项中两项:网织红细胞绝对值 $<15 \times 10^9/L$,中性粒细胞 $<0.5 \times 10^9/L$ 和血小板 $<20 \times 10^9/L$ 。骨髓增生广泛重度减低。如SAA I型的中性粒细胞 $<0.2 \times 10^9/L$,则为极重型再障(VSAA)。②NSAA:又称CAA,指达不到SAA I型诊断标准的AA。如NSAA病情恶化,临床、血象及骨髓象达SAA I型诊断标准时,称SAA II型。

(二) 鉴别诊断

1. 阵发性睡眠性血红蛋白尿症(PNH) 典型患者有血红蛋白尿,易鉴别。不典型者无血红蛋白尿,全血细胞减少,骨髓可增生减低,易误诊为AA,PNH患者骨髓或外周血可发现CD55⁻、CD59⁻的各系血细胞。
2. 骨髓增生异常性肿瘤(MDS) MDS中的难治性贫血(RA)有全血细胞减少,网织红细胞有时不高甚至降低,骨髓也可低增生,这些易与AA混淆。但RA有病态造血现象,早期髓系细胞相关抗原(CD34)表达增多,可有染色体核型异常等。
3. 自身抗体介导的全血细胞减少 包括Evans综合征和免疫相关性全血细胞减少。前者可测及外周成熟血细胞的自身抗体,后者可测及骨髓未成熟血细胞的自身抗体。这两类患者可有全血细胞减少、骨髓增生减低,但外周血网织红细胞或中性粒细胞百分比往往不低甚或偏高,骨髓红系细胞比例不低且易见“红系造血岛”,Th1:Th2 比值降低(Th2细胞比例增高)、CD5⁺B细胞比例增高,血清IL-4和IL-10水平增高,对糖皮质激素、大剂量静脉滴注免疫球蛋白、CD20单抗抗体或环磷酰胺的治疗反应较好。
4. 急性白血病(AL) 特别是白细胞减少和低增生性AL,早期肝、脾、淋巴结不大,外周两系或

三系血细胞减少,易与AA混淆。仔细观察血象及多部位骨髓,可发现原始粒细胞、原始单核细胞或原始(幼稚)淋巴细胞明显增多。部分急性早幼粒细胞白血病可表现为全血细胞减少,但骨髓细胞形态学检查、染色体易位 $t(15;17)$ 和 $PML::RARA$ 基因存在可帮助鉴别。

5. 急性造血功能停滞 常由感染和药物引起,儿童与营养不良有关,起病多伴高热,贫血重,进展快,多误诊为再障。病情有自限性,不需特殊治疗,2~6周可恢复。

6. 肿瘤性疾病因放疗/化疗所致骨髓抑制 常有明确肿瘤疾病史,发病前接受放疗/化疗,经促造血治疗后恢复。

7. 其他 噬血细胞综合征也可出现全血细胞减少及骨髓噬血现象,但多有感染诱因、高热、肝脾大,甚至出现黄疸、腹水,骨髓中成熟组织细胞明显增生且可有噬血现象。

【治疗】

(一) 支持治疗

1. 保护措施 预防感染(注意饮食及环境卫生,SAA保护性隔离,酌情预防性给予抗真菌治疗);避免出血(防止外伤及剧烈活动);杜绝接触各类危险因素(包括对骨髓有损伤作用和抑制血小板功能的药物);必要的心理护理。

2. 对症治疗

(1) 纠正贫血:通常认为血红蛋白低于60g/L且患者对贫血耐受较差时,可输血,但应防止输血过多。

(2) 控制出血:用促凝血药(止血药),如酚磺乙胺等。合并血浆纤溶酶活性增高者可用抗纤溶药,如氨基己酸(泌尿生殖系统出血患者禁用)。女性子宫出血可肌肉注射丙酸睾酮。输浓缩血小板对血小板减少引起的严重出血有效。当输注任意供者的血小板无效时,应改输HLA配型相配的血小板。凝血因子不足(如肝炎)时,应予纠正。

(3) 控制感染:感染性发热,应取可疑感染部位的分泌物或尿、便、血液等做细菌培养和药敏试验,并用广谱抗生素治疗;待细菌培养和药敏试验有结果后再换用敏感的窄谱抗生素。长期广谱抗生素治疗可诱发真菌感染和肠道菌群失调,真菌感染可用抗真菌药物等。

(4) 护肝治疗:AA常合并肝功能损害,应酌情选用护肝药物。

(5) 祛铁治疗:长期反复输血超过20U和/或血清铁蛋白超过1000 μ g/L,有条件可进行肝、心脏MRI检查,明确铁过载程度,根据血细胞数量和脏器功能情况酌情给予祛铁治疗。

(6) 疫苗接种:已有一些报道提示接种疫苗可导致骨髓衰竭或AA复发,故除非绝对需要,否则不主张接种疫苗。造血干细胞移植后,推荐AA患者规律接种的疫苗除外。

(二) 针对发病机制的治疗

1. 免疫抑制治疗

(1) 抗淋巴/胸腺细胞球蛋白(ALG/ATG):主要用于SAA。兔源ATG 3~5mg/(kg·d)连用5天,猪源ALG 20~30mg/(kg·d)连用5天;用药前须做过敏试验;用药过程中用糖皮质激素防治过敏反应;静脉滴注ATG不宜过快,每日剂量应维持点滴12~16小时;可与环孢素(CsA)组成强化免疫抑制方案。

(2) 环孢素:适用于全部AA。3~5mg/(kg·d)左右,疗程一般长于1年。使用时应个体化,应参照患者造血功能和T细胞免疫恢复情况、药物不良反应(如肝、肾功能损害,牙龈增生及消化道反应)、血药浓度等调整用药剂量和疗程。

(3) 其他:有学者使用CD3单克隆抗体、吗替麦考酚酯(MMF)、环磷酰胺、甲泼尼龙等治疗SAA。

2. 促进造血治疗

(1) 雄激素:适用于全部AA。常用四种:司坦唑醇2mg,每日3次;十一酸睾酮40~80mg,每日3次;达那唑0.2g,每日3次;丙酸睾酮100mg/d肌肉注射。疗程及剂量应视药物的作用效果和不良反应(如男性化、肝功能损害等)调整。

(2) 造血生长因子:适用于全部 AA,特别是 SAA。常用粒细胞-巨噬细胞集落刺激因子(GM-CSF)或粒细胞集落刺激因子(G-CSF),剂量为 $5\mu\text{g}/(\text{kg}\cdot\text{d})$;促红细胞生成素(EPO),常用 $50\sim 100\text{U}/(\text{kg}\cdot\text{d})$ 。一般在免疫抑制治疗 SAA 后使用,剂量可酌减,维持 3 个月以上为宜。血小板受体激动剂艾曲泊帕和海曲泊帕,已获批治疗难治 SAA,起始剂量艾曲泊帕为 $75\text{mg}/\text{d}$ 、海曲泊帕为 $7.5\text{mg}/\text{d}$,根据疗效可每 2 周增加 $25\text{mg}/\text{d}$ ($2.5\text{mg}/\text{d}$) 进行剂量爬坡,最大剂量为 $150\text{mg}/\text{d}$ ($15\text{mg}/\text{d}$)。重组人血小板生成素(rhTPO),已有单中心研究显示其对 AA 的疗效,ATG 后每周 3 次,每次 15 000U,可提高患者的血液学缓解率及促进骨髓恢复造血。白细胞介素-11(IL-11)据报道也可与免疫抑制治疗(IST)联合,有效治疗 AA。

3. 造血干细胞移植 对 40 岁以下,无感染及其他并发症,有 HLA 相合同胞供者的 SAA 患者,可考虑首选异基因造血干细胞移植。

【AA 的疗效标准】

1. 完全缓解(CR) 血红蛋白 $100\text{g}/\text{L}$ 以上,中性粒细胞达 $1.5\times 10^9/\text{L}$,血小板达 $100\times 10^9/\text{L}$,随访 1 年以上未复发。

2. 部分缓解(PR) 脱离成分血输注,或至少一系细胞数目增加 2 倍或达正常,或任何一系血细胞基线水平上升:血红蛋白 $>30\text{g}/\text{L}$,中性粒细胞达 $>0.5\times 10^9/\text{L}$,血小板 $>20\times 10^9/\text{L}$ 。

3. 无效(NR) 未能达到上述有效指标。

【预防】 加强劳动和生活环境保护,避免暴露于各类射线,不过量接触有毒化学物质(如苯类化合物等),尽量少用、不用可能损伤骨髓的药物。

【预后】 如治疗得当,NSAA 患者多数可缓解甚至治愈,仅少数进展为 SAA II 型。SAA 发病急、病情重、以往病死率极高($>90\%$);近 10 年来,随着治疗方法的改进,SAA 的预后明显改善,但仍约 1/3 的患者死于感染和出血。

(付 蓉)



本章思维导图



第一节 | 概 述

【定义】溶血(hemolysis)是红细胞遭到破坏,寿命缩短的过程。骨髓具有正常造血6~8倍的代偿能力,当溶血超过骨髓的代偿能力,引起的贫血即为溶血性贫血(hemolytic anemia, HA);当溶血发生而骨髓能够代偿时,可无贫血,称为溶血状态(hemolytic state)。HA占全部贫血的5%左右,可发生于各个年龄阶段。

【临床分类】溶血性贫血有多种临床分类方法,按发病和病情可分为急性溶血和慢性溶血(详见临床表现);按溶血的部位可分为血管内溶血和血管外溶血(详见发病机制);按病因可分为红细胞自身异常所致的HA和红细胞外部因素所致的HA,如下所述。

(一) 红细胞自身异常所致的HA

1. 红细胞膜异常

(1) 遗传性红细胞膜异常:如遗传性球形红细胞增多症、遗传性椭圆形红细胞增多症、遗传性棘形红细胞增多症、遗传性口形红细胞增多症等。

(2) 获得性血细胞膜糖基磷脂酰肌醇(GPI)锚链膜蛋白异常:如阵发性睡眠性血红蛋白尿症(PNH)。

2. 遗传性红细胞酶缺陷

(1) 磷酸戊糖途径酶缺陷:如葡萄糖-6-磷酸脱氢酶(G-6-PD)缺乏症等。

(2) 无氧糖酵解途径酶缺陷:如丙酮酸激酶缺乏症等。

此外,核苷酸代谢酶系、氧化还原酶系等缺陷也可导致HA。

3. 遗传性珠蛋白生成障碍

(1) 珠蛋白肽链结构异常:如异常血红蛋白病。

(2) 珠蛋白肽链数量异常:如珠蛋白生成障碍性贫血,即地中海贫血。

(二) 红细胞外部因素所致的HA

1. 免疫性HA

(1) 自身免疫性HA:温抗体型或冷抗体型(冷凝集素型、D-L抗体型)HA;原发性或继发性(如SLE、病毒或药物等)HA。

(2) 同种免疫性HA:如血型不相容性输血反应、新生儿HA等。

2. 血管性HA

(1) 微血管病性HA:如血栓性血小板减少性紫癜/溶血尿毒症综合征(TTP/HUS)、弥散性血管内凝血(DIC)、败血症等。

(2) 瓣膜病:如钙化性主动脉瓣狭窄及人工心脏瓣膜等。

(3) 血管壁受到反复挤压:如行军性血红蛋白尿。

3. 生物因素 蛇毒、疟疾、黑热病等。

4. 理化因素 大面积烧伤、血浆中渗透压改变和化学因素(如苯胺、亚硝酸盐类等中毒),可因引起获得性高铁血红蛋白血症而溶血。

【发病机制】不同病因导致的HA,红细胞破坏的机制不同(详见各论)。但红细胞被破坏的部位分为血管内和血管外溶血,并产生相应的临床表现及实验室改变。另外,骨髓内的幼红细胞在释放入



血液循环之前已在骨髓内破坏,其本质是一种血管外溶血,称为无效性红细胞生成或原位溶血,常见于巨幼细胞贫血等。

(一) 红细胞破坏增加

1. 血管内溶血 指红细胞在血液循环中被破坏,释放游离血红蛋白,导致血红蛋白血症。游离的血红蛋白随即被血浆结合珠蛋白结合,该复合体被运至肝实质后,血红蛋白中的血红素被代谢降解为铁和胆绿素,胆绿素被进一步代谢降解为胆红素。

如果发生大量血管内溶血,超过了结合珠蛋白的处理能力,游离血红蛋白可从肾小球滤过,若血红蛋白量超过近曲小管重吸收能力,则出现血红蛋白尿。血红蛋白尿的出现说明有快速血管内溶血。被肾近曲小管上皮细胞重吸收的血红蛋白分解为卟啉、珠蛋白及铁,铁以铁蛋白或含铁血黄素的形式沉积在肾小管上皮细胞中,随上皮细胞脱落而由尿液排出,形成含铁血黄素尿,是慢性血管内溶血的特征。

2. 血管外溶血 指红细胞被脾脏等单核巨噬细胞系统吞噬破坏,释放出的血红蛋白分解为珠蛋白和血红素。后者被进一步分解为胆红素。

无论血红蛋白的破坏发生于何处,胆红素都是其终产物之一。游离胆红素入血后经肝细胞摄取,与葡萄糖醛酸结合形成结合胆红素随胆汁排入肠道,经肠道细菌作用还原为粪胆原并随粪便排出。少量粪胆原又被肠道重吸收入血并通过肝细胞重新随胆汁排泄到肠道中,即“粪胆原的肠肝循环”;其中小部分粪胆原通过肾脏随尿排出,称为尿胆原。当溶血程度超过肝脏处理胆红素的能力时,会发生溶血性黄疸。慢性血管外溶血由于长期高胆红素血症,导致肝细胞受损,可出现结合胆红素升高。

(二) 红系细胞代偿性增生 骨髓红系细胞代偿性增生,外周血网织红细胞比例增加,可达5%~20%。血涂片可见有核红细胞,严重溶血时尚可见幼粒细胞。骨髓涂片检查显示骨髓增生活跃,红系细胞比例增高,以中幼和晚幼红细胞为主,粒红比例可倒置。部分红细胞内含有核碎片,如Howell-Jolly小体和Cabot环。

【临床表现】 急性HA多为血管内溶血,起病急骤,临床表现为严重的腰背及四肢酸痛,伴头痛、呕吐、寒战,随后出现高热、面色苍白、血红蛋白尿、黄疸。严重者出现周围循环衰竭和急性肾衰竭。

慢性HA多为血管外溶血,临床表现有贫血、黄疸、脾大。长期高胆红素血症可并发胆石症和肝功能损害。慢性溶血病程中,感染等诱因可使溶血加重,发生溶血危象及再障危象。慢性重度溶血性贫血时,长骨部分的黄髓可变成红髓,骨髓腔扩大,骨皮质变薄,骨骼变形。髓外造血可致肝、脾大。

【实验室检查】 除血常规等贫血的一般实验室检查外,HA的实验室检查可根据上述发病机制分为三个方面:①红细胞破坏增加的检查;②红系细胞代偿性增生的检查;③针对溶血病因的检查。前两者属于HA的筛查试验(表6-6-1),用于确定是否存在溶血及溶血部位。后者为HA的特殊检查,将在各论中讨论。

表 6-6-1 溶血性贫血的筛查试验

红细胞破坏增加的检查		红系细胞代偿性增生的检查	
胆红素代谢	血游离胆红素升高	网织红细胞计数	升高
	尿胆原增多	外周血涂片	可见有核红细胞
	尿胆红素阴性		破碎红细胞
血浆游离血红蛋白*	升高		红细胞形态异常
血清结合珠蛋白*	降低	骨髓检查	红系细胞增生旺盛
血红蛋白尿*	阳性		粒细胞、红细胞比例降低或倒置
尿含铁血黄素*	阳性		
红细胞寿命测定(⁵¹ Cr标记)	缩短(临床较少应用)		

注:*为血管内溶血的实验室检查。



【诊断与鉴别诊断】

1. **诊断** 根据 HA 的临床表现,实验室检查有贫血、红细胞破坏增多、骨髓红系细胞代偿性增生的证据,可确定 HA 的诊断及溶血部位。通过详细询问病史及 HA 的特殊检查可确定 HA 的病因和类型。

2. **鉴别诊断** 以下几类临床表现易与 HA 混淆:①贫血伴网织红细胞增多:如失血性、缺铁性或巨幼细胞贫血的恢复早期;②非胆红素尿性黄疸:如家族性非溶血性黄疸(Gilbert 综合征等);③幼粒幼红细胞贫血伴轻度网织红细胞增多:如骨髓转移瘤等。以上情况虽类似 HA,但本质不是溶血,缺乏红细胞破坏增多的实验室证据,故容易鉴别。

【治疗】

1. **病因治疗** 针对 HA 发病机制的治疗,如糖皮质激素、脾切除、C5 抑制剂等,见各论。

2. **对症治疗** 针对贫血及 HA 引起的并发症等的治疗,如输注红细胞,纠正急性肾衰竭、休克、电解质紊乱,抗血栓形成等。

(高素君)

第二节 | 遗传性球形红细胞增多症

遗传性球形红细胞增多症(hereditary spherocytosis, HS)是一种由遗传性红细胞膜缺陷导致的溶血性贫血,临床特点为程度不一的贫血、黄疸和脾大。外周血可见球形红细胞增多,红细胞渗透脆性增高。

【病因和发病机制】 约 75% 为常染色体显性遗传,15% 为常染色体隐性遗传,无家族史的散发病例可能为基因突变所致。

病理基础为红细胞膜蛋白基因异常,导致膜骨架蛋白缺陷,细胞膜脂质丢失,细胞膜面积减少,球形变。球形红细胞的变形性和柔韧性降低,当通过脾脏时容易被破坏,出现血管外溶血性贫血。脾脏不仅扣留破坏球形红细胞,脾脏微环境也不利于红细胞的生存,低 pH、低葡萄糖、ATP 减少以及附近巨噬细胞产生的局部高浓度氧自由基都可对细胞膜造成进一步损伤,造成球形红细胞的变形性进一步降低,加速在脾脏破坏。

【临床表现】 任何年龄均可发病。贫血,黄疸和脾大是 HS 最常见的临床表现。由于遗传方式和膜蛋白缺陷程度不同,临床表现轻重不一。最常见的诱因为感染,持久的重体力活动可加重溶血。

常见的并发症为胆囊结石(50%),少见的并发症有下肢复发性溃疡、慢性红斑性皮炎、痛风、髓外造血性肿块。严重者常因感染诱发溶血危象、再障危象。此外,饮食中叶酸供给不足或机体对叶酸需求增加可诱发巨幼细胞贫血危象。

【诊断】 慢性血管外溶血的症状、体征和实验室依据(见本章第一节),外周血球形红细胞增多($>10\%$),红细胞渗透脆性增加,结合阳性家族史,可作出明确诊断。若家族史阴性,须排除自身免疫性溶血性贫血等原因造成的继发性球形红细胞增多;部分不典型患者诊断需要借助其他实验,如伊红-5-马来酰亚胺结合试验、红细胞膜蛋白组分分析、膜蛋白基因突变分析等。

【治疗】 HS 主要治疗方法是脾切除。术后 90% 的患者贫血及黄疸可改善,但球形红细胞依然存在。脾切除最主要的并发症是感染,特别是肺炎链球菌败血症(尤其是 <6 岁的小儿);另一并发症是缺血性心脏病。故须严格掌握适应证,尤其是婴幼儿患者,手术时机尽可能延迟到 6 岁以后。手术方式应首选腹腔镜。手术前、后须按期接种肺炎链球菌三联疫苗。贫血严重时输注红细胞,注意补充叶酸,防止叶酸缺乏而加重贫血或诱发危象。

本病预后良好,少数死于溶血危象或脾切除后并发症。

(高素君)

第三节 | 红细胞葡萄糖-6-磷酸脱氢酶缺乏症

红细胞葡萄糖-6-磷酸脱氢酶(G-6-PD)缺乏症(erythrocyte glucose-6-phosphate dehydrogenase deficiency)是指参与红细胞磷酸戊糖旁路代谢的G-6-PD活性降低和/或酶性质改变导致的以溶血为主要表现的一种遗传性疾病,是已发现的20余种遗传性红细胞酶病中最常见的一种。全世界患者超过4亿,以东半球热带和亚热带多见。我国的发病率呈“南高北低”的趋势,华南、西南地区为高发区。

【发病机制】 G-6-PD基因位于X染色体(Xq28)。本病为X连锁不完全显性遗传,男性多于女性。根据患者基因型与临床表现的关系、酶活性与G-6-PD晶体三维结构突变位点的关联,将G-6-PD缺乏症分为5种多态性分型。

发病机制尚未完全明了。G-6-PD参与的磷酸戊糖旁路代谢途径是红细胞产生还原型烟酰胺腺嘌呤二核苷酸磷酸(NADPH)的唯一来源。NADPH是红细胞重要的还原物质,可将氧化型谷胱甘肽(GSSG)还原为还原型谷胱甘肽(GSH)。G-6-PD缺乏导致红细胞不能产生足够的NADPH,GSH显著减少,使红细胞对氧化攻击的敏感性增高,Hb的巯基遭受氧化损伤,形成高铁血红蛋白和变性Hb,沉积在红细胞膜,形成海因茨小体(Heinz body),使红细胞变形性明显下降,易被单核巨噬细胞吞噬破坏,发生血管外溶血;而细胞膜脂质过氧化作用则是血管内溶血急性发作的主要机制。

【临床表现】 除少数罕见病例,G-6-PD缺乏症只在氧化应激情况下才出现临床表现。有溶血的患者与一般溶血性疾病的临床表现大致相同。根据诱发溶血的原因分为以下5种临床类型,分别为药物性溶血、蚕豆病、新生儿溶血、先天性非球形红细胞性溶血性贫血、感染性溶血,以前两者多见。

1. **药物性溶血** 典型表现为服用氧化性药物后2~3天急性血管内溶血发作,1周左右贫血最严重,甚至发生周围循环衰竭或肾衰竭。溶血程度与酶缺陷类型有关。停药后7~10天溶血逐渐停止,是由于新生红细胞具有接近正常的G-6-PD活性,故常为自限性(Gd^A)。但也可呈非自限性(Gd^{Med})。重复用药可再度发作。如间歇或持续小量用药,可发生慢性溶血。

常见的药物包括:抗疟药(伯氨喹、奎宁等),解热镇痛抗炎药(阿司匹林、对乙酰氨基酚等),硝基呋喃类(呋喃唑酮),磺胺类,砒类(砷苯砒),其他(维生素K、丙磺舒、萘、苯胍等)。

2. **蚕豆病(favism)** 多见于10岁以下儿童,男性多于女性。40%的患者有家族史。发病集中于每年蚕豆成熟季节(3—5月)。起病急,一般食用新鲜蚕豆或其制品后2小时至几天(通常1~2天,最长15天)突然发生急性血管内溶血。溶血程度与食用蚕豆的量无关。多数患者停止食用后可自行恢复,严重病例需要输血及糖皮质激素治疗,并采取措施避免急性肾衰竭。

【实验室检查】

1. **筛选试验** 国内常用高铁血红蛋白还原试验、荧光斑点试验、硝基四氮唑蓝纸片法。可半定量判定G-6-PD活性,分为正常、中度及严重异常。因其干扰因素多,特异性较低,多作为初筛实验或辅助参考。

2. **酶活性定量测定** 是确定G-6-PD缺乏最可靠的方法,具有确诊价值。但在急性溶血期及恢复期G-6-PD活性可正常或接近正常。通常在急性溶血2~3个月后复查能较为准确反映患者的G-6-PD活性。

3. **基因突变型分析** 用于鉴定G-6-PD基因突变的类型和多态性,也可用于产前诊断。

4. **红细胞海因茨小体生成试验** G-6-PD缺乏的红细胞内可见海因茨小体,计数>5%有诊断意义。但海因茨小体也可见于其他原因引起的溶血,故该试验缺乏特异性。

【诊断】 G-6-PD缺乏症的诊断主要依靠实验室证据。对于有阳性家族史,病史中有急性溶血特征,有食用蚕豆或服药等诱因者,应考虑本病并进行相关检查。如筛选试验中有两项中度异常或一项严重异常,或定量测定异常即可确立诊断。

【治疗】 在没有外源性氧化剂作用的情况下,绝大多数 G-6-PD 缺陷者的红细胞表现正常,因此 G-6-PD 缺陷本身不需要治疗。原则以预防为主,去除诱因,控制感染,对症处理。对急性溶血者,应去除诱因,注意纠正水、电解质、酸碱失衡和肾功能不全等。输注红细胞(避免亲属血)可改善病情。患本病的新生儿发生溶血伴核黄疸,可换血、光疗或注射苯巴比妥。

(高素君)

第四节 | 血红蛋白病

血红蛋白病(hemoglobinopathy)是一组遗传性溶血性贫血。分为珠蛋白肽链合成数量异常(珠蛋白生成障碍性贫血)和异常血红蛋白病两大类。血红蛋白由亚铁血红素和珠蛋白组成。每一个血红蛋白含有 2 对珠蛋白肽链,一对为 α 链(α 链和 ξ 链),另一对为非 α 链(ε 、 β 、 γ 及 δ 链)。每一条肽链和一个血红素连接,构成一个血红蛋白单体。人类血红蛋白由 2 对(4 条)血红蛋白单体聚合而成。正常人出生后有三种血红蛋白:①血红蛋白 A(HbA, $\alpha_2\beta_2$, 占 95% 以上);②血红蛋白 A₂(HbA₂, $\alpha_2\delta_2$, 占 2%~3%);③胎儿血红蛋白(HbF, $\alpha_2\gamma_2$, 约占 1%)。

一、珠蛋白生成障碍性贫血

珠蛋白生成障碍性贫血原名地中海贫血、海洋性贫血,因某个或多个珠蛋白基因异常引起一种或一种以上珠蛋白肽链合成减少或缺乏,导致珠蛋白肽链比例失衡,引起正常血红蛋白合成不足和过剩的珠蛋白肽链在红细胞内聚集形成不稳定产物。前者引起小细胞低色素性贫血,后者可导致无效红细胞生成(骨髓内破坏)及溶血。根据受抑制的肽链不同,分为 α 、 β 、 δ 、 $\delta\beta$ 和 $\gamma\beta$ 珠蛋白生成障碍性贫血,最常见的为 α 和 β 珠蛋白生成障碍性贫血。本病呈世界性分布,多见于东南亚、地中海地区,我国西南、华南一带为高发地区。

(一) α 珠蛋白生成障碍性贫血 主要为 α 珠蛋白基因缺失所致,少数可由 α 珠蛋白基因发生点突变或数个碱基缺失引起,导致 α 珠蛋白肽链合成完全或部分不足,呈常染色体隐性遗传。正常人自父母双方各继承 2 个 α 珠蛋白基因($\alpha\alpha/\alpha\alpha$)。患者临床表现的严重程度取决于遗传缺陷 α 基因的数目。 α 链合成减少使含有此链的三种血红蛋白(HbA, HbA₂, HbF)合成减少。在胎儿及新生儿导致 γ 链过剩,聚合形成 Hb Bart(γ_4);在成人导致 β 链过剩,形成血红蛋白 H(HbH, β_4)。这两种血红蛋白对氧有高度亲和力,造成组织缺氧;由于 γ_4 和 β_4 四聚体是可溶性的,所以在骨髓内的红细胞不出现明显沉淀,故 α 珠蛋白生成障碍性贫血没有严重的无效造血。然而, HbH 可在红细胞老化时沉淀,形成包涵体(靶形红细胞),造成红细胞僵硬和膜损伤,导致红细胞在脾脏被破坏,引起溶血。根据 α 基因缺失的数目和临床表现分为以下几类。

1. 静止型(1 个 α 基因异常)、标准型(2 个 α 基因异常) α 珠蛋白生成障碍性贫血 静止型为携带者, α/β 链合成比 0.9, 接近正常 1.0, 无临床症状。标准型患者, α/β 链合成比约 0.6, 无明显临床表现, 红细胞呈小细胞低色素性。经煌焦油蓝温育后, 少数红细胞内有 HbH 包涵体。血红蛋白电泳无异常发现。

2. HbH 病(3 个 α 基因异常) α/β 链合成比 0.3~0.6, 临床表现为轻至中度贫血。患儿出生时情况良好, 生长发育正常, 出生 1 年后出现贫血和脾大。妊娠、感染或服用氧化剂药物可加重贫血。红细胞低色素性明显, 可见靶形红细胞, 红细胞渗透脆性降低。可见大量 HbH 包涵体, 血红蛋白电泳分析 HbH 占 5%~40%。

3. Hb Bart 胎儿水肿综合征(4 个 α 基因异常) α 链绝对缺乏, γ 链自相聚合成 Hb Bart(γ_4), 是 α 珠蛋白生成障碍性贫血中最严重的类型。胎儿多在妊娠 30~40 周宫内死亡。如非死胎, 则娩出的婴儿发育不良, 皮肤苍白, 全身水肿, 可有轻度黄疸, 腹水较多, 胸腔、心包常有积液, 肝、脾显著肿大, 心脏明显肥大, 称为 Hb Bart 胎儿水肿综合征。患儿多在出生数小时内因严重缺氧而死亡。血红蛋白电泳见 Hb Bart 占 80%~100%。

(二) **β 珠蛋白生成障碍性贫血** β 珠蛋白基因缺陷导致 β 珠蛋白肽链合成受抑,称为 β 珠蛋白生成障碍性贫血,呈常染色体隐性遗传。正常人自父母双方各继承一个 β 珠蛋白基因,若继承了异常的 β 基因,则 β 链合成减少或缺乏,直接影响正常血红蛋白的合成,引起 α 链相对增多,γ 链和 δ 链可代偿性合成,致 HbA₂(α₂δ₂)和 HbF(α₂γ₂)增多。未结合的 α 链极难溶解,在红细胞前体及其子代细胞中沉淀,造成红细胞膜损伤,导致红系前体细胞在骨髓内破坏(无效红细胞生成);少数能进入外周的红细胞,很快被脾和肝清除。脾进行性肿大导致的血液稀释也加重贫血。由此造成的严重贫血可使循环中 EPO 水平增高,骨髓和髓外造血组织增生明显,造成骨骼畸形和不同程度的生长和代谢紊乱。根据贫血的严重程度,分为以下类型。

1. **轻型** 临床可无症状或轻度贫血,偶有轻度脾大。血红蛋白电泳 HbA₂ 大于 3.5%(4%~8%),HbF 正常或轻度增加(<5%)。

2. **中间型** 中度贫血,脾大。少数有轻度骨骼改变,性发育延迟。可见靶形红细胞,红细胞呈小细胞低色素性。HbF 可达 10%。

3. **重型(Cooley 贫血)** 为纯合子 β 珠蛋白生成障碍性贫血。患儿出生后半年逐渐面色苍白,贫血进行性加重,黄疸及肝、脾大。生长发育迟缓,骨质疏松,甚至发生病理性骨折;额部隆起,鼻梁凹陷,眼距增宽,呈特殊面容。血红蛋白常低于 60g/L,呈小细胞低色素性贫血。靶形红细胞占 10%~35%。骨髓红系造血显著增生,细胞外铁及内铁增多。血红蛋白电泳 HbF 高达 30%~90%,HbA 多低于 40%甚至为 0。红细胞渗透脆性明显减低。X 线检查见颅骨板障增厚,皮质变薄,骨小梁条纹清晰,似短发直立状。

珠蛋白生成障碍性贫血是遗传性疾病,根据家族史、临床表现和实验室检查结果,临床诊断不难。采用限制性内切酶酶谱法、PCR 及寡核苷酸探针杂交法等进行基因分析,可进一步作出基因诊断。

【**治疗和预防**】 根据疾病类型及病情程度,主要是对症治疗,如输红细胞,防治继发性血色病及脾切除。对诱发溶血的因素(如感染)等应积极防治。脾切除适用于输血量不断增加,伴脾功能亢进及明显压迫症状者。患者如存在铁过载应给予祛铁治疗。输血依赖成人 β 珠蛋白生成障碍性贫血可应用红细胞成熟剂,即 TGF-β 抑制剂罗特西普(luspatercept)进行治疗。异基因造血干细胞移植是目前根治 β 珠蛋白生成障碍性贫血的唯一方法,对有 HLA 匹配的供者的应作为首选治疗。基因治疗已有成功报道。

虽然轻型患者无须治疗,但患者间婚配可能产生重型珠蛋白生成障碍性贫血患儿,产前基因诊断可有效预防严重珠蛋白生成障碍性贫血胎儿出生,对遗传保健有重要意义。

二、异常血红蛋白病

异常血红蛋白病是一组遗传性珠蛋白肽链结构异常的血红蛋白病。90% 以上表现为单个氨基酸替代,其余少见的异常包括双氨基酸的替代、缺失、插入、链延伸、链融合。结构异常可发生于任何一种珠蛋白肽链,但以 β 珠蛋白肽链受累为常见。肽链结构改变可导致血红蛋白功能和理化性质的变化或异常,表现为溶解度降低形成聚集体(如血红蛋白 S)、氧亲和力变化、形成不稳定血红蛋白或高铁血红蛋白等,以溶血、发绀、血管阻塞为主要临床表现,绝大多数为常染色体显性遗传病。

(一) **镰状细胞贫血** 又称血红蛋白 S(HbS)病,主要见于黑种人,是由 β 珠蛋白肽链第 6 位谷氨酸被缬氨酸替代所致。HbS 在缺氧情况下形成溶解度很低的螺旋形多聚体,使红细胞扭曲成镰状细胞(镰变)。造成以下病理改变:①溶血:这类细胞机械脆性增高,变形性差,易发生血管外和血管内溶血;②血管阻塞:是由僵硬的红细胞在微循环中淤滞所致,亦与血管内皮的炎性活化有关。

杂合子一般不发生镰变和贫血。纯合子多于出生后半年出现临床表现。主要症状为:①溶血:黄疸、贫血及肝、脾大;②急性事件:病情可急剧加重或出现危象,血管阻塞危象最为常见,可造成肢体或脏器的疼痛或功能障碍,甚至坏死,其他急性事件包括再障危象、巨幼细胞贫血危象和脾扣留危象等,病情可急剧变化,甚至危及生命。

红细胞镰变试验时可见大量镰状红细胞,血红蛋白电泳发现 HbS 将有助于诊断。本病的治疗主要是对症治疗,包括各种急性事件、危象的预防和处理,抗感染、补液和输血等,羟基脲能够诱导 HbF 合成,HbF 有抗镰变作用,可以在一定程度上缓解病情和疼痛。异基因造血干细胞移植为根治本病的措施。多次输血的患者须注意铁过载。

(二) 不稳定血红蛋白病 本病是由于珠蛋白肽链氨基酸替换或缺失,导致血红蛋白空间构象改变,形成不稳定血红蛋白,有 120 余种。不稳定的珠蛋白肽链在细胞内发生沉淀,形成海因茨小体,使红细胞变形性降低和膜通透性增加,易于在脾脏内被破坏。本病呈常染色体显性遗传,杂合子发病。轻者无贫血,发热或氧化性药物可诱发溶血。患者海因茨小体生成试验阳性,异丙醇试验及热变性试验阳性。本病一般无须特殊治疗,应控制感染和避免服用磺胺类及其他氧化性药物。

(三) 血红蛋白 M(HbM) 病 HbM 是由于珠蛋白肽链氨基酸组成改变,使血红素中的铁易于氧化为高铁(Fe^{3+})状态,至今共发现 7 种变异类型。本病的发病率很低,为常染色体显性遗传,患者均为杂合子型。患者可有发绀,溶血多不明显。实验室检查可见高铁血红蛋白增高,但一般不超过 30%,有异常血红蛋白吸收光谱。本病不需治疗。

(四) 氧亲和力异常的血红蛋白病 本病是由于珠蛋白肽链发生氨基酸替代,改变了血红蛋白的立体空间构象,造成其氧亲和力的异常(增高或降低),氧解离曲线的改变(左移或右移),引起血液向组织供氧能力的改变。氧亲和力降低的血红蛋白病,血红蛋白的输氧功能不受影响,动脉血氧分压和组织氧合正常,但因高铁血红蛋白增多,出现发绀。氧亲和力增高的血红蛋白病,存在氧解离障碍,导致动脉血氧饱和度下降和组织缺氧,可出现代偿性红细胞增多。氧亲和力增高的血红蛋白病更具有病理和临床意义,测定氧解离曲线有助于与真性红细胞增多症相鉴别,如出现明显的血液高黏滞征象应予以对症治疗。

(五) 其他 HbE 病是由于 β 珠蛋白肽链第 26 位谷氨酸被赖氨酸替代,因谷/赖氨酸理化性质相同,故对血红蛋白稳定性和功能影响不大。为常染色体不完全显性遗传,杂合子不发病,纯合子仅有轻度溶血,呈小细胞低色素性贫血,靶形红细胞增多(25%~75%)。HbE 病为我国最常见的异常血红蛋白病,广东及云南省多见。血红蛋白电泳 HbE 可高达 90%,HbE 在氧化剂存在时不稳定,异丙醇试验多呈阳性。

(高素君)

第五节 | 自身免疫性溶血性贫血

自身免疫性溶血性贫血(autoimmune hemolytic anemia, AIHA)是因机体免疫功能紊乱,产生抗自身红细胞抗体和/或补体,并与红细胞膜抗原结合,致使红细胞破坏加速的一种 HA。年发病率为(0.8~3.0)/10 万。

根据病因明确与否,分为原发性和继发性 AIHA;根据自身抗体与红细胞的最适反应温度,分为温抗体型、冷抗体型和温冷抗体混合型 AIHA。

一、温抗体型 AIHA

【病因和发病机制】 约占 AIHA 的 70%~80%,主要为抗体 IgG,其次为补体 C3,少数为 IgA 和 IgM,37℃ 下最活跃,为不完全抗体,吸附于红细胞表面。致敏的红细胞主要在单核巨噬细胞系统内被破坏,发生血管外溶血。IgG 和 C3 同时存在,溶血最重;C3 单独存在,溶血最轻。研究发现 AIHA 存在 Th1/Th2 细胞失衡,Th2 细胞功能异常,如 IL-4、IL-6、IL-10 升高;以及 Treg 细胞异常。

约 50% 的温抗体型 AIHA 原因不明,常见的继发性病因有:①淋巴细胞增殖性疾病,如淋巴瘤等;②自身免疫病,如 SLE 等;③感染,特别是病毒感染;④实体瘤;⑤药物;⑥免疫缺陷:如造血干细胞移植/实体器官移植等。

【临床表现】 多为慢性血管外溶血,起病缓慢,成年女性多见,以贫血、黄疸和脾大为特征,1/3 患者有贫血及黄疸,半数以上有轻、中度脾大,1/3 有肝大。长期高胆红素血症可并发胆石症和肝功能损害。可并发血栓栓塞性疾病,以抗磷脂抗体阳性者多见。感染等诱因可使溶血加重,发生溶血危象及再障危象。10%~20% 的患者可合并免疫性血小板减少,称为 Evans 综合征。

继发性患者常有原发病的表现。

【实验室检查】

1. **血象及骨髓象** 贫血轻重不一,多呈正细胞正色素性;网织红细胞百分比明显升高,极个别可高达 50%;白细胞及血小板多正常,急性溶血阶段白细胞可增多。外周血涂片可见红细胞形态改变,球形红细胞明显增多,少数见有核红细胞和 Howell-Jolly 小体;骨髓增生活跃,红细胞系显著增生,粒/红比例倒置。再障危象时骨髓增生减低,全血细胞减少,网织红细胞减低,甚至缺如。

2. **抗人球蛋白试验(Coombs 试验)** 为确诊 AIHA 的“金标准”。分为直接抗人球蛋白试验(DAT,检测红细胞表面是否结合了不完全性抗体),以及间接抗人球蛋白试验(IAT,检测血浆中有无游离抗体)。

3. **溶血相关的其他实验室检查** 见本章第一节。

【诊断】 有溶血性贫血的临床表现和实验室证据,DAT 阳性,冷凝集素效价在正常范围,近 4 个月内无输血和特殊药物应用史,可诊断本病。少数 Coombs 试验阴性者须与其他溶血性贫血(特别是遗传性球形红细胞增多症)鉴别。另外,依据能否查到病因可诊断为继发性或原发性 AIHA。

【治疗】

(一) **病因治疗** 积极寻找病因,治疗原发病。

(二) 控制溶血发作

1. **糖皮质激素** 首选治疗,有效率 80% 以上。常用泼尼松 $1\sim 1.5\text{mg}/(\text{kg}\cdot\text{d})$,亦可用相应剂量的地塞米松、甲泼尼龙等静脉滴注。糖皮质激素用至血细胞比容大于 0.30 或者 Hb 水平稳定于 100g/L 以上时再考虑减量。足量糖皮质激素治疗 3 周后病情无改善,则视为激素治疗无效。

2. **利妥昔单抗(rituximab)** 是针对 B 淋巴细胞表面 CD20 抗原的单克隆抗体,用于治疗 AIHA 主要是因为其能清除 B 淋巴细胞。指征:①糖皮质激素无效;②激素耐药:泼尼松维持量 $>10\text{mg/d}$ 才能维持疗效;③有激素应用禁忌证或不能耐受;④脾切除术后复发。常用方案每周 $375\text{mg}/\text{m}^2$,连用 4 周,有效率 80%。利妥昔单抗有取代脾切除成为 AIHA 首选二线治疗方案的趋势。

3. **脾切除** 有效率约 60%。指征:①糖皮质激素无效;②激素耐药;③有激素应用禁忌证或不能耐受。术后复发病例再用糖皮质激素治疗仍可有效。

4. **其他免疫抑制剂** 指征:①糖皮质激素和脾切除无效患者;②有脾切除禁忌证;③泼尼松维持量 $>10\text{mg/d}$ 。常用环磷酰胺、硫唑嘌呤、吗替麦考酚酯(MMF)或环孢素等,多与糖皮质激素同用。

5. **其他** 达那唑联合糖皮质激素对部分患者有效。大剂量免疫球蛋白静脉注射对部分 AIHA 患者有效。

(三) **输血** 尽量避免或减少输血,贫血症状严重者可输洗涤红细胞,且速度应缓慢。输血指征为:①暴发型 AIHA;②溶血危象;③可能危及生命的重度贫血。

二、冷抗体型 AIHA

AIHA 中抗体在 31°C 以下才能有效与红细胞抗原发生反应的称为冷抗体, $0\sim 5^\circ\text{C}$ 时亲和力最强。约占 AIHA 的 20%~30%。冷抗体分为两种:①冷凝集素,可引起冷凝集素病(cold agglutinin disease, CAD)和冷凝集素综合征(cold agglutinin syndrome, CAS);②IgG 型双相溶血素,即 D-L 抗体(Donath-Landsteiner antibody),可引起阵发性冷性血红蛋白尿症(paroxysmal cold hemoglobinuria, PCH)。

1. **CAD 和 CAS** CAD 是一定义明确的临床病理类型;CAS 患者存在明确相关疾病,如感染、

自身免疫病、B 细胞淋巴瘤或其他肿瘤。二者抗体多为 IgM,是完全抗体。遇冷时 IgM 可直接使红细胞发生凝集,引起末梢发绀;同时能激活补体,发生血管内溶血。未溶血的红细胞在流经身体深部复温后,冷凝集素脱落,留有 C3 和 C4 片段,在肝脏中被巨噬细胞清除,发生慢性血管外溶血。临床表现为末梢部位发绀,受暖后消失,伴贫血、血红蛋白尿等。冷凝集素试验阳性。DAT 阳性者多为 C3 型。

2. PCH 发病率低,分为原发性和继发性 PCH,多为急性发作。继发性多见于病毒感染后。D-L 抗体 20℃以下时吸附于红细胞上并固定补体,当复温至 37℃时补体被迅速激活导致血管内溶血。临床表现为血红蛋白尿,伴发热、腰背痛、恶心、呕吐等;发作多呈自限性,仅持续 1~2 天。冷热溶血试验(D-L 试验)阳性可以诊断。

治疗:针对病因进行治疗;保暖是最重要的治疗措施;有症状者应接受利妥昔单抗治疗或使用其他细胞毒性免疫抑制剂;补体抑制剂亦可控制部分 CAD/CAS 溶血发作。激素疗效不佳,脾切除无效。

(高素君)

第六节 | 阵发性睡眠性血红蛋白尿症

阵发性睡眠性血红蛋白尿症(paroxysmal nocturnal hemoglobinuria,PNH)是一种后天获得性的造血干细胞基因突变所致的红细胞膜缺陷性溶血性疾病,是一种良性克隆性疾病。临床表现以血管内溶血性贫血为主,可伴有血栓形成和骨髓衰竭。典型患者有特征性间歇发作的睡眠后血红蛋白尿。发病高峰年龄在 20~40 岁,国内男性发病多于女性。

【病因和发病机制】 本病是由一个或多个造血干细胞 X 染色体上磷脂酰肌醇聚糖 A(phosphatidylinositol glycan class A,PIGA)基因突变所致。PIGA 的蛋白产物是糖基转移酶,是合成糖基磷脂酰肌醇(glycosylphosphatidylinositol,GPI)锚所必需的。异常的造血干细胞及其所有子代细胞(红细胞、粒细胞、单核细胞、淋巴细胞及血小板)GPI 锚合成障碍,使得需要通过 GPI 锚才能链接在细胞膜上的多种功能蛋白(称为 GPI 锚链蛋白)缺失。补体调节蛋白 CD55(衰变加速因子)和 CD59(反应性溶血膜抑制因子)属于锚链蛋白,前者可抑制补体 C3 转化酶的形成,后者能阻止液相的补体 C9 转变成膜攻击复合物。成熟红细胞膜缺乏 CD55 和 CD59,是 PNH 发生血管内溶血的基础。

PNH 患者的血液是正常和异常细胞的“嵌合体”,不同患者 PIGA 突变克隆的大小差别显著。此外,PIGA 基因表型的嵌合决定 GPI 锚链蛋白的缺失程度。PNH III 型细胞为完全缺失;II 型细胞为部分缺失;I 型细胞表达正常。患者体内各型细胞数量与溶血程度有关。

PNH 具有血栓形成倾向,机制尚未明确,可能与血小板被补体激活、溶血造成的促凝物质增加、纤维蛋白生成及溶解活性异常等因素有关。

【临床表现】

1. 贫血 可有不同程度的贫血。除血管内溶血可致贫血,少部分患者可转为 AA-PNH 综合征,因骨髓衰竭导致贫血;若溶血频繁发作,因持续含铁血黄素尿而引起缺铁,导致贫血加重。

2. 血红蛋白尿 晨起血红蛋白尿是本病典型表现,约 1/4 患者以此为首发症状,重者尿液外观呈酱油样或红葡萄酒样;伴乏力、胸骨后及腰腹疼痛、发热等;轻者仅为尿隐血试验阳性。睡眠后溶血加重的机制尚未阐明,可能与睡眠中血液酸化有关。此外,感染、输血、劳累、铁剂治疗等可诱发血红蛋白尿。

3. 血细胞减少的表现 PNH 为骨髓衰竭性疾病,除贫血外,可出现中性粒细胞及血小板减少。中性粒细胞减少及功能缺陷可致各种感染,如支气管、肺、泌尿系统感染等。血小板减少可有出血倾向,严重出血为本病死因之一。

4. 血栓形成 患者有血栓形成倾向,约 1/3 患者并发静脉血栓形成,常发生于不同寻常的部位。肝静脉较常见,引起布-加(Budd-Chiari)综合征,为 PNH 最常见的死亡原因。其次为肠系膜、脑静脉

和下肢深静脉等,并引起相应临床表现。动脉栓塞少见。我国患者血栓形成较欧美少见,发生率为8%~18%,以肢体浅静脉为主,内脏血栓少见。

5. 平滑肌功能障碍 腹痛、食管痉挛、吞咽困难及勃起功能障碍为常见症状,可能与溶血产生大量游离血红蛋白,使一氧化氮(NO)耗竭致平滑肌功能障碍有关。

【实验室检查】

(一) 血象 贫血常呈正细胞或大细胞性,也可出现小细胞低色素性贫血;网织红细胞增多,但不如其他HA明显;粒细胞通常减少;血小板多为中到重度减少。约半数患者全血细胞减少。血涂片可见有核红细胞和红细胞碎片。

(二) 骨髓象 骨髓增生活跃或明显活跃,尤以红系明显,有时可呈增生低下骨髓象。长期尿铁丢失过多,铁染色示骨髓内、外铁减少。

(三) 血管内容血检查 见本章第一节。

(四) 诊断性试验 针对PNH红细胞的补体敏感性及血细胞膜上GPI锚链膜蛋白缺乏的相关检查。

1. 流式细胞术检测CD55和CD59 粒细胞、单核细胞、红细胞膜上的CD55和CD59表达下降。

2. 流式细胞术检测嗜水气单胞菌溶素变异体 嗜水气单胞菌产生的嗜水气单胞菌溶素前体可以特异性地结合GPI锚链蛋白。通过流式细胞术检测外周血粒细胞和单核细胞经荧光标记的气单胞菌溶素变异体(fluorescent aerolysin, FLAER),可以区分GPI蛋白阳性和阴性细胞。目前FLAER一般用于有核细胞的检测,不能评价成熟红细胞PNH克隆,是PNH检测的新方法,更敏感、更特异,特别是对检测微小PNH克隆敏感性更高,且不受输血和溶血的影响。

3. 特异性血清学试验 酸化血清溶血试验(Ham试验)、蔗糖溶血试验、蛇毒因子溶血试验、微量补体敏感试验,这些试验敏感度和特异度均不高。

【诊断与鉴别诊断】 临床表现符合PNH,实验室检查具备以下1项或2项者均可诊断,1、2两项可以相互佐证。

1. 酸化血清溶血试验(Ham试验)、蔗糖溶血试验、蛇毒因子溶血试验、尿隐血(或尿含铁血黄素)等试验中,凡符合下述任何一种情况即可诊断。

(1) 两项以上阳性。

(2) 一项阳性但是具备下列条件:①两次以上阳性。②有溶血的其他直接或间接证据,或有肯定的血红蛋白尿出现。③能除外其他溶血性疾病。

2. 流式细胞术检测发现,外周血中CD55或CD59阴性的中性粒细胞或红细胞>10%(5%~10%为可疑),或FLAER阴性细胞>1%。

本病须与自身免疫性HA(尤其是阵发性冷性血红蛋白尿症或冷凝集素综合征)、骨髓增生异常性肿瘤及AA等鉴别。

【PNH分类(国际PNH工作组)】

1. 经典型PNH 该类患者有典型的溶血和/或血栓形成,LDH显著增高,并除外其他骨髓衰竭性疾病(BMF),流式细胞术检测GPI⁺中性粒细胞>50%。

2. 合并其他骨髓衰竭性疾病 如AA、MDS或骨髓纤维化(MF),常伴溶血的生化指标的微量异常,流式细胞术检测GPI⁺中性粒细胞<50%。

3. 亚临床型PNH 患者有微量PNH克隆,使用高敏感的流式细胞检测手段可见<10%的GPI⁺中性粒细胞,但没有溶血和血栓的实验室和临床证据。

【治疗】

(一) 支持对症治疗

1. 输血 必要时输注红细胞,宜采用去白红细胞。

2. 雄激素 可用十一酸睾酮、达那唑、司坦唑醇等刺激红细胞生成。

3. 免疫抑制剂 PNH-AA 可予免疫抑制剂(如环孢素)治疗。

4. 铁剂 如有缺铁证据,应予小剂量(常规量的 1/10~1/3)铁剂治疗,如有溶血应停用。

(二) 控制溶血发作

1. 抗补体单克隆抗体 经典型 PNH 一线治疗为以依库珠单抗(Eculizumab)为代表的补体通路抑制剂。Eculizumab 是人源化抗补体 C5 的单克隆抗体,阻止膜攻击复合物的形成。可显著减轻血管内溶血,减少血栓形成,延长生存期。推荐剂量每周静脉滴注 600mg,持续 4 周,第 5 周剂量增加至 900mg,以后每 2 周给药一次。应用前须接种脑膜炎奈瑟菌疫苗,每 2.5 至 3 年重复接种一次。该药虽能控制溶血症状,但无法彻底治愈 PNH,并且有发生突破性溶血的可能性。

2. 糖皮质激素 对部分患者有效。可给予泼尼松 0.25~1mg/(kg·d),为避免长期应用的副作用,应酌情短周期应用。

3. 碳酸氢钠 口服或静脉滴注 5% 碳酸氢钠,碱化血液、尿液。

4. 抗氧化药物 对细胞膜有保护作用,如大剂量维生素 E,效果并不肯定。

(三) 血栓形成的防治 对发生血栓者应给予抗凝治疗。对是否采取预防性抗凝治疗尚无定论。

(四) 异基因造血干细胞移植 仍是目前唯一可能治愈本病的方法。但 PNH 并非恶性病,且移植有一定风险,应严格掌握适应证。

【预后】 无补体通路抑制剂的时代,PNH 患者中位生存期为 10~15 年。应用依库珠单抗后,PNH 患者生存期明显延长,累计生存率可与相同年龄和性别的人群相当。部分病程较长的患者病情逐渐减轻,出现不同程度的自发缓解。主要死亡原因是感染、血栓形成和出血。PNH 除可转变成 AA,少数患者转化为 MDS 或急性白血病,预后不良。

(付 蓉)



本章思维导图





本章数字资源

第七章

白细胞减少和粒细胞缺乏症

白细胞减少(leukopenia)指成人外周血白细胞总数持续低于 $4.0 \times 10^9/L$ 。中性粒细胞减少症(neutropenia)是指外周血中性粒细胞绝对计数在成人低于 $2.0 \times 10^9/L$,儿童 ≥ 10 岁低于 $1.8 \times 10^9/L$ 或 < 10 岁低于 $1.5 \times 10^9/L$;中性粒细胞绝对计数低于 $0.5 \times 10^9/L$ 时,称为粒细胞缺乏症(agranulocytosis)。

【病因和发病机制】骨髓是产生中性粒细胞的唯一场所,分为增殖池和成熟储存池。成人每天约产生中性粒细胞 $1 \times 10^9/kg$,其中约90%贮存于骨髓,约10%释放入外周血液,后者约一半进入循环血中(称为循环池),另一半黏附于小血管壁(称为边缘池),两者之间可以自由交换,构成动态平衡。中性粒细胞在血液循环中约6~7小时后进入组织或炎症部位,通过程序性细胞死亡及巨噬细胞的吞噬作用清除。

中性粒细胞减少症的病因可为先天性和获得性,以后者多见。根据细胞动力学,中性粒细胞减少症的病因和发病机制分为三大类:生成减少、破坏或消耗过多、分布异常(表6-7-1)。成人中性粒细胞减少症的主要原因是生成减少和自身免疫性破坏,而分布异常很少见。

表 6-7-1 中性粒细胞减少症的病因及发病机制

发病机制	病因
生成减少	(1) 骨髓损伤:电离辐射、化学毒物、细胞毒药物是最常见的继发性原因,可直接损伤或抑制造血干/祖细胞及早期分裂细胞;某些药物可引起剂量依赖性骨髓抑制或特异性免疫反应。 [*] (2) 骨髓浸润:骨髓造血组织被白血病、骨髓瘤及转移瘤细胞等浸润,可影响骨髓正常造血细胞增殖。 (3) 成熟障碍:维生素 B_{12} 、叶酸缺乏,MDS,某些先天性中性粒细胞减少等,可引起早期粒细胞成熟障碍,骨髓增殖池细胞可正常或增多,而成熟储存池细胞减少,也称为无效造血。 (4) 感染:见于病毒、细菌感染。其机制为中性粒细胞消耗增加和感染时负性造血调控因子增多等。 (5) 先天性中性粒细胞减少,多伴有基因改变。
破坏或消耗过多	
1. 免疫性因素	(1) 药物:是中性粒细胞减少症最常见的原因之一,可能与剂量无关,往往停药后可恢复。 (2) 自身免疫性因素:见于自身免疫病,如系统性红斑狼疮、类风湿关节炎等。
2. 非免疫性因素	(1) 消耗增多:重症感染时,中性粒细胞在血液或炎症部位消耗增多。 (2) 脾功能亢进:大量中性粒细胞在脾内滞留、破坏增多。
分布异常	(1) 粒细胞转移至边缘池:中性粒细胞转移至边缘池,导致循环池的粒细胞相对减少。见于先天性假性粒细胞减少、严重的细菌感染、营养不良等。 (2) 粒细胞滞留于肺血管内:如血液透析开始后2~15分钟,粒细胞暂时性减少。

注:^{*}可导致白细胞减少的常用药物包括:细胞毒抗肿瘤药物(烷化剂、抗代谢药等),解热镇痛抗炎药(氨基比林、布洛芬等),抗生素(氯霉素、青霉素、磺胺类药物等),抗结核药(异烟肼、利福平等),抗疟药(氯喹、伯氨喹等),抗甲状腺药(甲硫氧嘧啶/丙硫氧嘧啶、甲硫咪唑等),降血糖药(甲苯磺丁脲等),抗惊厥/癫痫药(苯妥英钠、苯巴比妥等),降压药(卡托普利等),免疫调节药(硫唑嘌呤、吗替麦考酚酯等),抗精神病药(氯丙嗪等)等。

【临床表现】中性粒细胞减少症的临床表现常随其减少程度及原发病而异。根据其减少程度分为轻度 $> 1.0 \times 10^9/L$ 、中度 $(0.5 \sim 1.0) \times 10^9/L$ 和重度 $< 0.5 \times 10^9/L$ 。轻度减少者,发生感染机会较少,临



床上无特殊症状。中、重度减少者易发生感染,尤其是重度减少者,若持续时间较长,可发生严重感染,患者出现寒战、高热等症状。常见的感染部位是呼吸道、消化道及尿道,重者发生败血症、感染性休克。粒细胞严重缺乏时,感染部位不能形成有效的炎症反应,常无脓液或仅有少量脓液,如肺部感染X线检查可无炎症浸润阴影。

【实验室检查】

1. 常规检查 血常规检查发现白细胞减少,中性粒细胞减少,淋巴细胞百分比增加。因粒细胞减少原因不同,骨髓象表现各异。

2. 特殊检查 中性粒细胞特异性抗体测定用于判断是否存在抗粒细胞自身抗体。肾上腺素试验促使边缘池中性粒细胞进入循环池,以鉴别假性粒细胞减少。氢化可的松试验用于测定骨髓粒细胞储备功能。对于自幼发病、反复感染或有家族史,怀疑有先天性中性粒细胞减少或先天性骨髓衰竭性疾病的患者,可行二代测序检测。

【诊断与鉴别诊断】 根据血常规检查的结果即可作出白细胞减少、中性粒细胞减少症或粒细胞缺乏症的诊断。注意排除检查方法上的误差以及正常生理因素(运动、妊娠、季节等)、年龄和种族、采血部位等影响,必要时复查,包括外周血细胞形态分析等。

鉴别中性粒细胞减少症的病因对治疗很重要,注意了解有无药物、化学物质、放射线的接触史或放化疗史,有无感染性疾病、自身免疫病、肿瘤性疾病病史等。注意中性粒细胞减少症发病的年龄、程度、发作的速度、持续时间及周期性,是否有基础疾病及家族史等。若有脾大,注意脾功能亢进的可能。

【治疗】

1. 病因治疗 对可疑的药物或其他致病因素,应立即停止接触。继发性减少者应积极治疗原发病,病情缓解或控制后,粒细胞可恢复正常。

2. 感染防治 轻度减少者一般不需药物治疗。中度减少者感染风险增加,应注意预防,减少出入公共场所,保持卫生,去除慢性感染灶,不主张预防性应用抗生素。患粒细胞缺乏症者极易发生严重感染,应采取无菌隔离措施。患者出现发热应行病原学检查,以明确感染类型和部位,立即经验性应用广谱抗生素治疗,待得到病原和药敏结果后再调整用药,同时注意二重感染(特别是真菌感染)的防治。

3. 促进粒细胞生成 重组人粒细胞集落刺激因子(rhG-CSF)和重组人粒细胞-巨噬细胞集落刺激因子(rhGM-CSF)可促进中性粒细胞增殖和释放,并增强其吞噬、杀菌及趋化功能。rhG-CSF一般剂量为 $2\sim 10\mu\text{g}/(\text{kg}\cdot\text{d})$,常见的副作用有发热,肌肉、骨骼酸痛,皮疹等。依据中性粒细胞减少症的病因不同,rhG-CSF应用的指征和剂量不尽相同。

4. 免疫抑制剂 自身免疫性粒细胞减少症和免疫机制所致的粒细胞缺乏症可用糖皮质激素、环孢素等免疫抑制剂治疗。

5. 造血干细胞移植 是先天性粒细胞缺乏症、骨髓衰竭等疾病的可治愈性治疗方法。

【预后】 与中性粒细胞减少症的程度、持续时间、进展情况、病因及治疗措施有关。轻、中度者,若不进展则预后较好。粒细胞缺乏症者,随着广谱抗生素的应用,病死率有所下降,但预后仍取决于是否及时去除病因。

(高素君)



本章思维导图





本章数字资源

第八章

骨髓增生异常性肿瘤

骨髓增生异常性肿瘤(myelodysplastic neoplasms),又称骨髓增生异常综合征(myelodysplastic syndrome,MDS),是一组起源于造血干细胞,以血细胞减少和形态发育异常为特征的异质性髓系肿瘤性疾病。任何年龄男、女均可发病,约80%患者大于60岁。

【病因和发病机制】原发性MDS的确切病因尚不明确,继发性MDS见于烷化剂、拓扑异构酶抑制剂、放射线、有机毒物等的密切接触者。

MDS是起源于造血干细胞的克隆性疾病,异常克隆细胞在骨髓中分化、成熟障碍,出现病态、无效造血,并呈现出向急性髓系白血病(AML)转化的高风险趋势。部分MDS患者可有造血细胞基因突变,或表观遗传学改变,或染色体异常,或骨髓造血微环境异常,这些异常改变可能参与MDS的多因素、多步骤、连续动态的发生、发展过程。

【分型及临床表现】法-美-英(FAB)协作组主要根据MDS患者外周血、骨髓中的原始细胞比例、形态学改变及单核细胞数量,将MDS分为5型:难治性贫血(refractory anemia,RA)、环形铁粒幼细胞性难治性贫血(RA with ringed sideroblast,RAS/RARS)、难治性贫血伴原始细胞增多(RA with excess blast,RAEB)、难治性贫血伴原始细胞增多转变型(RAEB in transformation,RAEB-t)、慢性粒-单核细胞性白血病(chronic myelomonocytic leukemia,CMML)。MDS的分型见表6-8-1。

表6-8-1 MDS的FAB分型

FAB类型	外周血	骨髓
RA	原始细胞<1%	原始细胞<5%
RAS	原始细胞<1%	原始细胞<5%,环形铁粒幼细胞>有核红细胞15%
RAEB	原始细胞<5%	原始细胞5%~20%
RAEB-t	原始细胞≥5%	原始细胞>20%而<30%;或幼粒细胞出现Auer小体
CMML	原始细胞<5%, 单核细胞绝对值>1×10 ⁹ /L	原始细胞5%~20%

WHO第五版造血和淋巴组织肿瘤分类标准更强调从遗传的角度定义疾病分型,并明确MDS伴低原始细胞(MDS-LB)和MDS伴原始细胞增多(MDS-IB)这两个类型,删除了“MDS,不能分类”这一类型,见表6-8-2。WHO引入了术语“骨髓增生异常性肿瘤”来取代“骨髓增生异常综合征”,强调了其肿瘤性质,认为骨髓原始细胞达20%仍是MDS与AML诊断的截断值,但在治疗方面MDS-IB2可被视为等同于AML。

几乎所有的MDS患者都有贫血症状,如乏力、疲倦。约60%的MDS患者有中性粒细胞减少,由于同时存在中性粒细胞功能低下,使得MDS患者容易发生感染,约有20%的MDS患者死于感染。40%~60%的MDS患者有血小板减少,随着疾病进展可出现进行性血小板减少。

【实验室检查】

1. 血象和骨髓象 持续一系或多系血细胞减少:血红蛋白<100g/L、中性粒细胞<1.8×10⁹/L、血小板<100×10⁹/L。骨髓增生度多在活跃以上,少部分呈增生减低。MDS患者的形态发育异常见表6-8-3。



表 6-8-2 MDS 第五版 WHO 分型

分型	原始细胞	细胞遗传学	基因突变
MDS 伴特定遗传学异常			
MDS 伴低原始细胞和孤立 5q 缺失 (MDS-5q)	骨髓<5% 且外周血<2%	孤立 5q-, 或伴除 -7 和 7q- 外的 1 种其他异常	
MDS 伴低原始细胞和 <i>SF3B1</i> 突变 (MDS- <i>SF3B1</i>) ¹	骨髓<5% 且外周血<2%	不伴 5q-、-7 或复杂核型	<i>SF3B1</i>
MDS 伴 <i>TP53</i> 双等位基因失活 (MDS-bi <i>TP53</i>)	骨髓和外周血<20%	多为复杂核型	≥2 个 <i>TP53</i> 突变, 1 个 <i>TP53</i> 突变伴 1 个 <i>TP53</i> 拷贝数缺失或拷贝中性杂合性缺失
形态学定义的 MDS			
MDS 伴低原始细胞 (MDS-LB)	骨髓<5% 且外周血<2%		
低增生 MDS (MDS-h) ²			
MDS 伴原始细胞增多 (MDS-IB)			
MDS-IB1	骨髓 5%~9% 或外周血 2%~4%		
MDS-IB2	骨髓 10%~19% 或外周血 5%~19% 或出现 Auer 小体		
MDS 伴纤维化 (MDS-f)	骨髓 5%~19%; 外周血 2%~19%		

注: ¹≤15% 环形铁粒幼细胞可替代 *SF3B1* 突变, 命名为“MDS 伴低原始细胞和环形铁粒幼细胞”。² 定义为骨髓增生 ≤25% (根据年龄调整)。

表 6-8-3 MDS 的常见形态发育异常

细胞结构	红系细胞	粒系细胞	巨核系细胞
细胞核	核出芽	核分叶减少	小巨核细胞
	核间桥	(假 Pelger-Huët; pelgeroid)	核少分叶
	核碎裂	不规则核分叶增多	多核 (正常巨核细胞为单核分叶)
	多核		
	核多分叶		
	巨幼变		
细胞质	环状铁粒幼细胞	胞体小或异常增大	
	空泡	颗粒减少或无颗粒	
	PAS 染色阳性	假 Chediak-Higashi 颗粒 Auer 小体	

2. 细胞遗传学检查 40%~70% 的 MDS 有克隆性染色体核型异常, 多为缺失性改变, 以 +8、-5/del(5q)、-7/del(7q)、del(20q) 最为常见。利用荧光原位杂交技术 (FISH), 可提高细胞遗传学异常的检出率。

3. 病理检查 骨髓病理活检可提供患者骨髓内细胞增生程度、巨核细胞数量、原始细胞群体、骨髓纤维化及肿瘤骨髓转移等重要信息, 有助于排除其他可能导致血细胞减少的因素或疾病。

4. 免疫学检查 流式细胞术可检测到 MDS 患者骨髓细胞表型存在异常, 对于低危组 MDS 与非克隆性血细胞减少症的鉴别诊断有一定价值。



5. 分子生物学检查 MDS 常见基因突变包括 *TET2*、*RUNX1*、*ASXL1*、*DNMT3A*、*EZH2*、*SF3B1* 等, 基因的突变状态对 MDS 的鉴别诊断和危险分层有重要应用价值。

【**诊断与鉴别诊断**】 根据患者血细胞减少和相应的症状, 以及形态发育异常、细胞遗传学异常、病理学改变, MDS 的诊断不难确立。虽然形态发育异常是 MDS 的特征, 但有形态发育异常不等于就是 MDS。MDS 的诊断尚无“金标准”, 是一个除外性诊断, 常应与以下疾病鉴别。

1. 慢性再生障碍性贫血 (CAA) 常须与低增生 MDS 鉴别。低增生 MDS 的网织红细胞可正常或升高, 外周血可见到有核红细胞, 骨髓形态发育异常明显, 早期细胞比例不低或增加, 40%~60% 的 MDS 患者可检出核型异常, 而 CAA 一般无上述异常。

2. 阵发性睡眠性血红蛋白尿症 (PNH) 也可出现全血细胞减少和形态发育异常, 但 PNH 检测可发现外周血细胞表面锚链蛋白缺失, Ham 试验阳性及血管内溶血的改变。

3. 巨幼细胞贫血 MDS 患者细胞形态发育异常可见巨幼变, 易与巨幼细胞贫血混淆, 但后者是由于叶酸、维生素 B₁₂ 缺乏所致, 补充后可纠正贫血, 而 MDS 的叶酸、维生素 B₁₂ 不低, 用叶酸、维生素 B₁₂ 治疗无效。

【**治疗及预后**】 MDS 患者自然病程和预后差异较大, 风险分层对于治疗选择具有重要意义。修订的 MDS 国际预后积分系统 (IPSS-R) 依据患者血细胞减少的数量、骨髓中原始细胞比例及染色体核型来评价预后, 指导治疗 (表 6-8-4)。此外, 近期国际预后工作组提议将 MDS 相关的 31 个基因突变纳入, 形成了新的 IPSS-M 预后模型。对于 IPSS-R ≤ 3.5 分的 MDS 患者, 治疗主要是改善造血、提高生活质量, 采用支持治疗、促造血、去甲基化药物和生物反应调节剂等治疗, 而其余较高危组 MDS 主要是改善自然病程, 采用去甲基化药物、化疗和造血干细胞移植。

表 6-8-4 修订的 MDS 国际预后积分系统 (IPSS-R)

评分	细胞遗传学 *	骨髓原始细胞 /%	血红蛋白 / (g/L)	中性粒细胞绝对值 / (×10 ⁹ /L)	血小板 / (×10 ⁹ /L)
0	极好	≤2	≥100	≥0.8	≥100
0.5				<0.8	50~<100
1	好	>2~<5	80~<100		<50
1.5			<80		
2	中等	5~10			
3	差	>10			
4	极差				

注: * 极好: del (11q), -Y; 好: 正常核型, del (20q), del (12p), del (5q)/del (5q) 附加另一种异常; 中等: +8, del (7q), i (17q), +19 及其他 1 个或 2 个独立克隆的染色体异常; 差: -7, inv (3) t (3q) del (3q), -7/7q- 附加另一种异常, 复杂核型 (3 个); 极差: 复杂核型 (3 个以上)。IPSS-R 危险度分类: 极低危 (very low, VL): ≤1.5 分, 低危 (low, L): >1.5~≤3 分, 中危 (intermediate, Int): >3~≤4.5 分, 高危组 (high, H): >4.5~≤6 分, 极高危 (very high, VH): >6 分。

1. 支持治疗 严重贫血和有出血症状者可输注红细胞和血小板, 粒细胞减少和缺乏者应注意防治感染。长期输血致铁过载者应祛铁治疗。

2. 促造血治疗 可考虑使用 EPO、雄激素等, 能使部分患者造血功能改善。

3. 生物反应调节剂 沙利度胺及来那度胺对伴单纯 del (5q) 的 MDS 有较好疗效。ATG 和/或环孢素可用于少部分极低危组 MDS。

4. 去甲基化药物 去甲基化药物 (如阿扎胞苷和地西他滨) 能逆转 MDS 抑癌基因启动子 DNA 过甲基化, 改变基因表达, 减少输血量, 并提高生活质量, 延迟向 AML 转化。约 90% 阿扎胞苷治疗有效的患者在 6 个疗程内获得治疗反应。

5. 联合化疗 IPSS-R 评分 >3.5 分的 MDS 患者可采用 AML 诱导方案或预激方案, 且老年或身

体机能较差的患者对于预激方案的耐受性优于常规 AML 化疗方案。此外,预激方案也可和去甲基化药物联用。

6. 异基因造血干细胞移植 是目前唯一可能治愈 MDS 的疗法。IPSS-R 评分 >3.5 分的 MDS 患者首先应考虑是否适合移植,尤其是年轻、原始细胞增多和伴有预后不良染色体核型者。其余相对低危组患者伴输血依赖且去甲基化药物治疗无效者,也可考虑在铁负荷降低后行移植。

(徐 杨)



本章思维导图





本章数字资源

第九章

白血病

第一节 | 概述

白血病(leukemia)是一类造血干/祖细胞的恶性克隆性疾病,因白血病细胞自我更新增强、增殖失控、分化障碍、凋亡受阻,而停滞在细胞发育的不同阶段。在骨髓和其他造血组织中,白血病细胞大量增生、累积,使正常造血受抑制,并浸润其他器官和组织。

根据白血病细胞的分化成熟程度和自然病程,将白血病分为急性和慢性两大类。急性白血病(acute leukemia, AL)的细胞分化停滞在较早阶段,多为原始细胞及早期幼稚细胞,病情发展迅速,自然病程仅几个月。慢性白血病(chronic leukemia, CL)的细胞分化停滞在较晚的阶段,多为较成熟幼稚细胞和成熟细胞,病情发展缓慢,自然病程为数年。其次,根据主要受累的细胞系列可将 AL 分为急性淋巴细胞白血病(acute lymphoblastic leukemia, ALL)和急性髓系白血病(acute myelogenous leukemia, AML)。CL 则分为慢性髓系白血病(chronic myelogenous leukemia, CML)、慢性淋巴细胞白血病(chronic lymphocytic leukemia, CLL)及少见类型的白血病如毛细胞白血病、幼淋巴细胞白血病等。

【发病情况】 我国白血病发病率约为(3~4)/10万。在恶性肿瘤中,白血病死亡率居第6位(男)和第7位(女);儿童及35岁以下成人中,则居第1位。男性发病率略高于女性(1.81:1)。

我国 AML、ALL 和 CML 的年发病率约为 1.62/10 万, 0.69/10 万, 0.7/10 万。CLL 的年发病率约为(2~3)/10 万,近年有些地区报道发病率有上升趋势。成人 AL 中以 AML 多见,儿童以 ALL 多见。CML 随年龄增长发病率逐渐升高。CLL 在 50 岁以后发病才明显增多。我国白血病发病率与亚洲其他国家相近,低于欧美国家。

【病因和发病机制】 人类白血病的病因尚不完全清楚。

1. **生物因素** 主要是病毒感染和免疫功能异常。成人 T 细胞白血病/淋巴瘤(ATL)可由人类 T 淋巴细胞病毒 I 型(human T lymphocytotropic virus-I, HTLV-I)所致。病毒感染机体后,可作为内源性病毒整合并潜伏在宿主细胞内,在某些理化因素作用下,被激活表达而诱发白血病;或作为外源性病毒在外界以横向方式传播感染,直接致病。部分免疫功能异常者,如某些自身免疫病患者,患白血病风险会增加。

2. **物理因素** 包括 X 射线、 γ 射线等电离辐射。1911 年首次报道了放射工作者发生白血病的病例。日本广岛及长崎受原子弹袭击后,幸存者中白血病发病率比未受照射的人群高 30 倍和 17 倍,患者多为 AL 和 CML。研究表明,大面积和大剂量照射可导致骨髓抑制和机体免疫力下降, DNA 突变、断裂和重组,导致白血病的发生。

3. **化学因素** 多年接触苯以及含有苯的有机溶剂与白血病的发生有关。乙双吗啉是乙亚胺的衍生物,具有极强的致染色体畸变和致白血病作用。抗肿瘤药物中烷化剂和拓扑异构酶 II 抑制剂有致白血病的作用。化学物质所致的白血病以 AML 为多。

4. **遗传因素** 家族性白血病约占白血病的 0.7%。单卵孪生子,如果一个人发生白血病,另一个人的发病率为 1/5,比双卵孪生者高 12 倍。Down 综合征(唐氏综合征)有 21 号染色体三体改变,其白血病发病率达 50/10 万,是正常人群的 20 倍。Fanconi 贫血、Bloom 综合征(侏儒面部毛细血管扩张)、共济失调-毛细血管扩张症及先天性免疫球蛋白缺乏症等患者的白血病发病率均较高。



5. 其他血液病 某些血液病最终可能发展为白血病,如 MDS、PNH 等,亦有淋巴瘤和骨髓瘤继发白血病的报道,但具体机制不明。

白血病的发生可能是多步骤的,目前认为至少有两类分子事件共同参与发病,即所谓的“二次打击”学说。其一,各种原因所致的造血细胞内一些基因的决定性突变(如 *RAS*、*MYC* 等基因突变),激活某种信号通路,导致克隆性异常造血细胞生成,此类细胞获得增殖和/或生存优势,多有凋亡受阻;其二,一些遗传学改变(如形成 *PML::RARA* 等融合基因)可能会涉及某些转录因子,导致造血细胞分化阻滞或分化紊乱。

第二节 | 急性白血病

急性白血病(acute leukemia, AL)是造血干/祖细胞的恶性克隆性疾病,发病时骨髓中异常的原始细胞及幼稚细胞(白血病细胞)大量增殖,并抑制正常造血,可广泛浸润肝、脾、淋巴结等各种脏器。表现出贫血、出血、感染和浸润等征象。

【分类】AL 的分型方法有法美英(FAB)分型和 WHO 分型,而临床实践中则主要选择 WHO 分型。FAB 分型是基于对患者骨髓涂片细胞形态学和组织化学染色的观察和计数,是最基本的诊断学依据。WHO 分型是整合了白血病细胞形态学(morphology)、免疫学(immunology)、细胞遗传学(cytogenetics)和分子生物学(molecular biology)(简称 MICM)特征的新分型系统,可为患者治疗方案的选择及预后判断提供帮助。

(一) AL 的 FAB 分型

1. AML 的 FAB 分型 M_0 (急性髓细胞性白血病微分化型, minimally differentiated AML):骨髓原始细胞 $>30\%$,无嗜天青颗粒及 Auer 小体,核仁明显,光镜下髓过氧化物酶(MPO)及苏丹黑 B 阳性细胞 $<3\%$;在电镜下, MPO 阳性; CD33 或 CD13 等髓系抗原可呈阳性,淋系抗原通常为阴性。血小板抗原阴性。

M_1 (急性粒细胞白血病未分化型, AML without maturation):原始粒细胞(I型+II型,原始粒细胞质中无颗粒为I型,出现少数颗粒为II型)占骨髓非红系有核细胞(NEC,指不包括浆细胞、淋巴细胞、肥大细胞、巨噬细胞及所有红系有核细胞的骨髓有核细胞)的90%以上,其中至少3%的细胞为MPO阳性。

M_2 (急性粒细胞白血病部分分化型, AML with maturation):原始粒细胞占骨髓 NEC 的30%~89%,其他粒细胞 $\geq 10\%$,单核细胞 $<20\%$ 。

M_3 (急性早幼粒细胞白血病, acute promyelocytic leukemia, APL):骨髓中以颗粒增多的早幼粒细胞为主,此类细胞在 NEC 中 $\geq 30\%$ 。

M_4 (急性粒-单核细胞白血病, acute myelomonocytic leukemia, AMMoL):骨髓中原始细胞占 NEC 的30%以上,各阶段粒细胞 $\geq 20\%$,各阶段单核细胞 $\geq 20\%$ 。

M_4Eo (AML with eosinophilia):除上述 M_4 型特点,嗜酸性粒细胞在 NEC 中 $\geq 5\%$ 。

M_5 (急性单核细胞白血病, acute monocytic leukemia, AMoL):骨髓 NEC 中原始单核细胞、幼稚单核细胞 $\geq 30\%$,且原始单核细胞、幼稚单核细胞及单核细胞 $\geq 80\%$ 。原始单核细胞 $\geq 80\%$ 为 M_{5a} 、 $<80\%$ 为 M_{5b} 。

M_6 (红白血病, erythroleukemia, EL):骨髓中幼红细胞 $\geq 50\%$, NEC 中原始细胞(I型+II型) $\geq 30\%$ 。

M_7 (急性巨核细胞白血病, acute megakaryoblastic leukemia, AMeL):骨髓中原始巨核细胞 $\geq 30\%$ 。血小板抗原阳性,血小板过氧化酶阳性。

2. ALL 的 FAB 分型

L_1 :原始和幼稚淋巴细胞以小细胞(直径 $\leq 12\mu m$)为主。

L_2 :原始和幼稚淋巴细胞以大细胞(直径 $> 12\mu m$)为主。

L₃(Burkitt 型):原始和幼稚淋巴细胞以大细胞为主,大小较一致,细胞内有明显空泡,胞质嗜碱性,染色深。

(二) AL 的 WHO 分型

1. AML 的 WHO 分型(第五版)

(1) 伴重现性遗传学异常的 AML

APL 伴 *PML::RARA*

AML 伴 *RUNX1::RUNX1T1*

AML 伴 *CBFB::MYH11*

AML 伴 *DEK::NUP214*

AML 伴 *RBM15::MRTFA*

AML 伴 *BCR::ABL1*

AML 伴 *KMT2A* 重排

AML 伴 *MECOM* 重排

AML 伴 *NUP98* 重排

AML 伴 *NPM1* 突变

AML 伴 *CEBPA* 突变

AML,骨髓增生异常相关

AML 伴其他特定遗传学改变

(2) 由分化定义的 AML

AML 微分化型

AML 未成熟型

AML 成熟型

急性嗜碱性粒细胞白血病

急性粒-单核细胞白血病

急性单核细胞白血病

急性红细胞白血病

急性巨核细胞白血病

2. ALL 的 WHO 分型(第五版)

(1) 原始 B 淋巴细胞白血病

B-ALL,非特指型(NOS)

B-ALL 伴高超二倍体

B-ALL 伴亚二倍体

B-ALL 伴 21 号染色体内部扩增(*iAMP21*)

B-ALL 伴 *BCR::ABL1* 融合

B-ALL 伴 *BCR::ABL1* 样特征

B-ALL 伴 *KMT2A* 重排

B-ALL 伴 *ETV6::RUNX1* 融合

B-ALL 伴 *ETV6::RUNX1* 样特征

B-ALL 伴 *TCF3::PBX1* 融合

B-ALL 伴 *IGH::IL3* 融合

B-ALL 伴 *TCF3::HLF* 融合

B-ALL 伴其他特定遗传学异常

(2) 原始 T 淋巴细胞白血病



T-ALL,非特指型(NOS)

早期前体 T 淋巴细胞白血病(ETP-ALL)

【临床表现】 AL起病急缓不一。起病急者可以突然高热,也可以是严重的出血。缓慢起病者常出现面色苍白、皮肤紫癜,月经过多或拔牙后出血难止,而在就医时被发现。

(一) 正常骨髓造血功能受抑制表现

1. **贫血** 部分患者因病程短,可无贫血。半数患者就诊时已有重度贫血,尤其是继发于MDS者。

2. **发热** 半数患者以发热为早期表现。可低热,体温亦可高达 $39\sim 40^{\circ}\text{C}$ 以上,伴有畏寒、出汗等。虽然白血病本身可导致发热,但也须排除合并感染的可能性。感染可发生在各个部位,以口腔炎、牙龈炎、咽峡炎最常见,可发生溃疡或坏死;肺部感染、肛周炎、肛旁脓肿亦常见,严重时可有血流感染。最常见的致病菌为革兰氏阴性杆菌,如肺炎克雷伯菌、铜绿假单胞菌、大肠埃希菌、硝酸盐阴性不动杆菌等;革兰氏阳性球菌感染的发病率有所上升,如金黄色葡萄球菌、表皮葡萄球菌、肠球菌等。长期应用抗生素及粒细胞缺乏者,可出现真菌感染,如念珠菌、曲霉菌、隐球菌等。因患者伴有免疫功能缺陷,可发生病毒感染,如单纯疱疹病毒、带状疱疹病毒、巨细胞病毒感染等。偶见耶氏肺孢子菌病。

3. **出血** 近40%以出血为早期表现。出血可发生在全身各部位,皮肤瘀点、瘀斑,鼻出血,牙龈出血,月经过多较常见。眼底出血可致视力障碍。APL易并发凝血异常而出现全身广泛性出血。颅内出血时会出现头痛、呕吐、双侧瞳孔不等大,甚至昏迷、死亡。有资料表明AL死于出血者占62.24%,其中87%为颅内出血。大量白血病细胞在血管中淤滞及浸润、血小板减少、凝血异常以及感染是出血的主要原因。

(二) 白血病细胞增殖浸润的表现

1. **淋巴结和肝、脾大** 淋巴结肿大以ALL较多见。纵隔淋巴结肿大常见于T-ALL。肝、脾大多为轻至中度,除CML急性变外,巨脾罕见。

2. **骨骼和关节** 常有胸骨下段局部压痛。可出现关节痛、骨痛,尤以儿童多见。发生骨髓坏死时,可引起骨剧痛。

3. **眼部** 部分AML可伴粒细胞肉瘤,或称绿色瘤,常累及骨膜,以眼眶部位最常见,可引起眼球突出、复视或失明。

4. **口腔和皮肤** AL,尤其是 M_4 和 M_5 ,白血病细胞浸润可使牙龈增生、肿胀;皮肤可出现蓝灰色斑丘疹,局部皮肤隆起、变硬,呈紫蓝色结节。

5. **中枢神经系统** 是白血病最常见的髓外浸润部位。多数化疗药物难以通过血脑屏障,不能有效杀灭隐藏在中枢神经系统的白血病细胞,因而引起中枢神经系统白血病(central nervous system leukemia,CNSL)。轻者表现为头痛、头晕,重者有呕吐、颈项强直,甚至抽搐、昏迷。CNSL可发生在疾病各个时期,尤其是治疗后缓解期,以ALL最常见,儿童尤甚,其次为 M_4 、 M_5 和 M_2 。

6. **睾丸** 多为一侧睾丸无痛性肿大,另一侧虽无肿大,但在活检时往往也发现有白血病细胞浸润。睾丸白血病多见于ALL化疗缓解后的幼儿和青年,是仅次于CNSL的白血病髓外复发的部位。

此外,白血病可浸润其他组织器官。肺、心、消化道、泌尿生殖系统等均可受累。

【实验室检查】

1. **血象** 大多数患者白细胞增多, $>10\times 10^9/\text{L}$ 者称为白细胞增多性白血病。也有白细胞计数正常或减少,低者可 $<1.0\times 10^9/\text{L}$,称为白细胞不增多性白血病。血涂片分类检查可见数量不等的原始和幼稚细胞,但部分白细胞不增多性白血病病例血涂片可未检出原始细胞。患者常有不同程度的正常细胞性贫血,少数患者血涂片上红细胞大小不等,可找到幼红细胞。约50%的患者血小板低于 $60\times 10^9/\text{L}$,晚期血小板往往极度减少。

2. **骨髓象** 是诊断AL的主要依据和必做检查。FAB分型将原始细胞 $\geq$ 骨髓有核细胞(ANC)的30%作为AL的诊断标准,WHO分型则将这一比例降至 $\geq 20\%$,且对伴有重现性遗传学异常的

AML取消了原始细胞 $\geq 20\%$ ANC的要求(具有 *BCR::ABL1* 融合的AML和具有 *CEBPA* 突变的AML除外)。多数 AL 骨髓有核细胞显著增生,以原始细胞为主;少数 AL 骨髓增生低下,称为低增生性 AL。

3. 细胞化学 主要用于协助形态鉴别各类白血病。常见 AL 的细胞化学鉴别见表 6-9-1。

表 6-9-1 常见 AL 的细胞化学鉴别

	急性淋巴细胞白血病	急性粒细胞白血病	急性单核细胞白血病
髓过氧化物酶(MPO)	(-)	分化差的原始细胞(-)~(+) 分化好的原始细胞(+~+++)	(-)~(+)
糖原染色(PAS)	(+)成块或粗颗粒状	(-)或(+) 弥漫性淡红色或细颗粒状	(-)或(+) 弥漫性淡红色或细颗粒状
非特异性酯酶(NSE)	(-)	(-)~(+) NaF 抑制 $<50\%$	(+) NaF 抑制 $\geq 50\%$

4. 免疫学检查 根据白血病细胞表达的系列相关抗原,确定其来源。造血干/祖细胞表达 CD34, APL 细胞通常表达 CD13、CD33 和 CD117,不表达 HLA-DR 和 CD34,还可表达 CD9。其他常用的免疫分型标志见表 6-9-2。急性混合细胞白血病包括急性双表型(白血病细胞同时表达髓系和淋系抗原)和双克隆(两群来源各自干细胞的白血病细胞分别表达髓系和淋系抗原)白血病,其髓系和一个淋系积分均 >2 。

表 6-9-2 白血病免疫学积分系统(EGIL, 1998)

分值	B 系	T 系	髓系
2	CyCD79a	CD3	CyMPO
	CyCD22	TCR α/β	
	CyIgM	TCR γ/δ	
1	CD19	CD2	CD117
	CD20	CD5	CD13
	CD10	CD8	CD33
		CD10	CD65
0.5	TdT	TdT	CD14
	CD24	CD7	CD15
		CD1a	CD64

注: Cy, 胞质内; TCR, T 细胞受体。

5. 细胞遗传学和分子生物学检查 白血病常伴有特异的细胞遗传学(染色体核型)和分子生物学改变(如融合基因、基因突变)。例如 99% 的 APL 有 *t*(15;17)(q22;q12), 该易位使 15 号染色体上的 *PML*(早幼粒细胞白血病基因)与 17 号染色体上 *RARA*(维 A 酸受体基因)形成 *PML::RARA* 融合基因。这是 APL 发病及用全反式维 A 酸及砷剂治疗有效的分子基础。AL 常见染色体和分子学异常见表 6-9-3 和表 6-9-4。

6. 血液生化检查 血清尿酸浓度增高,特别在化疗期间。尿酸排泄量增加,甚至出现尿酸结晶。患者发生 DIC 时可出现凝血象异常。血清乳酸脱氢酶(LDH)可增高。

出现 CNSL 时,脑脊液压力升高,白细胞数增加,蛋白质增多,而糖定量减少。涂片中可找到白血病细胞。

【诊断与鉴别诊断】 根据临床表现、血象和骨髓象特点,诊断白血病一般不难。但因白血病细胞 MICM 特征的不同,治疗方案及预后亦随之改变,故初诊患者应尽力获得全面 MICM 资料,以便评价预后,指导治疗,并应注意排除下述疾病。

表 6-9-3 AML 常见的遗传异常的预后意义

预后	遗传异常
良好	t(8;21)(q22;q22.1)/RUNX1::RUNX1T1 ^{1,2} inv(16)(p13.1;q22)或 t(16;16)(p13.1;q22)/CBFB::MYH11 ^{1,2} NPM1 突变 ^{1,3} , 无 FLT3-ITD CEBPA bZIP 框内突变 ⁴
中等	NPM1 突变, 伴 FLT3-ITD ^{1,3} 野生型 NPM1 突变, 伴 FLT3-ITD (无不良风险遗传因素) t(9;11)(p21.3;q23.3)/MLLT3::KMT2A ^{1,5} 细胞遗传学和/或分子学异常未归类为良好或不良
不良	t(6;9)(p23.3;q34.1)/DEK::NUP214 t(v;11q23.3)/KMT2A 重排 ⁶ t(9;22)(q34.1;q11.2)/BCR::ABL1 t(8;16)(p11.2;q13.3)/KAT6A::CREBBP inv(3)(q21.3;q26.2)或 t(3;3)(q21.3;q26.2)/GATA2, MECOM (EVII) t(3q26.2;v)/MECOM (EVII) 重排 -5 或 del(5q); -7; -17/abn(17p) 复杂核型 ⁷ 单体核型 ⁸ ASXL1, BCOR, EZH2, RUNX1, SF3B1, SRSF2, STAG2, U2AF1, 或 ZRSR2 突变 ⁹ TP53 突变 ¹⁰

注:¹ 主要基于在强化治疗患者中观察到的结果。根据可检测残留病变的分析结果,初始风险类别可能在治疗过程中发生变化。

² KIT 或 FLT3 突变不会改变风险类别。

³ AML 伴 NPM1 突变和高危细胞遗传学异常的归类为预后不良组。

⁴ 仅影响 CEBPA 基因 bZIP 结构域的框内突变 (不论是单等位基因还是双等位基因突变),与良好结局相关。

⁵ t(9;11)(p21.3;q23.3)的存在优先于罕见,共存的预后不良基因突变。

⁶ 不包括 KMT2A 部分串联重复 (PTD)。

⁷ 复杂核型: ≥3 个不相关的染色体异常而无其他定义亚型的重现性遗传学异常;排除具有 3 个或更多三体 (或多体) 且无结构异常的超二倍体核型。

⁸ 单体核型: 存在 ≥2 个不同的染色体单体 (不包括 X 或 Y 染色体缺失), 或一个常染色体单体, 合并至少一种结构性染色体异常 (不包括核心结合因子 AML)。

⁹ 目前如果这些标志物与预后良好的 AML 亚型同时发生,则不应用作不良预后标志物。

¹⁰ 无论 TP53 等位基因状态如何 (单等位基因或双等位基因突变), TP53 突变的等位基因比例至少为 10%; TP53 突变与复杂核型和单体核型 AML 显著相关。

表 6-9-4 ALL 常见染色体和分子学异常的检出率

染色体核型	基因	发生率 (成人)	发生率 (儿童)
超二倍体 (>50 条染色体)	—	7%	25%
亚二倍体 (<44 条染色体)	—	2%	1%
*t(9;22)(q34;q11.2):Ph ⁺	BCR::ABL1	25%	2%~4%
t(12;21)(p13;q22)	ETV6::RUNX1 (TEL::AML1)	2%	22%
t(v;11q23); 如 t(4;11), t(9;11), t(11;19)	KMT2A (MLL)	10%	8%
t(1;19)	TCF3::PBX1 (E2A::PBX1)	3%	6%
t(5;14)(q31;q32)	IL3::IGH	<1%	<1%
t(8;14), t(2;8), t(8;22)	MYC	4%	2%
t(1;14)(p32;q11)	TAL-1	12%	7%
t(10;14)(q24;q11)	HOX11 (TLX1)	8%	1%
t(5;14)(q35;q32)	HOX11L2	1%	3%

注: * 伴 t(9;22)(q34;q11.2) 的 ALL 又称 Ph⁺ALL。



1. **骨髓增生异常性肿瘤** 该病除病态造血外,外周血中有原始和幼稚细胞,全血细胞减少和染色体异常,易与白血病相混淆。但骨髓中原始细胞小于 20%。

2. **某些感染引起的白细胞异常** 如传染性单核细胞增多症,血象中出现异形淋巴细胞,但形态与原始细胞不同,血清中嗜异性抗体效价逐步上升,病程短,可自愈。百日咳、传染性淋巴细胞增多症、风疹等病毒感染时,血象中淋巴细胞增多,但淋巴细胞形态正常,病程良性。骨髓原始细胞、幼稚细胞不增多。

3. **巨幼细胞贫血** 巨幼细胞贫血有时可与红白血病混淆。但前者骨髓中原始细胞不增多,幼红细胞 PAS 反应常为阴性,予以叶酸、维生素 B₁₂ 治疗有效。

4. **急性粒细胞缺乏症恢复期** 在药物或某些感染引起的粒细胞缺乏症的恢复期,骨髓中原始粒细胞、幼粒细胞增多。但该病多有明确病因,血小板正常,原始粒细胞、幼粒细胞中无 Auer 小体及染色体异常。短期内骨髓粒细胞成熟,恢复正常。

【治疗】 根据患者的 MICM 结果及临床特点进行预后危险分层,按照患者意愿、经济能力,选择并设计完整、系统的治疗方案。考虑到治疗需要,减少患者反复穿刺的痛苦,建议留置深静脉导管。适合行异基因造血干细胞移植(allo-HSCT)者应抽血做 HLA 配型。

(一) 一般治疗

1. **紧急处理高白细胞血症** 循环血液中白细胞数 $>100 \times 10^9/L$, 可导致白细胞淤滞症,表现为呼吸困难、低氧血症、反应迟钝、言语不清、颅内出血等。病理学显示白血病血栓栓塞与出血并存,高白细胞不仅会增加患者早期死亡率,也会增加髓外白血病的发病率和复发率。因此当血中白细胞 $>100 \times 10^9/L$ 时,可紧急使用血细胞分离机进行单采,清除过高的白细胞(APL 一般不推荐),同时给予碱化、水化和化疗。可根据白血病类型给予相应方案化疗,也可先进行所谓化疗前短期预处理:对 ALL 患者给予地塞米松 $10\text{mg}/\text{m}^2$, 静脉注射;对 AML 患者给予羟基脲 $1.5 \sim 2.5\text{g}/6\text{h}$ (总量 $6 \sim 10\text{g}/\text{d}$), 约 36 小时,然后进行联合化疗。须预防白血病细胞溶解诱发的高尿酸血症、酸中毒、电解质紊乱、凝血异常等并发症。

2. **防治感染** 白血病患者常伴有粒细胞减少或缺乏,特别在化疗、放疗后粒细胞缺乏将持续相当长时间,此时患者宜住在层流病房或消毒隔离病房。G-CSF 可缩短粒细胞缺乏期,用于 ALL,老年、强化疗或伴感染的 AML。发热应做细菌培养和药敏试验,并迅速进行经验性抗生素治疗。详见本篇第七章。

3. **成分输血支持** 严重贫血可吸氧、输浓缩红细胞,维持 $\text{Hb} > 80\text{g}/\text{L}$, 但白细胞淤滞时不宜马上输红细胞,以免进一步增加血黏度。血小板计数过低会引起出血,须输注单采血小板悬液。为防止异体免疫反应所致的无效输注和发热反应,输血时可采用白细胞滤器去除成分血中的白细胞。为预防输血相关移植物抗宿主病(TA-GVHD),输血前应含细胞成分的血液进行辐照($25 \sim 30\text{Gy}$),以灭活其中的淋巴细胞。

4. **防治高尿酸血症肾病** 由于白血病细胞大量破坏(化疗时更甚),血清和尿中尿酸浓度增高,积聚在肾小管引起阻塞而发生高尿酸血症肾病。因此应鼓励患者多饮水。最好 24 小时持续静脉补液,使每小时尿量 $>100\text{ml}/\text{m}^2$ 并保持碱性尿。在化疗同时给予别嘌醇,每次 100mg , 每日 3 次,以抑制尿酸合成。少数患者应用别嘌醇后会出现严重皮肤过敏,应予注意。当患者出现少尿、无尿、肾功能不全时,应按急性肾衰竭处理。

5. **维持营养** 白血病是严重消耗性疾病,特别是化疗、放疗引起患者消化道黏膜炎及功能紊乱时。应注意补充营养,维持水、电解质平衡,给予患者高蛋白、高热量、易消化食物,必要时经静脉补充营养。

(二) 抗白血病治疗 抗白血病治疗的第一阶段是诱导缓解治疗,主要方法是联合化疗,目标是使患者迅速获得完全缓解(complete remission, CR)。所谓 CR,即白血病的症状和体征消失,外周血无原始细胞,无髓外白血病;骨髓三系血细胞造血恢复,原始细胞 $<5\%$;外周血中性粒细胞 $>1.0 \times 10^9/L$, 血小板 $\geq 100 \times 10^9/L$ 。

达到 CR 后进入抗白血病治疗的第二阶段,即缓解后治疗,主要方法为化疗和 HSCT。诱导缓解获 CR 后,体内的白血病细胞由发病时的 ($10^{10} \sim 10^{12}$)/L 降至 ($10^8 \sim 10^9$)/L,这些残留的白血病细胞称为可检测残留病 (MRD),MRD 水平可预测复发,必须定期进行监测。MRD 持续阴性的患者有望获长期无病生存 (DFS) 甚至治愈 (DFS 持续 10 年以上)。

1. ALL 治疗 经过化疗方案的不断优化,目前儿童 ALL 的长期 DFS 已经达到 80% 以上;青少年 ALL 宜采用儿童方案治疗。随着支持治疗的加强、多药联合和高剂量化疗方案以及 HSCT 的应用,成人 ALL 的 CR 率可达 80%~90%,预后亦有很大改善。ALL 治疗方案的选择需要考虑患者年龄、ALL 亚型、治疗后的 MRD、是否有干细胞供体和靶向治疗药物等多重因素。

(1) 诱导缓解治疗:长春新碱 (VCR) 和泼尼松 (P) 组成的 VP 方案是 ALL 的基本方案。VP 方案能使 50% 的成人 ALL 获 CR,CR 期 3~8 个月。VCR 主要毒副作用为末梢神经炎和便秘。VP 加蒽环类药物 (如柔红霉素,即 DNR) 组成 DVP 方案,CR 率可提高至 70% 以上,但需要警惕蒽环类药物的心脏毒性。DVP 再加左旋门冬酰胺酶 (L-Asp) 或培门冬酶 (PEG-Asp) 即为 DVLP 方案,是目前 ALL 常采用的诱导方案。L-Asp 或 PEG-Asp 可提高患者无病生存率,主要副作用为肝功能损害、胰腺炎、凝血因子及白蛋白合成减少和过敏反应。在 DVLP 基础上加用其他药物,包括环磷酰胺 (CTX) 或阿糖胞苷 (Ara-C),以及基于 CTX、VCR、多柔比星、地塞米松的 Hyper-CVAD 方案 [环磷酰胺、长春新碱、多柔比星、地塞米松 (第一阶段) 与大剂量甲氨蝶呤 + 阿糖胞苷 (第二阶段) 交替治疗] 都可提高部分 ALL 的 CR 率和无病生存率。

(2) 缓解后治疗:缓解后治疗一般分强化巩固和维持治疗两个阶段。强化巩固治疗主要有化疗和 HSCT 两种方式,目前化疗多数采用间歇重复原诱导方案,定期给予其他强化方案的治疗。强化治疗时化疗药物剂量宜大,不同种类要交替轮换使用以避免蓄积毒性,如高剂量甲氨蝶呤 (HD MTX)、Ara-C、6-巯基嘌呤 (6-MP) 和 L-Asp 或 PEG-Asp。HD MTX 的主要副作用为黏膜炎症、肝肾功能损害,故在治疗时需要充分水化、碱化,并及时应用亚叶酸钙解救。对于 ALL (除成熟 B-ALL),即使经过强烈诱导和巩固治疗,仍须给予维持治疗。口服 6-MP 和 MTX 的同时间断给予 VP 方案化疗是普遍采用的有效的维持治疗方案。如未行 allo-HSCT,ALL 在缓解后的巩固维持治疗一般须持续 2~3 年,定期检测 MRD 并根据 ALL 亚型决定巩固和维持治疗的强度和持续时间。各年龄组诱导缓解后 MRD 阳性的 B-ALL 患者还可采用 CD19/CD3 双抗清除残留白血病细胞后行 allo-HSCT。

另外,Ph⁺ALL 诱导缓解化疗可联用酪氨酸激酶抑制剂 (TKI,如伊马替尼或达沙替尼) 进行靶向治疗,CR 率可提高至 90%~95%。TKI 推荐持续应用至维持治疗结束。allo-HSCT 联合 TKI 的治疗也可使患者生存时间及生活质量进一步提高。

(3) 中枢神经系统白血病 (CNSL) 的防治和睾丸白血病的治疗:中枢神经系统和睾丸因存在血脑屏障和血睾屏障,很多化疗药物无法进入,是白血病细胞的“庇护所”。“庇护所”白血病的预防是 AL 治疗必不可少的环节,对 ALL 尤为重要。CNSL 的预防要贯穿于 ALL 治疗的整个过程。CNSL 的防治措施包括颅脊椎照射、鞘内注射化疗 (如 MTX、Ara-C、糖皮质激素) 和/或高剂量的全身化疗 (如 HD MTX、Ara-C)。颅脊椎照射疗效确切,但其不良反应如认知障碍、继发肿瘤、内分泌受损和神经毒性 (如白质脑病) 限制了其应用。现在多采用早期强化全身治疗和鞘内注射化疗预防 CNSL 发生,而颅脊椎照射仅作为 CNSL 发生时的挽救治疗。对于睾丸白血病患者,即使仅有单侧睾丸白血病也要进行双侧照射和全身化疗。

复发指 CR 后在外周血重新出现白血病细胞或骨髓原始细胞 $>5\%$ (除外其他原因,如巩固化疗后骨髓重建等),或髓外出现白血病细胞浸润,多在 CR 后两年内发生,以骨髓复发最常见,此时可选择原诱导化疗方案或含 HD Ara-C 的联合方案,或者 CD19/CD3 双抗、CD22 抗体偶联药物为基础的挽救治疗。但 ALL 一旦复发,不管采用何种化疗方案,总的二次缓解期通常短暂,长期生存率低。靶向 CD19 的嵌合抗原受体 T 细胞 (CAR-T) 治疗可使约 90% CD19 阳性的复发 ALL 患者获得 CR。目

前靶向 CD19、CD22、CD20 的单靶点或双靶点 CAR-T 细胞常用于治疗 B-ALL,而靶向 CD7 的 CAR-T 细胞治疗 T-ALL 仍在临床试验中。髓外复发以 CNSL 最常见。单纯髓外复发者多能同时检出骨髓 MRD,血液学复发会随之出现。因此在进行髓外局部治疗的同时,须行全身化疗。

异基因造血干细胞移植(allo-HSCT)对治愈成人 ALL 至关重要。allo-HSCT 可使 40%~65% 的患者长期存活。主要适应证为:①复发难治 ALL。②CR 2 期 ALL。③CR 1 期高危 ALL:如细胞遗传学分析为 Ph⁺ 染色体、亚二倍体者;MLL 基因重排阳性者;WBC $\geq 30 \times 10^9/L$ 的前 B-ALL 和 WBC $\geq 100 \times 10^9/L$ 的 T-ALL;获 CR 时间 $>4 \sim 6$ 周;CR 后在巩固维持治疗期间 MRD 持续存在或仍不断增多者。详见本篇第二十章。

2. AML 治疗 近年来,由于有强化疗、HSCT 及有力的支持治疗,60 岁以下 AML 患者的预后有很大改善,约 30%~50% 的 AML(非 APL)患者可望长期生存。

(1) 诱导缓解治疗:①AML(非 APL):采用蒽环类药物联合标准剂量 Ara-C(即 3+7 方案)化疗,最常用的是 IA 方案(I 为 IDA,即伊达比星)和 DA(D 为 DNR)方案,60 岁以下患者的总 CR 率为 50%~80%。在好的支持治疗下,IDA 12mg/(m²·d)的 IA 方案与 DNR 60~90mg/(m²·d)的 DA 方案均取得较高的 CR 率。我国学者率先以高三尖杉酯碱(HHT)替代 IDA 或 DNR,组成 HA 方案诱导治疗 AML,CR 率为 60%~65%。HA 与 DNR、阿克拉霉素(Acla)等蒽环类药物联合组成 HAD、HAA 等方案,可进一步提高 CR 率。老年或不适合强化疗的患者可采用低强度化疗,如去甲基化药物联合 BCL-2 抑制剂,该方案诱导缓解率不低于标准的 3+7 方案。靶向药物(如 FLT3 抑制剂、IDH 抑制剂等)常联合应用于伴有 FLT3 基因突变或者 IDH 基因突变患者,可提高该类患者的诱导缓解率。中、大剂量 Ara-c 联合蒽环类的方案不能提高 CR 率,但可延长年轻患者的无病生存时间。1 个疗程获 CR 者无病生存时间长,2 个标准疗程仍未获 CR 者提示存在原发耐药,须换化疗方案或行 allo-HSCT。②APL:目前趋势以全反式维 A 酸(ATRA)联合砷剂(如三氧化二砷,ATO)为主,必要时加羟基脲或蒽环类药物降白细胞。ATRA 作用于 RARA 可诱导带有 PML::RARA 的 APL 细胞分化成熟,剂量为 20~45mg/(m²·d)。砷剂作用于 PML,小剂量能诱导 APL 细胞分化,大剂量能诱导其凋亡。治疗过程中须警惕出现分化综合征(differential syndrome),初诊时白细胞较高及治疗后迅速上升者易发生,可能与细胞因子大量释放和黏附分子表达增加有关。临床表现为发热、肌肉骨骼疼痛、呼吸窘迫、肺间质浸润、胸腔积液、心包积液、体重增加、低血压、急性肾衰竭甚至死亡。一旦出现上述任一表现,应给予糖皮质激素治疗,并予吸氧、利尿,可暂停 ATRA。除分化综合征外,ATRA 的其他不良反应有头痛、颅内压增高、肝功能损害等;ATO 的其他不良反应有肝功能损害、心电图 QT 间期延长等。APL 合并凝血功能障碍和出血者积极输注血小板、新鲜冰冻血浆和冷沉淀,可减少由出血导致的早期死亡。

(2) 缓解后治疗:其特点如下:①AML 的 CNSL 发生率不到 3%,对初诊 WBC $\geq 40 \times 10^9/L$ 、伴髓外病变、M₄/M₅、伴 t(8;21)或 inv(16)的患者应在 CR 后做脑脊液检查并鞘内预防性用药至少 1 次,以进行 CNSL 筛查。而 APL 患者 CR 后至少预防性鞘内用药 3 次。②AML(非 APL)比 ALL 治疗时间明显缩短。③APL 在获得分子学缓解后可采用 ATRA 以及砷剂等药物交替维持治疗近 2 年,其间应定期监测并维持 PML::RARA 融合基因阴性。

年龄小于 60 岁的 AML 患者,根据表 6-9-3 的危险度分组选择相应的治疗方案。预后不良组首选 allo-HSCT;预后良好组(非 APL)首选大剂量 Ara-C 为基础的化疗,复发后再行 allo-HSCT;预后中等组,allo-HSCT 和大剂量 Ara-C 为主的化疗均可采用。无法行 allo-HSCT 的预后不良组、部分预后良好组以及预后中等组患者均可考虑行自体 HSCT。无法进行危险度分组者参照预后中等组治疗,若初诊时白细胞 $\geq 100 \times 10^9/L$,则按预后不良组治疗。因年龄、并发症等原因无法采用上述治疗者,也可用常规剂量的不同药物组成化疗方案,轮换巩固维持,但仅约 10%~15% 患者能长期生存。

HD Ara-C 最严重的并发症是小脑性共济失调,发生后必须停药。皮疹、发热、眼结膜炎也常见,可用糖皮质激素常规预防。

(3) 复发和难治 AML 的治疗:①靶向治疗药物(如 FLT3 抑制剂、IDH 抑制剂等);②中、大剂量阿

糖胞苷组成的联合方案;③无交叉耐药的新药组成联合化疗方案;④HSCT;⑤临床试验。再诱导达CR后应尽快行allo-HSCT。复发的APL选用ATO±ATRA±蒽环类化疗再诱导,CR后融合基因转阴者行自体HSCT或砷剂(不适合移植者)巩固治疗,融合基因仍阳性者考虑allo-HSCT或临床试验。

3. 老年AL的治疗 多数大于60岁的AL患者化疗须减量用药,以降低治疗相关死亡率。少数体质好、支持条件佳者可采用类似年轻患者的方案进行治疗。年龄<70岁、一般状况良好、重要脏器功能基本正常、伴有预后不良因素、有合适供者的患者,可采用非清髓预处理的allo-HSCT。由MDS转化而来、继发于某些理化因素、耐药、重要器官功能不全、不良核型及基因突变携带者,更应强调个体化治疗。近年来BCL-2抑制剂联合去甲基化药物,CD3/CD19双抗及TKI等靶向治疗药物正在改变老年患者的治疗格局。

【预后】 AL若不经特殊治疗,平均生存期仅3个月左右,短者甚至在诊断数天后即死亡。经过现代治疗,不少患者可长期存活。对于ALL,1~9岁且白细胞 $<50 \times 10^9/L$ 并伴有超二倍体或t(12;21)者预后最好,80%以上患者能够获得长期无病生存甚至治愈。APL若能避免早期死亡则预后良好,多可治愈。老年、高白细胞的AL预后不良。染色体及一些分子标志能提供独立预后信息(参照表6-9-3)。继发性AL、复发、多药耐药、需多疗程化疗才能缓解以及合并髓外白血病的AL预后较差。需要指出的是,某些指标的预后意义随治疗方法的改进而变化,如随着酪氨酸激酶抑制剂的应用,Ph⁺ALL的预后逐渐改善。

第三节 | 慢性髓系白血病

慢性髓系白血病(chronic myelogenous leukemia, CML),又称慢性粒细胞白血病,俗称慢粒,是一种发生在多能造血干细胞的恶性骨髓增殖性肿瘤(为获得性造血干细胞恶性克隆性疾病),主要涉及髓系。外周血粒细胞显著增多,在受累的细胞系中,可找到Ph染色体和/或BCR::ABL1融合基因。病程发展缓慢,多数脾大。CML自然病程分为慢性期(chronic phase, CP)、加速期(accelerated phase, AP)和急变期(blastic phase or blast crisis, BP/BC)。

【临床表现和实验室检查】 CML在我国年发病率为(0.39~0.55)/10万。在各年龄组均可发病,国内中位发病年龄45~50岁,男性多于女性。起病缓慢,早期常无自觉症状。患者可因健康检查或因其他疾病就医时发现血象异常或脾大而被确诊。

(一) 慢性期(CP) CP一般持续1~4年。患者有乏力、低热、多汗或盗汗、体重减轻等代谢亢进的症状,由于脾大而自觉有左上腹坠胀感。常以脾大为最显著体征,往往就医时已达脐或脐以下,质地坚实,平滑,无压痛。如果发生脾梗死,则脾区压痛明显,并有摩擦音。明显肝大者较少见。部分患者胸骨中下段压痛。当白细胞显著增高时,可有眼底充血及出血。白细胞极度增高时,可发生白细胞淤滞症。

1. 血象 白细胞数明显增高,常超过 $20 \times 10^9/L$,可达 $100 \times 10^9/L$ 以上,血涂片中粒细胞显著增多,可见各阶段粒细胞,以中性中幼、晚幼和杆状核粒细胞居多;原始(I+II)细胞<10%;嗜酸、嗜碱性粒细胞增多,后者有助于诊断。血小板可在正常水平,近半数患者增多;晚期血小板逐渐减少,并出现贫血。

2. 中性粒细胞碱性磷酸酶(NAP) 活性减低或呈阴性反应。治疗有效时NAP活性可以恢复,疾病复发时又下降,合并细菌性感染时可略升高。

3. 骨髓象 骨髓增生明显至极度活跃,以粒细胞为主,粒红比例明显增高,其中中性中幼、晚幼及杆状核粒细胞明显增多,原始细胞<10%。嗜酸、嗜碱性粒细胞增多。红细胞相对减少。巨核细胞正常或增多,晚期减少。偶见戈谢(Gaucher)细胞。

4. 细胞遗传学及分子生物学检查 95%以上的CML细胞中出现Ph染色体(小的22号染色体),显带分析为t(9;22)(q34;q11)。9号染色体长臂上ABL1原癌基因易位至22号染色体长臂的断裂

点簇集区 (BCR), 形成 *BCR::ABL1* 融合基因。其编码的蛋白主要为 P_{210} , P_{210} 具有酪氨酸激酶活性。Ph 染色体可见于粒、红、单核、巨核及淋巴细胞中。不足 5% 的 CML 有 *BCR::ABL1* 融合基因阳性而 Ph 染色体阴性。

5. 血液生化检查 血清及尿中尿酸浓度增高。血清 LDH 增高。

(二) 加速期 (AP) AP 可维持几个月到数年。常有发热、虚弱、进行性体重下降、骨骼疼痛, 逐渐出现贫血和出血; 脾持续或进行性肿大; 原来治疗有效的药物包括酪氨酸激酶抑制剂 (tyrosine kinase inhibitor, TKI) 无效; 外周血或骨髓原始细胞 $\geq 10\%$; 外周血嗜碱性粒细胞 $> 20\%$; 不明原因的血小板进行性减少或增加; Ph 染色体阳性细胞中又出现其他染色体异常, 如: +8、双 Ph 染色体、17 号染色体长臂的等臂 [i(17q)] 等。

(三) 急变期 (BC) 为 CML 的终末期, 临床与 AL 类似。多数发展为急性髓系白血病, 少数发展为急性淋巴细胞白血病或急性单核细胞白血病, 偶有巨核细胞及红细胞等类型的急性变。急性变预后极差, 往往在数月内死亡。外周血或骨髓中原始细胞 $> 20\%$ 或出现髓外原始细胞浸润。

【诊断与鉴别诊断】 凡有不明原因的持续性白细胞数增高, 根据典型的血象、骨髓象改变, 脾大, Ph 染色体阳性和/或 *BCR::ABL1* 融合基因阳性即可作出诊断。Ph 染色体尚可见于 1% AML、5% 儿童 ALL 及 25% 成人 ALL, 应注意鉴别。不具有 Ph 染色体和 *BCR::ABL1* 融合基因而临床特征类似于 CML 的疾病, 归入骨髓增生异常性肿瘤/骨髓增殖性肿瘤。其他需要鉴别的疾病如下。

1. 其他原因引起的脾大 血吸虫病、慢性疟疾、黑热病、肝硬化、脾功能亢进等均有脾大, 但均有各自原发病的临床特点, 并且血象及骨髓象无 CML 的典型改变。Ph 染色体及 *BCR::ABL1* 融合基因均阴性。

2. 类白血病反应 常并发于严重感染、恶性肿瘤等基础疾病, 并有相应原发病的临床表现。粒细胞胞质中常有中毒颗粒和空泡。嗜酸性粒细胞和嗜碱性粒细胞不增多。NAP 反应强阳性。Ph 染色体及 *BCR::ABL1* 融合基因阴性。血小板和血红蛋白大多正常。原发病控制后, 白细胞恢复正常。

3. 骨髓纤维化 原发性骨髓纤维化脾大显著, 血象中白细胞增多, 并出现幼粒细胞等, 易与 CML 混淆。但骨髓纤维化外周血白细胞数一般比 CML 少, 多不超过 $30 \times 10^9/L$ 。NAP 阳性。此外幼红细胞持续出现于外周血中, 红细胞形态异常, 特别是泪滴状红细胞易见。Ph 染色体及 *BCR::ABL1* 融合基因阴性。患者可存在 *JAK2 V617F*、*CALR*、*MPL* 基因突变。多次多部位骨髓穿刺干抽。骨髓活检网状纤维染色阳性。

【治疗】 CML 治疗应着重于慢性期早期, 避免疾病转化, 力争细胞遗传学和分子生物学水平的缓解, 一旦进入加速期或急变期 (统称进展期) 则预后不良。

(一) CML CP 的治疗

1. 高白细胞血症紧急处理 见本章第二节, 须并用羟基脲和别嘌醇。对于白细胞计数极高或有白细胞淤滞症表现的 CP 患者, 可以行治疗性白细胞单采。明确诊断后, 首选 TKI 药物治疗。

2. 分子靶向治疗 第一代 TKI 甲磺酸伊马替尼 (imatinib mesylate, IM) 为 2-苯胺嘧啶衍生物, 能特异性阻断 ATP 在 *ABL1* 激酶上的结合位置, 使酪氨酸残基不能磷酸化, 从而抑制 *BCR::ABL1* 阳性细胞的增殖。IM 治疗 CML 患者完全细胞遗传学缓解率 92%, 10 年总体生存率 (overall survival, OS) 可达 84%。IM 耐药与基因点突变、*BCR::ABL1* 基因扩增和表达增加、P 糖蛋白过度表达有关, 随意减停药容易产生 *BCR::ABL1* 激酶区的突变, 发生继发性耐药。第二代 TKI 如尼洛替尼 (nilotinib)、达沙替尼 (dasatinib) 治疗 CML 能更快速获得深层分子学反应 (deep molecular response, DMR), 逐渐成为 CML 一线治疗方案的可选药物。第三代 TKI 如奥雷巴替尼 (Olverembatinib) 等可以克服 *ABL1* 激酶区 T315I 突变, 为该类患者治疗提供了新的选择。

TKI 治疗期间可发生白细胞、血小板减少和贫血的血液学毒性, 以及水肿、头痛、皮疹、胆红素升高等非血液学毒性。在开始 TKI 治疗后的第 3、6、12、18 个月及其后均须规范进行疗效监测, 对判定为治疗失败的患者须进行 *ABL1* 激酶区基因突变检查, 并根据突变形式以及患者对药物的反应更换

TKI,或考虑造血干细胞移植。服药的依从性以及严密监测对于获得最佳疗效非常关键。CML CP 治疗反应定义详见表 6-9-5。对于已经达到稳定 DMR 至少 2 年的 CML CP 患者,停用 TKI,无治疗缓解 (treatment free remission, TFR) 可视为新的目标。

表 6-9-5 CML CP 的治疗反应定义

血液学反应 (HR)	完全血液学反应 (CHR)	PLT $<450\times10^9/L$, WBC $<10\times10^9/L$, 外周血中无髓系不成熟细胞,嗜碱性粒细胞百分比 <0.05 ,无疾病的症状和体征,可触及的脾大已消失
细胞遗传学反应 (CyR)	完全 CyR (CCyR)	Ph ⁺ 细胞 =0
	部分 CyR (PCyR)	Ph ⁺ 细胞 1%~35%
	次要 CyR (MinorCyR)	Ph ⁺ 细胞 36%~65%
	微小 CyR (MiniCyR)	Ph ⁺ 细胞 66%~95%
	无反应 (NoCyR)	Ph ⁺ 细胞 $>95\%$
分子学反应 (MR)	主要分子学反应 (MMR/MR3.0)	$BCR::ABL1^{IS}\leq 0.1\%$
	MR4.0	$BCR::ABL1^{IS}\leq 0.01\%$ 或 $BCR::ABL1^{IS}=0$ (ABL1 拷贝数 $>10\,000$)
	MR4.5	$BCR::ABL1^{IS}\leq 0.003\,2\%$ 或 $BCR::ABL1^{IS}=0$ (ABL1 拷贝数 $>32\,000$)
	MR5.0	$BCR::ABL1^{IS}\leq 0.001\%$ 或 $BCR::ABL1^{IS}=0$ (ABL1 拷贝数 $>100\,000$)

注:IS,国际标准化。

3. 干扰素 干扰素- α (interferon- α , IFN- α) 是分子靶向药物出现之前的首选药物。目前用于不适合 TKI 和 allo-HSCT 的患者及妊娠期患者。TKI 具有生殖毒性,所以不易透过血胎盘屏障的 IFN- α 常作为各期妊娠患者的安全选择。

4. 其他药物治疗

(1) 羟基脲 (hydroxycarbamide, HU): 细胞周期特异性化疗药,起效快,用药后两三天白细胞即下降,停药后又很快回升。单独应用 HU 目前限于高龄、具有合并症、TKI 和 IFN- α 均不耐受的患者,以及用于高白细胞淤滞时的降白细胞处理。

(2) 其他药物:包括 Ara-C、高三尖杉酯碱 (homoharringtonine, HHT)、砷剂、白消安等。

5. 异基因造血干细胞移植 (allo-HSCT) allo-HSCT 依然是 CML 治疗的重要手段,适用于至少两种 TKI 不耐受或耐药以及加速期、急变期患者。移植前为进展期的患者移植后可考虑采用预防性 TKI 治疗。

(二) 进展期 CML 的治疗

AP 和 BC 统称为 CML 的进展期。CML 进入进展期之后,需要评估患者的细胞遗传学、分子学 $BCR::ABL1$ 水平以及 $BCR::ABL1$ 激酶区的突变。AP 患者,如果既往未使用过 TKI 治疗,可以采用加量的一代或者二代 TKI (IM 600~800mg/d 或尼洛替尼 800mg/d 或达沙替尼 140mg/d) 使患者回到 CP,如未达最佳疗效,应立即行 allo-HSCT 治疗。BC 患者,明确急变类型后,可以在加量的 TKI 基础上,加以联合化疗方案使患者回到 CP,而后立即行 allo-HSCT 治疗。allo-HSCT 干细胞来源不再受限,全相合供体,可以考虑行单倍型相合亲缘供体移植。移植后须辅以 TKI 治疗以减少复发,必要时行预防性供体淋巴细胞输注以增加移植物抗白血病效应。移植后复发可以用供体淋巴细胞输注 $\pm$ TKI 治疗以求再缓解。

进展期 CML 总体预后不佳,TKI 可以改善移植预后。有报道 TKI 联合 allo-HSCT 治疗进展期 CML,3 年 OS 达 59%。

【预后】影响 CML 预后的因素包括:患者初诊时的风险评估(年龄,脾脏大小,外周血血小板计数,外周血原始细胞、嗜酸性粒细胞、嗜碱性粒细胞分类百分数等)、疾病治疗的方式(对 TKI 的耐受性)、病情的演变。TKI 作为一线治疗药物应用以来,CML 患者生存期显著延长,10 年生存率达 85%~90%。

第四节 | 慢性淋巴细胞白血病

慢性淋巴细胞白血病(chronic lymphocytic leukemia, CLL)是一种进展缓慢的成熟 B 淋巴细胞增殖性肿瘤,以外周血、骨髓、脾和淋巴结等淋巴组织中出现大量克隆性 B 淋巴细胞为特征。CLL 细胞形态上类似成熟淋巴细胞,但免疫学表型和功能异常。CLL 均起源于成熟 B 细胞,病因及发病机制尚未完全明确。本病在西方国家是较常见的成人白血病,但在亚洲发病率显著下降。

【临床表现】本病好发于老年人群,男性患者多见。起病缓慢,诊断时多无自觉症状,超过半数患者在常规体检或因其他疾病就诊时才被发现。有症状者早期可表现为乏力、疲倦、消瘦、低热、盗汗等。约 60%~80% 的患者存在淋巴结肿大,多见于头颈部、锁骨上、腋窝、腹股沟等部位。肿大淋巴结一般为无痛性,质韧、无粘连,随病程进展可逐渐增大或融合。CT 扫描可发现纵隔、腹膜后、肠系膜淋巴结肿大。肿大的淋巴结可压迫气管、上腔静脉、胆道或输尿管而出现相应症状。半数以上患者有轻至中度的脾大,肝大多为轻度,胸骨压痛少见。晚期患者可出现贫血、血小板减少和粒细胞减少,常并发感染。由于免疫功能失调,约 10%~15% 的 CLL 患者可并发自身免疫病,如自身免疫性溶血性贫血(AIHA)、原发性免疫性血小板减少症(ITP)等。部分患者可转化为 Richter 综合征(CLL 转化为弥漫大 B 细胞淋巴瘤或霍奇金淋巴瘤等)。

【实验室检查】

1. 血象 以淋巴细胞持续性增多为主要特征,外周血单克隆 B 淋巴细胞绝对值通常 $\geq 5 \times 10^9/L$ 。大多数患者的白血病细胞形态与成熟小淋巴细胞类同,胞质少,胞核染色质呈凝块状。多数患者外周血涂片可见破碎细胞(涂抹细胞),少数患者细胞形态异常,胞体较大,不成熟,胞核有深切迹(Reider 细胞)。偶可见原始淋巴细胞。中性粒细胞比值降低。随病情进展,可出现血小板减少和贫血。

2. 骨髓象 有核细胞增生明显活跃或极度活跃,淋巴细胞 $\geq 40\%$,以成熟淋巴细胞为主。红系、粒系及巨核系细胞增生受抑,至晚期可明显减少。伴有溶血时,幼红细胞可代偿性增生。

3. 免疫学检查 免疫表型检查是目前 CLL 疾病诊断和疗效监测的重要手段,目前大多使用流式细胞仪进行检测。CLL 细胞具有单克隆性,呈现 B 细胞免疫表型特征。细胞膜表面免疫球蛋白(SmIg)为弱阳性表达,多为 IgM 或 IgM 和 IgD 型,呈 κ 或 λ 单克隆轻链型;CD5、CD19、CD23 阳性;CD200 强阳性;CD20、CD22、CD11c 弱阳性;FMC7、CD79b 阴性或弱阳性;CD10、Cyclin D1 阴性。可应用 RMH 免疫标志积分进行鉴别,CLL 积分为 4~5 分,其他 B 细胞慢性淋巴增殖性疾病为 0~2 分。积分 ≤ 3 分时建议应用荧光原位杂交(FISH)技术检测,除外套细胞淋巴瘤(MCL)等,并参考 CD200、CD43 的表达情况。另外,LEF1 在 CLL 阳性、MCL 阴性也有助于鉴别。

4. 细胞遗传学检查 由于 CLL 细胞有丝分裂较少,染色体异常检出率较低。间期 FISH 技术可检测到 $>80\%$ 的患者存在染色体异常。如 13q14 缺失(50%)、12 号染色体三体(20%)、11q22-23 缺失、17p13 缺失和 6q 缺失等。接受免疫治疗及化疗的患者,单纯 13q14 缺失提示预后良好,12 号染色体三体和正常核型预后中等,17p13 及 11q22-23 缺失预后差。

5. 分子生物学检查 约 50%~60% 的 CLL 发生免疫球蛋白重链可变区(IGHV)基因体细胞突变,IGHV 突变的 CLL 患者生存期长,IGHV 无突变的 CLL 患者预后较差。约 5%~8% 的初诊 CLL 存在 TP53 基因突变(该基因位于 17p13),与疾病进展有关,对治疗有抵抗,生存期短。此外近年来发现 CLL 中存在 SF3B1、NOTCH1、MYD88 等基因突变,可能与 CLL 发病和耐药相关。

【诊断与鉴别诊断】CLL 的诊断标准如下:①外周血单克隆 B 淋巴细胞(CD19⁺ 细胞)计数 $\geq 5 \times 10^9/L$,且持续 ≥ 3 个月(如具有典型的 CLL 免疫表型、形态学等特征,则时间长短对 CLL 的诊断

意义不大);B 淋巴细胞 $<5\times 10^9/L$,如存在 CLL 细胞骨髓浸润所致的血细胞减少,也可诊断 CLL。②外周血涂片中特征性表现为小的、形态成熟的淋巴细胞显著增多,外周血淋巴细胞中不典型淋巴细胞及幼稚淋巴细胞 $\leq 55\%$ 。③典型的免疫表型特征:CD5、CD19、CD23、CD200、CD43 阳性,CD10、FMC7、CCDN 阴性,SmIg、CD20、CD79b 弱表达。

但须与下列疾病相鉴别。

1. 病毒感染引起的反应性淋巴细胞增多症 淋巴细胞增多呈多克隆性和暂时性,淋巴细胞计数随感染控制可逐步恢复正常。

2. 其他 B 细胞慢性淋巴增殖性疾病 侵犯骨髓的其他 B 细胞慢性淋巴增殖性疾病(如滤泡性淋巴瘤、套细胞淋巴瘤、脾边缘区淋巴瘤等)与 CLL 易混淆,前者除具有原发病病史外,细胞形态学、淋巴结及骨髓病理、免疫表型特征及细胞遗传学与 CLL 不同。

3. 毛细胞白血病(HCL) 多数为全血细胞减少伴脾大,淋巴结肿大不常见,易于鉴别。但少数患者白细胞升高达 $(10\sim 30)\times 10^9/L$ 。外周血及骨髓中可见“毛细胞”,即有纤毛状胞质突出物的 HCL 细胞,抗酒石酸酸性磷酸酶染色反应阳性,CD5 阴性,高表达 CD25、CD11c、CD103 和 CD123,以及具有特征性的 *BRAF* V600E 突变。

【临床分期】 疾病分期目的在于选择治疗方案及预后评估。常用分期标准包括 Rai 和 Binet 分期(表 6-9-6)。推荐应用 CLL 国际预后指数(CLL-IPI)进行综合预后评估。

表 6-9-6 Rai 和 Binet 分期

分期	标准
Rai 分期	
0	仅 $MBC \geq 5 \times 10^9/L$
I	$MBC \geq 5 \times 10^9/L$ + 淋巴结肿大
II	$MBC \geq 5 \times 10^9/L$ + 肝和/或脾肿大 ± 淋巴结肿大
III	$MBC \geq 5 \times 10^9/L$ + $Hb < 110g/L$ ± 淋巴结/肝/脾肿大
IV	$MBC \geq 5 \times 10^9/L$ + $PLT < 100 \times 10^9/L$ ± 淋巴结/肝/脾肿大
Binet 分期	
A	$MBC \geq 5 \times 10^9/L$, $Hb \geq 100g/L$, $PLT \geq 100 \times 10^9/L$, < 3 个淋巴区域受累
B	$MBC \geq 5 \times 10^9/L$, $Hb \geq 100g/L$, $PLT \geq 100 \times 10^9/L$, ≥ 3 个淋巴区域受累
C	$MBC \geq 5 \times 10^9/L$, $Hb < 100g/L$ 和/或 $PLT < 100 \times 10^9/L$

注:淋巴区域包括颈、腋下、腹股沟(单侧或双侧均计为 1 个区域)、肝和脾。 MBC ,单克隆 B 淋巴细胞计数。免疫性血细胞减少不作为分期标准。

【治疗】 CLL 为惰性白血病,并非所有患者在确诊后都需要立刻治疗。回顾性研究结果表明过早治疗并不能延长患者生存期,目前认为早期(Rai 0~II 期或 Binet A 期)患者多无须治疗,定期观察随访。出现下列情况之一说明疾病处于活动状态,建议开始治疗:①疾病相关症状,包括 6 个月内无其他原因出现体重减少 $\geq 10\%$ 、极度疲劳、非感染性发热(超过 $38^\circ C$) ≥ 2 周、盗汗;②脾大(肋下缘 $> 6cm$)或进行性/症状性脾大;③淋巴结进行性肿大或最大直径 $> 10cm$;④进行性外周血淋巴细胞增多,2 个月内增加 $> 50\%$,或淋巴细胞倍增时间 < 6 个月,如初始淋巴细胞 $< 30 \times 10^9/L$,不能单凭倍增时间作为治疗指征;⑤自身免疫性溶血性贫血和/或免疫性血小板减少症对皮质类固醇反应不佳;⑥骨髓进行性衰竭:贫血和/或血小板减少进行性加重;⑦CLL 导致的有症状的脏器功能异常(如皮肤、肾、肺、脊柱等)。

既往 CLL 治疗多为姑息性,以减轻肿瘤负荷、改善症状为主要目的。近来随着新型药物的出现,治疗效果不断提升,发现治疗后获得完全缓解(CR)的患者生存期较部分缓解和无效者延长。

(一) 分子靶向治疗 CLL 细胞内存在 BTK、PI3K、Syk 等多种分子信号通路异常激活,针对以上

信号通路的特异性抑制剂可能成为治疗 CLL 的药物。目前针对 BTK 通路的特异性抑制剂伊布替尼、泽布替尼、奥布替尼、阿可替尼等已成为 CLL 的一线推荐用药。BCL-2 抑制剂维奈克拉也已经应用于 CLL 患者的一线和挽救治疗,特别是具有 *TP53* 突变、17p- 等不良遗传学特征的 CLL 患者。

(二) 化学治疗

1. 烷化剂 苯丁酸氮芥 (chlorambucil, CLB), 对初治 CLL 单药治疗反应率 50%~60%, 但 CR 率不足 10%。目前多用于年龄较大、不能耐受其他药物化疗或有并发症的患者。环磷酰胺, 疗效与 CLB 相当, 组成 COP 或 CHOP 方案并不优于单药。苯达莫司汀 (bendamustine) 是一种新型烷化剂, 兼具抗代谢功能和烷化剂作用, 单药治疗 CLL, 在初治或复发难治性患者, 均显示了较高的治疗反应率和 CR 率。

2. 嘌呤类似物 氟达拉滨 (fludarabine, Flu), 总反应率约 60%~80%, CR 率达 20%~30%, 中位缓解期约是 CLB 的 2 倍, 但二者总生存期无差异。烷化剂耐药者换用 Flu 仍有效。嘌呤类似物联合烷化剂, 如 Flu 联合环磷酰胺 (FC 方案), 优于单用 Flu, 能有效延长初治 CLL 的无进展生存期, 也可用于治疗难治复发 CLL。

3. 糖皮质激素 主要用于合并自身免疫性血细胞减少时的治疗, 一般不单独应用, 但大剂量甲泼尼龙对难治性 CLL, 尤其是 17p 缺失患者有较高的治疗反应率。

(三) 免疫治疗 利妥昔单抗 (rituximab) 是人鼠嵌合型抗 CD20 单克隆抗体, 对于表达 CD20 的 CLL 细胞有显著的治疗作用, 但因 CLL 细胞表面 CD20 表达较少、血浆中存在可溶性 CD20 分子, 利妥昔单抗在 CLL 患者体内清除过快, 须加大剂量或密度才能有效。新型人源化抗 CD20 单克隆抗体奥妥珠单抗相较于利妥昔单抗更优, 也应用于 CLL 的一线治疗中。抗 CD20 单克隆抗体联合化疗药物可以产生协同抗肿瘤效应, 提高患者治疗的总体反应率和生存率。

(四) 造血干细胞移植 大多数 CLL 患者无须将造血干细胞移植作为一线治疗方案, 但是对高危或复发难治患者可作为二线治疗方案。allo-HSCT 可使部分患者长期存活甚至治愈。

(五) 并发症治疗 因低 γ 球蛋白血症、中性粒细胞缺乏及老龄, CLL 患者极易感染, 甚至导致患者死亡, 因此应积极治疗和预防。反复感染或严重低 γ 球蛋白血症患者可静脉输注免疫球蛋白。并发 AIHA 或 ITP 者可用糖皮质激素治疗。有明显淋巴结肿大或巨脾、局部压迫症状明显者, 在化疗效果不理想时, 也可考虑放射治疗缓解症状。

【预后】 CLL 是一种高度异质性疾病, 从终身无须治疗到疾病短期快速进展, 病程长短不一。CLL 患者多死于骨髓衰竭导致的严重感染、贫血和出血。CLL 临床可发生转化, 如 Richter 综合征等。近年来 CLL 的治疗发展迅速, 单克隆抗体联合化疗的免疫化学治疗模式显著提高患者的治疗反应率和生存率, 而针对 B 细胞信号通路的特异性抑制剂和嵌合抗原受体 T 细胞免疫疗法等新型治疗方法有望进一步提高临床疗效。

(徐 杨)



本章思维导图



淋巴瘤 (lymphoma) 起源于淋巴结和淋巴组织, 其发生大多与免疫应答过程中淋巴细胞增殖分化产生的某种免疫细胞恶变有关, 是血液系统的恶性肿瘤。

按组织病理学改变, 淋巴瘤可分为霍奇金淋巴瘤 (Hodgkin lymphoma, HL) 和非霍奇金淋巴瘤 (non-Hodgkin lymphoma, NHL) 两大类。1832 年 Thomas Hodgkin 报告了一种淋巴结肿大合并脾大的疾病, 现称为霍奇金淋巴瘤。1846 年 Virchow 从白血病中区分出一种称为淋巴瘤或淋巴肉瘤 (lymphosarcoma) 的疾病, 即现在的非霍奇金淋巴瘤。

淋巴瘤发病率为血液肿瘤之首, 我国淋巴瘤发病率为 6.41/10 万, 男女发病率相似, HL 占所有淋巴瘤的 8%~11%。HL 发病年龄呈双峰, 第一个发病高峰年龄在 15~30 岁, 第二个高峰在 55 岁以上。

【病因和发病机制】 一般认为感染及免疫因素起重要作用, 理化因素及遗传因素等也有不可忽视的作用。病毒学说颇受重视。

用荧光免疫法检查 HL 患者的血清, 可发现部分患者有高效价抗 EB (Epstein-Barr) 病毒抗体。HL 患者的淋巴结在电镜下可见 EB 病毒颗粒, 在 20%HL 的 R-S 细胞 (Reed-Sternberg 细胞) 中也可找到 EB 病毒。80% 以上的 Burkitt 淋巴瘤患者血清中 EB 病毒抗体滴度明显增高, 而非 Burkitt (伯基特) 淋巴瘤患者滴度增高者仅占 14%; 普通人群中滴度高者发生 Burkitt 淋巴瘤的机会也明显增多, 提示 EB 病毒可能是 Burkitt 淋巴瘤的病因。此外, EB 病毒也是移植后淋巴瘤和 AIDS 相关淋巴瘤的病因之一。

日本的成人 T 细胞白血病/淋巴瘤有明显的家族集中趋势, 且呈地区性流行。20 世纪 70 年代后期, 一种逆转录病毒——人类 T 淋巴细胞病毒 I 型 (HTLV-I) 被证明是成人 T 细胞白血病/淋巴瘤的病因 (见本篇第九章)。另一种逆转录病毒 HTLV-II 近年来被认为与 T 细胞皮肤淋巴瘤 (蕈样肉芽肿病) 的发病有关。边缘区淋巴瘤合并 HCV 感染, 经干扰素和利巴韦林治疗 HCV RNA 转阴时, 淋巴瘤可获得部分或完全缓解。幽门螺杆菌 (Hp) 抗原的存在与胃结外黏膜相关淋巴组织边缘区淋巴瘤 (胃 MALT 淋巴瘤) 发病有密切的关系, 抗 Hp 治疗可改善其病情, Hp 可能是该类淋巴瘤的病因。

免疫功能低下也与淋巴瘤的发病有关。遗传性或获得性免疫缺陷患者伴发淋巴瘤者较正常人为多, 器官移植后长期应用免疫抑制剂而发生恶性肿瘤者, 其中 1/3 为淋巴瘤。干燥综合征患者中淋巴瘤的发病率比一般人高。

第一节 | 霍奇金淋巴瘤

HL 主要原发于淋巴结, 特点是淋巴结进行性肿大, 典型的病理特征是 R-S 细胞存在于不同类型反应性炎症细胞的特征背景中, 并伴有不同程度纤维化。

【病理和分型】 目前采用 2016 年 WHO 的淋巴造血系统肿瘤分类, 分为结节性淋巴细胞为主型 HL 和经典 HL 两大类。结节性淋巴细胞为主型占 HL 的 5%, 经典型占 HL 的 95%。显微镜下特点是在炎症细胞背景下散在肿瘤细胞, 即 R-S 细胞及其变异型细胞, R-S 细胞的典型表现为巨大双核和多核细胞, 直径为 25~30 μ m, 核仁巨大而明显, 可伴毛细血管增生和不同程度的纤维化。在国内, 经典 HL 中混合细胞型 (MCHL) 最为常见, 其次为结节硬化型 (NSHL)、富于淋巴细胞型 (LRHL) 和淋巴细胞消减型 (LDHL)。

(一) 结节性淋巴细胞为主型 HL (NLPHL) 95% 以上为结节性, 镜下以单一小淋巴细胞增生



为主,其内散在大瘤细胞(呈爆米花样)。免疫学表型为大量 CD20⁺ 的小 B 细胞,形成结节或结节样结构。结节中有 CD20⁺ 的肿瘤性大 B 细胞,称作淋巴和组织细胞(L/H)型 R-S 细胞,几乎所有病例中 L/H 型 R-S 细胞呈 CD20⁺、CD79a⁺、bc16⁺、CD45⁺、CD75⁺,约一半病例上皮细胞膜抗原阳性(EMA⁺),免疫球蛋白轻链和重链常呈阳性,不表达 CD15 和 CD30。

(二) 经典 HL(CHL)

1. 结节硬化型 约 20%~40% 的 R-S 细胞通常表达 CD20、CD15 和 CD30。有光镜下具有双折光胶原纤维束分隔,病变组织呈结节状和“腔隙型”R-S 细胞三大特点。

2. 富于淋巴细胞型 大量成熟淋巴细胞,R-S 细胞少见。

3. 混合细胞型 可见嗜酸性粒细胞、淋巴细胞、浆细胞等,在多种细胞成分中出现多个 R-S 细胞伴坏死。免疫组化瘤细胞 CD30、CD15、PAX-5 呈阳性,可有 IgH 或 TCR 基因重排。

4. 淋巴细胞消减型 淋巴细胞显著减少,大量 R-S 细胞,可有弥漫性纤维化及坏死灶。

【临床表现及分期】

(一) 临床表现

1. 淋巴结肿大 首发症状常是无痛性颈部或锁骨上淋巴结进行性肿大(占 60%~80%),其次为腋下淋巴结肿大。肿大的淋巴结可以活动,也可互相粘连,融合成块,触诊有软骨样感觉。

2. 淋巴结外器官受累 表现为少数 HL 可浸润器官组织,或因深部淋巴结肿大压迫引起各种相应症状(见本章第二节)。

3. 全身症状 发热、盗汗、瘙痒及消瘦等全身症状较多见。30%~40% 的 HL 患者以原因不明的持续发热为起病症状。这类患者一般年龄稍大,男性较多,常有腹膜后淋巴结累及。周期性发热(Pel-Ebstein 热)约见于 1/6 的患者。可有局部及全身皮肤瘙痒,多发生于年轻女性。瘙痒可为 HL 的唯一全身症状。

4. 其他 5%~16% 的 HL 患者发生带状疱疹。饮酒后引起的淋巴结疼痛是 HL 患者所特有,但并非每一个 HL 患者都如此。

(二) 临床分期 目前临床广泛应用的分期方法是 Ann Arbor 分期系统,其将 HL 分为 I~IV 期。其中 I~IV 期按淋巴结病变范围区分,脾和咽淋巴环淋巴组织分别记为一个淋巴结区域。结外病变定为 IV 期,包括骨髓、肺、骨或肝受侵犯此分期方案 NHL 也参照使用。

I 期:单个淋巴结区域(I)或局灶性单个结外器官(IE)受侵犯。

II 期:在膈肌同侧的两组或多组淋巴结受侵犯(II)或局灶性单个结外器官及其区域淋巴结受侵犯,伴或不伴横膈同侧其他淋巴结区域受侵犯(II_E)。

注:受侵淋巴结区域数目应以下角标的形式标明(如 II₃)。

III 期:横膈上、下淋巴结区域同时受侵犯(III),可伴有局灶性相关结外器官(III_E)、脾受侵犯(III_S)或两者皆有(III_{E+S})。

IV 期:弥漫性(多灶性)单个或多个结外器官受侵犯,伴或不伴相关淋巴结肿大,或孤立性结外器官受侵犯伴远处(非区域性)淋巴结肿大。如肝或骨髓受累,即使局限也属 IV 期。

全身症状分组:分为 A、B 两组。凡无以下症状者为 A 组,有以下症状之一者为 B 组:①不明原因发热大于 38℃;②盗汗;③半年内体重下降 10% 以上。

累及的部位可采用下列记录符号:E,结外;X,直径 10cm 以上的巨块;M,骨髓;S,脾;H,肝;O,骨髓;D,皮肤;P,胸膜;L,肺。

【实验室检查】

1. 血液和骨髓检查 HL 常有轻度或中度贫血,部分患者嗜酸性粒细胞增多。骨髓被广泛浸润或发生脾功能亢进时,血细胞减少。骨髓涂片找到 R-S 细胞是 HL 骨髓浸润的依据,活检可提高阳性率。

2. 影像学及病理学检查 参照本章第二节。

【诊断与鉴别诊断】 参照本章第二节。

【治疗】 HL 是一种相对少见但治愈率较高的恶性肿瘤,治疗上主要采用化疗加放疗的综合治疗。较早时期 MOPP 方案化疗完全缓解率为 80%,5 年生存率 75%,长期无病生存率 50%,但有相当比例的患者出现第二肿瘤和不孕。ABVD 方案(表 6-10-1)的缓解率和 5 年无病生存率均优于 MOPP 方案,目前 ABVD 已成为 HL 的首选化疗方案。维布妥昔单抗(BV)是靶向 CD30 的抗体偶联药物,对于Ⅲ、Ⅳ期 HL 患者,BV-AVD 方案有更好的生存获益。

表 6-10-1 霍奇金淋巴瘤的主要化疗方案

方案	药物	用法	备注
MOPP	(M)氮芥	4mg/(m ² ·d) 静脉注射,第 1 天及第 8 天	如氮芥改为环磷酰胺 600mg/m ² 静脉注射,即为 COPP 方案
	(O)长春新碱	1~2mg 静脉注射,第 1 天及第 8 天	
	(P)丙卡巴肼	70mg/(m ² ·d) 口服,第 1~14 天	
	(P)泼尼松	40mg/d 口服,第 1~14 天	
ABVD	(A)多柔比星	25mg/m ²	4 种药均在第 1 及第 15 天静脉注射 1 次,疗程间休息 2 周
	(B)博来霉素	10mg/m ²	
	(V)长春碱	6mg/m ²	
	(D)达卡巴嗪	375mg/m ²	
BV-AVD	(BV)维布妥昔单抗	1.2mg/kg	4 种药均在第 1 天及第 15 天静脉注射 1 次,疗程间休息 2 周
	(A)多柔比星	25mg/m ²	
	(V)长春碱	6mg/m ²	
	(D)达卡巴嗪	375mg/m ²	

1. 结节性淋巴细胞为主型 此型淋巴瘤多为ⅠA 期,预后多良好。ⅠA 期可单纯淋巴结切除、等待观察或累及野照射 20~30Gy,Ⅱ期以上同早期 HL 治疗。

2. 早期(Ⅰ、Ⅱ期)HL 的治疗 给予适量全身化疗,而放疗趋向于降低放疗的总剂量,缩小照射野的范围。化疗采用 ABVD 方案。预后良好组 2~4 疗程 ABVD+ 受累野放疗 30~40Gy;预后差组 4~6 疗程 ABVD+ 受累野放疗 30~40Gy。

3. 晚期(Ⅲ、Ⅳ期)HL 的治疗 化疗中进展或早期复发,应考虑挽救性高剂量化疗及 HSCT。BV-AVD 是目前推荐选用的治疗方案,化疗前有大肿块或化疗后肿瘤残存者需做放疗。

4. 复发难治性 HL 的治疗 首程放疗后复发可采取常规化疗;化疗抵抗或不能耐受化疗,再分期为临床Ⅰ、Ⅱ期行放射治疗;常规化疗缓解后复发可行二线化疗或高剂量化疗及自体造血干细胞移植(auto-HSCT)。免疫疗法 PD-1 抑制剂可用于治疗复发性或难治性(R/R)经典型 HL。

第二节 | 非霍奇金淋巴瘤

非霍奇金淋巴瘤(non-Hodgkin lymphoma,NHL)包含了一组具有不同的组织病理学特点和生物学特征的淋巴瘤,易发生早期远处扩散。WHO 淋巴组织肿瘤分类将每一种淋巴瘤类型确定为独立疾病,2016 年提出了最新版分类,增加了一些新的病理类型,对某些种类进行了更名和细胞起源分类等(表 6-10-2)。比如,增加了“高级别 B 细胞淋巴瘤”,该种淋巴瘤包括两类:①高级别 B 细胞淋巴瘤,非特指型。该型取代了 2008 年版的“介于 DLBCL 和 Burkitt 淋巴瘤之间不能分类的 B 细胞淋巴瘤(BCLU)”的概念,特点是 MYC、BCL2 和/或 BCL6 重排阴性。②指伴有 MYC、BCL2 和/或 BCL6 重排的高级别 B 细胞淋巴瘤:即通常所说的“双重打击淋巴瘤”,如 BCLU 伴以上基因重排也归至该类。

表 6-10-2 WHO 淋巴组织肿瘤分型 (2016 年版)

前驱淋巴性肿瘤	成熟 B 细胞来源淋巴瘤	成熟 T 和 NK 细胞淋巴瘤
母细胞性浆细胞样树突状细胞肿瘤	慢性淋巴细胞白血病/小淋巴细胞淋巴瘤	T 幼淋巴细胞白血病
谱系未定的急性白血病	单克隆性 B 淋巴细胞增多症 *	T 大颗粒淋巴细胞白血病
急性未分化白血病	B 细胞幼淋巴细胞白血病	慢性 NK 细胞淋巴增殖性疾病
混合表型急性白血病,有/无重现性遗传学异常	脾边缘带淋巴瘤	侵袭性 NK 细胞白血病
前驱淋巴性肿瘤	毛细胞白血病	儿童系统性 EBV ⁺ T 细胞淋巴瘤 *
B 淋巴母细胞白血病/淋巴瘤,非特殊类型	脾 B 细胞淋巴瘤/白血病,不能分类	种痘样水疱病样淋巴组织增生性疾病 *
B 淋巴母细胞白血病/淋巴瘤伴重现性细胞遗传学异常	脾弥漫性红髓小 B 细胞淋巴瘤	成人 T 细胞淋巴瘤/白血病
T 淋巴母细胞白血病/淋巴瘤	毛细胞白血病变异型	结外 NK/T 细胞淋巴瘤,鼻型
	淋巴浆细胞淋巴瘤	肠病相关 T 细胞淋巴瘤
	华氏 (Waldenström) 巨球蛋白血症	单形性向表皮肠道 T 细胞淋巴瘤 *
	单克隆免疫球蛋白沉积病 *	胃肠道惰性 T 细胞淋巴组织增生性疾病 *
	结外黏膜相关淋巴组织边缘区淋巴瘤 (MALT 淋巴瘤)	肝脾 T 细胞淋巴瘤
	淋巴结边缘区淋巴瘤	皮下脂膜炎样 T 细胞淋巴瘤
	小儿淋巴结边缘区淋巴瘤	蕈样肉芽肿病
	滤泡性淋巴瘤	塞扎里 (Sézary) 综合征
	原位滤泡瘤 *	原发性皮肤 CD30 ⁺ T 细胞淋巴组织增生性疾病
	十二指肠球部滤泡性淋巴瘤 *	淋巴瘤样丘疹病
	小儿滤泡性淋巴瘤 *	原发性皮肤间变性大细胞淋巴瘤
	伴 IRF4 重排大 B 细胞淋巴瘤 *	原发性皮肤 $\gamma\delta$ T 细胞淋巴瘤
	原发性皮肤滤泡中心淋巴瘤	原发性皮肤侵袭性亲表皮 CD8 ⁺ 细胞毒性 T 细胞淋巴瘤 *
	套细胞淋巴瘤	原发性皮肤肢端 CD8 ⁺ T 细胞淋巴瘤 *
	原位套细胞瘤 *	原发性皮肤 CD4 ⁺ 小/中型 T 细胞淋巴组织增生性疾病 *
	弥漫大 B 细胞淋巴瘤 (DLBCL), NOS	外周 T 细胞淋巴瘤, NOS
	生发中心 B 细胞型 *	血管免疫母细胞性 T 细胞淋巴瘤
	活化 B 细胞型 *	滤泡 T 细胞淋巴瘤 *
	富于 T 细胞/组织细胞的大 B 细胞淋巴瘤	结内外周 T 细胞淋巴瘤,呈 Tfh 表型 *
	原发性中枢神经系统 (CNS) DLBCL	间变性大细胞淋巴瘤, ALK ⁺
	原发性皮肤 DLBCL, 腿型	间变性大细胞淋巴瘤, ALK ⁻
	EBV ⁺ DLBCL, NOS *	乳房植入物相关的间变性大细胞淋巴瘤 *
	EBV ⁺ 黏膜皮肤溃疡 *	
	DLBCL 相关慢性炎症	
	淋巴瘤样肉芽肿病	



续表

前驱淋巴性肿瘤	成熟 B 细胞来源淋巴瘤	成熟 T 和 NK 细胞淋巴瘤
	原发性纵隔(胸腺)大 B 细胞淋巴瘤	
	血管内大 B 细胞淋巴瘤	
	ALK ⁺ 大 B 细胞淋巴瘤	
	浆母细胞性淋巴瘤	
	原发性渗出性淋巴瘤	
	HHV8 ⁺ DLBCL, NOS [*]	
	Burkitt 淋巴瘤	
	伴 11q 异常的 Burkitt 样淋巴瘤 [*]	
	伴 MYC、BCL2 和/或 BCL6 重排的高级别 B 细胞淋巴瘤 [*]	
	高级别 B 细胞淋巴瘤, NOS [*]	
	介于 DLBCL 和经典霍奇金淋巴瘤之间的不能分类的 B 细胞淋巴瘤	

注:^{*}表示与 2008 WHO 分类的不同之处;NOS 指“非特指型”。

以下对临床最为常见的几种 NHL 类型进行介绍。

1. 弥漫大 B 细胞淋巴瘤(diffuse large B-cell lymphoma, DLBCL) 是 NHL 中最常见的一种类型,约占成人 NHL 的 35%~40%。DLBCL 是一种具有异质性的侵袭性 B 细胞淋巴瘤,最常发生于中老年人群,典型症状为进行性淋巴结肿大。病理表现为正常淋巴结结构被弥漫浸润的大淋巴细胞替代。超过半数的患者在诊断时即处于进展期。少数患者可由惰性淋巴瘤进展或转化而来。2016 年版 WHO 分型根据细胞起源把 DLBCL 进一步分为生发中心型与活化 B 细胞型。

DLBCL 对免疫联合化疗敏感,利妥昔单抗、环磷酰胺、多柔比星、长春新碱联合泼尼松(R-CHOP)方案是目前 DLBCL 的标准治疗方案。有超过 70% 的患者获得疾病缓解,但最终只有 50%~60% 的患者获得长期无病生存。大剂量化疗联合自体造血干细胞移植可治愈一线治疗复发的 DLBCL 患者。近年来,靶向药物、细胞治疗等新型治疗技术手段的涌现,或可改善患者的预后。

2. 滤泡性淋巴瘤(follicular lymphoma, FL) 是生发中心淋巴瘤,为 B 细胞来源,CD10⁺, BCL-6⁺, BCL-2⁺, 伴 t(14;18)。多见老年发病,常有脾和骨髓累及,属于“惰性淋巴瘤”,化疗反应好,但不能治愈,病程长,反复复发或转成侵袭性。

3. 边缘区淋巴瘤(marginal zone lymphoma, MZL) 边缘区指淋巴滤泡及滤泡外套之间的结构,从此部位发生的淋巴瘤是 B 细胞来源,属于“惰性淋巴瘤”的范畴。按累及部位不同,可分为 3 种亚型:①结外黏膜相关淋巴组织边缘区淋巴瘤(MALT):是发生在结外淋巴组织边缘区的淋巴瘤,可有 t(11;18)。进一步可分为胃 MALT 和非胃 MALT 淋巴瘤。②脾边缘区淋巴瘤:临床表现为贫血和脾大,淋巴细胞增多,伴或不伴绒毛状淋巴细胞。③淋巴结边缘区淋巴瘤:是发生在淋巴结边缘区的淋巴瘤。

4. 套细胞淋巴瘤(mantle cell lymphoma, MCL) 来源于滤泡外套 CD5⁺ 的 B 细胞,其特征性标志是细胞遗传学 t(11;14)(q13;q32)异常导致 Cyclin D1 核内高表达。临床上老年男性多见,占 NHL 的 6%~8%。本型发展迅速,中位存活期 2~3 年,属侵袭性淋巴瘤,化疗完全缓解率较低。

5. Burkitt 淋巴瘤(Burkitt lymphoma/leukemia, BL) 由形态一致的小无裂细胞组成。细胞大小介于大淋巴细胞和小淋巴细胞之间,胞质有空泡,核仁圆,侵犯血液和骨髓时即为 ALL L₃ 型。CD20⁺, CD22⁺, CD5⁻。t(8;14)与 MYC 基因重排有诊断意义,增生极快,是严重的侵袭性 NHL。在流行区儿童多见,颌骨累及是其特征;在非流行区,病变主要累及回肠末端和腹部脏器。2016 年版 WHO 分型 Burkitt 淋巴瘤新增加“伴 11q 异常的 Burkitt 样淋巴瘤”这一变型。Burkitt 淋巴瘤几乎所有的病例均

有 *MYC* 重排。而这一变型无 *MYC* 重排并且有 11q 异常,过表达 *PAFAH1B2*。该变型主要发生于儿童及年轻成年人,主要表现为结内病变,形态学及免疫表型与经典 Burkitt 淋巴瘤类似。

6. 血管免疫母细胞性 T 细胞淋巴瘤(angioimmunoblastic T cell lymphoma,AITL) 是一种侵袭性 T 细胞淋巴瘤,占 NHL 的 2%。好发于老年人,临床表现为发热,淋巴结肿大,Coombs 试验阳性,伴多株高免疫球蛋白血症。预后较差,传统化疗和大剂量化疗加 HSCT 等治疗方法对于 AITL 预后改善的价值有限。

7. 间变性大细胞淋巴瘤(anaplastic large cell lymphoma,ALCL) 属于侵袭性的 T 细胞来源的 NHL,占 NHL 的 2%~7%,临床进展迅速。瘤细胞形态大小不一,可类似 R-S 细胞,有时可与 HL 混淆。细胞呈 CD30⁺,常有 t(2;5)染色体异常,常有 *ALK* 基因阳性。

8. 外周 T 细胞淋巴瘤(非特指型)(peripheral T-cell lymphoma,not otherwise specified,PTCL-NOS) 是指起源于成熟的(胸腺后)T 细胞和 NK 细胞的一组异质性较大的恶性肿瘤。在我国,PTCL 发病例数约占 NHL 的 25%~30%,显著高于欧美国家的 10%~15%。呈侵袭性,预后不良。

9. 蕈样肉芽肿病/塞扎里综合征(mycosis fungoides/Sézary syndrome,MF/SS) 常见为蕈样肉芽肿病,侵及末梢血液者称为 Sézary 综合征。临床属惰性淋巴瘤类型。增生的细胞为成熟的辅助性 T 细胞,呈 CD3⁺、CD4⁺、CD8⁻。

【临床表现】 无痛性、进行性的淋巴结肿大或局部肿块是淋巴瘤共同的临床表现,NHL 具有以下特点:①全身性。淋巴结和淋巴组织遍布全身且与单核巨噬细胞系统、血液系统相互沟通,故淋巴瘤可发生在身体的任何部位。其中淋巴结、扁桃体、脾及骨髓是最易受到累及的部位,也可累及肺、肝、胃肠道等结外器官。可伴发热、盗汗、体重减轻等全身症状。②多样性。累及组织器官不同,受压迫或浸润的范围和程度不同,引起的症状也不同。③随年龄增长而发病增多,男性较女性为多;除惰性淋巴瘤外,一般发展迅速。④NHL 对各器官的压迫和浸润较 HL 多见,常以高热或各器官、系统症状为主要临床表现。咽淋巴环病变可有吞咽困难、鼻塞、鼻出血及颌下淋巴结肿大。胸部以肺门及纵隔受累最多,半数有肺部浸润或胸腔积液,可致咳嗽、胸闷、气促、肺不张及上腔静脉压迫综合征等。累及胃肠道的部位以回肠为多,其次为胃,临床表现有腹痛、腹泻和腹部包块,常因肠梗阻或大量出血施行手术而确诊。肝大、黄疸仅见于较晚期病例,原发于脾的 NHL 较少见。腹膜后淋巴结肿大可压迫输尿管,引起肾盂积水。肾损害主要为肾肿大、高血压、肾功能不全及肾病综合征。中枢神经系统病变以累及脑膜、脊髓为主。硬膜外肿块可导致脊髓压迫症。骨骼损害以胸椎、腰椎最常见,表现为骨痛、腰椎或胸椎破坏、脊髓压迫症等。皮肤受累表现为肿块、皮下结节、浸润性斑块、溃疡等。约 20% 的 NHL 患者在晚期累及骨髓,发展成淋巴瘤细胞白血病。

【实验室检查和特殊检查】

(一) **血液和骨髓检查** NHL 白细胞数多正常,伴有淋巴细胞绝对或相对增多。部分患者的骨髓涂片中可找到淋巴瘤细胞。晚期发生淋巴瘤细胞白血病时,可呈现白血病样血象和骨髓象。

(二) **血清学检查** 疾病活动期有血沉增快,血清 LDH 升高提示预后不良。如血清碱性磷酸酶活性或血钙增加,提示累及骨骼。B 细胞 NHL 可并发抗人球蛋白试验阳性或阴性的溶血性贫血,少数可合并 M 蛋白血症(血液中单克隆免疫球蛋白升高而引发的临床综合征),中枢神经系统累及时脑脊液中蛋白升高,脑脊液流式细胞学可检出异常淋巴瘤细胞。

(三) **影像学检查** 诊断淋巴瘤不可缺少的影像学检查包括 B 超、CT、MRI 及 PET-CT。

1. **浅表淋巴结的检查** B 超检查和放射性核素显像,可以发现体检时容易遗漏的病灶。

2. **纵隔与肺的检查** 胸部 X 线摄片可了解纵隔增宽、肺门增大、胸腔积液及肺部病灶等情况,胸部 CT 可确定纵隔与肺门淋巴结肿大。

3. **腹腔、盆腔淋巴结的检查** CT 是腹部检查的首选方法,CT 阴性而临床上怀疑淋巴结肿大时,可考虑做下肢淋巴造影。B 超检查的准确性不及 CT,重复性差,受肠内气体干扰较严重,但在无 CT 设备时仍不失为一种可替代的检查方法。

4. 肝、脾的检查 CT、B超、放射性核素显像及MRI只能查出单发或多发结节,难以发现弥漫性浸润或粟粒样小病灶。一般认为有两种以上影像学检查同时显示实质性占位性病变时,才能确定肝、脾受累。

5. 正电子发射计算机断层成像CT(PET-CT)可以显示淋巴瘤病灶及部位。是一种根据生化影像进行肿瘤定性、定位的诊断方法。目前已把PET-CT作为临床分期及评价淋巴瘤疗效的重要指标。

(四) 病理学检查 选取较大的淋巴结,完整地取出,避免挤压,切开后在玻片上做淋巴结印片,然后置于固定液中。淋巴结印片瑞氏(Wright)染色后做细胞病理形态学检查,固定的淋巴结经切片和HE染色后做组织病理学检查。深部淋巴结可依靠B超或CT引导下穿刺活检,做细胞病理形态学检查。对切片进行免疫组化染色及FISH检测进一步确定淋巴瘤亚型。

免疫酶标和流式细胞仪测定淋巴瘤细胞的分化抗原,对NHL的细胞表型进行分析,可为淋巴瘤进一步分型诊断提供依据。细胞分裂中期的染色体显带检查对NHL某些类型的亚型诊断有帮助。

【诊断与鉴别诊断】

(一) 诊断 进行性、无痛性淋巴结肿大者,应做淋巴结印片及病理切片或淋巴结穿刺物涂片检查。疑皮肤淋巴瘤时可做皮肤活检及印片。伴有血细胞数量异常、血清碱性磷酸酶增高或有骨骼病变时,可做骨髓活检和涂片寻找R-S细胞或NHL细胞,了解骨髓受累的情况。根据组织病理学检查结果,作出淋巴瘤的诊断和分类分型诊断。应采用单克隆抗体、细胞遗传学和分子生物学技术,按WHO的淋巴瘤组织肿瘤分型(2016年版)标准分型(见表6-10-2)。

(二) 分期诊断 根据组织病理学作出淋巴瘤的诊断和分类分型诊断后,还须根据淋巴瘤的分布范围,按照Ann Arbor(1971年)提出的HL临床分期方案分期。

(三) 鉴别诊断

1. 与其他淋巴结肿大疾病相鉴别 局部淋巴结肿大须排除淋巴结炎和恶性肿瘤转移。结核性淋巴结炎多局限于颈的两侧,可彼此融合,与周围组织粘连,晚期由于软化、破溃而形成窦道。

2. 以发热为主要表现的淋巴瘤 与结核病、败血症、结缔组织病、坏死性淋巴结炎和恶性组织细胞病等鉴别。

3. 结外淋巴瘤 与相应器官的其他恶性肿瘤相鉴别。

【治疗】 NHL多中心发生的倾向使其临床分期的价值和扩大照射的治疗作用不如HL,决定了其治疗策略应以化疗为主。

(一) 以化疗为主的化、放疗结合的综合治疗

1. 惰性淋巴瘤 B细胞惰性淋巴瘤包括小淋巴细胞淋巴瘤、淋巴浆细胞淋巴瘤、边缘区淋巴瘤和滤泡性淋巴瘤等。T细胞惰性淋巴瘤指蕈样肉芽肿病/Sézary综合征。惰性淋巴瘤发展较慢,化疗、放疗有效,但不易缓解。I期和II期放疗或化疗后存活可达10年,部分患者有自发性肿瘤消退,故III期和IV期主张观察和等待的姑息治疗原则。如病情有所进展,可用苯丁酸氮芥或环磷酰胺口服作为老年患者的治疗方案。苯达莫司汀能够杀伤G₀期细胞,因此对惰性淋巴瘤各亚型都展现了不错的肿瘤控制作用。

III期和IV期患者化疗后虽会多次复发,但中位生存时间也可达10年,联合化疗可用COP方案或CHOP方案(表6-10-3)。进展不能控制者可试用FC(氟达拉滨、环磷酰胺)方案。

2. 侵袭性淋巴瘤 B细胞侵袭性淋巴瘤包括弥漫大B细胞淋巴瘤、套细胞淋巴瘤和Burkitt淋巴瘤等。T细胞侵袭性淋巴瘤包括血管免疫母细胞性T细胞淋巴瘤、间变性大细胞淋巴瘤和外周T细胞淋巴瘤等。

侵袭性淋巴瘤不论分期均应以化疗为主,对化疗后残留肿块、存在局部巨大肿块或中枢神经系统累及者,可行局部放疗扩大照射(25Gy)作为化疗的补充。

表 6-10-3 非霍奇金淋巴瘤的常用联合化疗方案

方案及药物	剂量和用法
CHOP 2~3 周一疗程	环磷酰胺 750mg/m ² , 静脉滴注, 第 1 天 多柔比星 50mg/m ² , 静脉滴注, 第 1 天 长春新碱 1.4mg/m ² , 静脉推注, 第 1 天 (最大剂量 2mg/次) 泼尼松 100mg/d, 口服, 第 1~5 天
R-CHOP 2 周或 3 周一疗程	利妥昔单抗 375mg/m ² , 静脉滴注, 第 1 天 环磷酰胺 750mg/m ² , 静脉滴注, 第 2 天 多柔比星 50mg/m ² , 静脉滴注, 第 2 天 长春新碱 1.4mg/m ² , 静脉推注, 第 2 天 (最大剂量 2mg/次) 泼尼松 100mg/d, 口服, 第 2~6 天
EPOCH 2~3 周一疗程	依托泊苷 50mg/(m ² ·d), 持续静脉滴注, 第 1~4 天 多柔比星 10mg/(m ² ·d), 持续静脉滴注, 第 1~4 天 长春新碱 0.4mg/(m ² ·d), 持续静脉滴注, 第 1~4 天 泼尼松 60mg/m ² , 一日 2 次, 口服, 第 1~5 天 环磷酰胺 750mg/(m ² ·d), 静脉滴注, 第 5 天
ESHAP 3 周一疗程用于复发淋巴瘤	依托泊苷 40mg/(m ² ·d), 静脉滴注 2 小时, 第 1~4 天 甲泼尼龙 500mg/(m ² ·d), 静脉滴注, 第 1~4 天 顺铂 25mg/(m ² ·d), 静脉滴注, 第 1~4 天 阿糖胞苷 2g/m ² , 静脉滴注 3 小时, 第 5 天

注: 药物剂量仅供参考, 需按具体情况酌情增减。

CHOP 方案为侵袭性 NHL 的标准治疗方案。CHOP 方案每 2~3 周为 1 个疗程, 4 个疗程不能缓解, 应改变化疗方案。完全缓解后巩固 2 个疗程, 但化疗不应少于 6 个疗程。长期维持治疗并无益处。本方案的 5 年无进展生存率达 41%~80%。

R-CHOP 方案, 即化疗前加用利妥昔单抗 (375mg/m²), 可获得更好的疗效, 是 DLBCL 治疗的经典方案。近 10 年随访结果表明, 8 个疗程 R-CHOP 使 DLBCL 患者的总生存时间延长达 4.9 年。

血管免疫母细胞性 T 细胞淋巴瘤及 Burkitt 淋巴瘤进展较快, 如不积极治疗, 几周或几个月内即会死亡, 应采用强烈的化疗方案予以治疗。大剂量环磷酰胺组成的化疗方案对 Burkitt 淋巴瘤有治愈作用, 应考虑使用。

3. 新药 免疫调节剂来那度胺 (lenalidomide) 联合化疗; 西达本胺 (chidamide) 为 HDAC 抑制剂, 治疗 T 细胞淋巴瘤; 伊布替尼 (ibrutinib) 是布鲁顿酪氨酸激酶 (BTK) 抑制剂, 治疗 MCL 及 CLL。

复发/难治患者的治疗通常采用与一线方案无交叉耐药的二线方案, 挽救方案包括: 可选择 ICE (异环磷酰胺、卡铂、依托泊苷)、DHAP (地塞米松、卡铂、高剂量阿糖胞苷)、MINE (异环磷酰胺、米托蒽醌、依托泊苷)、Hyper-CVAD 方案等。

(二) 生物治疗

1. 单克隆抗体 NHL 大部分为 B 细胞性, 90% 表达 CD20。结节性淋巴细胞为主型的 HL 也高密度表达 CD20。凡 CD20 阳性的 B 细胞淋巴瘤, 均可用 CD20 单抗 (利妥昔单抗) 治疗。与化疗联合应用可明显提高惰性或侵袭性 B 细胞淋巴瘤的完全缓解率, 延长无病生存时间。对 B 细胞淋巴瘤在 HSCT 前用利妥昔单抗做体内净化, 可以提高移植治疗的疗效。

2. 干扰素 对蕈样肉芽肿病等有部分缓解作用。

3. 抗 Hp 的药物 局限期的胃 MALT 淋巴瘤经抗 Hp 治疗后部分患者症状改善, 淋巴瘤消失。

4. CAR-T 细胞免疫治疗 即嵌合抗原受体 T 细胞免疫疗法, CAR-T 细胞免疫治疗的出现给了复发/难治 B 细胞淋巴瘤患者更多生存和长期缓解的希望。CAR-T 细胞治疗是一种免疫疗法, 通过基因工程技术, 将患者自身的 T 细胞激活, 并转染编码肿瘤嵌合抗原受体的基因, 将普通的 T 细胞改造成 CAR-T 细胞, CAR-T 细胞可以专门识别体内的肿瘤细胞, 并通过免疫作用释放多种效应因子, 高效地杀伤肿瘤细胞, 达到治疗恶性肿瘤的目的。

(三) HSCT 60 岁以下、重要脏器功能正常、缓解期短、难治易复发的侵袭性淋巴瘤患者, 若一线方案治疗有效, 可进行造血干细胞移植, 以期最大限度地杀灭肿瘤细胞, 取得较长期缓解和无病存活。

(四) 手术治疗 合并脾功能亢进者如有脾切除指征, 可行脾切除术以提高血象, 为以后化疗创造有利条件。

【预后】 淋巴瘤的治疗已取得了很大进步, HL 已成为化疗可治愈的肿瘤之一。

HL I 期与 II 期 5 年生存率在 90% 以上, IV 期为 31.9%; 有全身症状者较无全身症状者差; 儿童及老年人的预后一般比中青年差; 女性在接受治疗后的预后较男性好。

1993 年 ShiPP 等提出了 NHL 的国际预后指数 (international prognostic index, IPI), 将预后分为低危、低中危、高中危、高危四类 (表 6-10-4), IPI 评分沿用至今, 适用于全部 NHL。年龄大于 60 岁、分期为 III 期或 IV 期、结外病变 ≥ 2 个、体能状况 ECOG 评分 ≥ 2 分、血清 LDH 升高是 5 个预后不良的指标, 各计 1 分, 可根据病例具有的 IPI 分数来初步判断 NHL 的预后。

表 6-10-4 非霍奇金淋巴瘤的预后

预后	IPI 分数	CR 率	2 年生存率	5 年生存率
低危	0~1	87%	84%	73%
低中危	2	67%	66%	50%
高中危	3	55%	54%	43%
高危	4~5	44%	34%	26%

(赵维莅)



本章思维导图

